

2022 年全国林草生态综合监测 福建省图斑监测操作细则

福建省林业局

2022 年 7 月

前 言

我省自 2013 年开展森林资源管理“一张图”年度更新（林地年度更新）以来，已完成了 9 期“一张图”年度更新，准确掌握了各年度全省森林资源现状和动态变化情况，为我省林业发展和生态文明建设作出了重要贡献。2021 年，我省顺利完成了林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和公益林优化工作。2022 年，按照国家统一部署要求，我省第一次开展林地、草地、湿地、沙化土地（以下简称“林草湿沙”）图斑监测工作。图斑监测是林草生态综合监测中一项重要基础性工作，是准确掌握福建省林草湿沙资源的种类、数量、分布、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势等的重要手段，是科学开展生态系统保护修复、林草资源监督管理、林长制督查考核、编制林草发展规划及国民经济与社会发展规划、实施碳达峰碳中和战略等的决策支撑，可为实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展、施行生态文明建设目标评价考核、推动林草治理体系和治理能力现代化提供信息服务。

为统一福建省林草生态综合监测图斑监测技术标准，规范图斑监测的内容、方法及技术标准，依据国家林业和草原局颁布的《2022 年全国森林、草原、湿地调查监测技术方案》《2022 年全国林草湿调查监测技术规程和质量检查办法》《2022 年全国林草生态综合监测补充技术规定（国家级公益林部分）》和《2022 年全国林草生态综合监测补充技术规定（荒漠部分）》等要求，结合福建省实际情况，特制定《2022 年全国林草生态综合监测——福建省图斑监测操作细则》（以下简称《操作细则》）。《操作细则》经多方征求意见和反复修改，于 2022 年 7 月 15 日通过专家评审。

《操作细则》根据国家相关技术规程，结合福建省实际，明确了图斑监测技术标准、内容、方法、质量控制与管理等，科学合理，可满足福建省开展图斑监测的需要。

目 录

前 言	I
第一章 总则	1
第一条 适用范围	1
第二条 编制依据	1
第三条 目的与任务	3
第四条 对象与时点	4
第五条 范围与内容	4
第六条 组织管理	5
第七条 调查监测技术要求	5
第八条 技术方法与流程	6
第二章 技术标准与要求	10
第九条 福建地类	10
第十条 国标地类	10
第十一条 植被覆盖类型	10
第十二条 建档统计单位	11
第十三条 立地因子	11
第十四条 权属	13
第十五条 林种	14
第十六条 森林起源	17
第十七条 龄级、龄组、经济林产期与竹度	17
第十八条 森林类别	18
第十九条 公益林相关因子	18
第二十条 工程类别	18
第二十一条 树种(组)、优势树种(组)与树种组成	19
第二十二条 森林灾害	20
第二十三条 林地保护等级	20
第二十四条 主体功能区	20
第二十五条 资源类型	20
第二十六条 草原起源	20
第二十七条 草地类型	21
第二十八条 草原植被结构	21

第二十九条 草原功能类别.....	21
第三十条 草原利用方式.....	21
第三十一条 湿地类型.....	21
第三十二条 湿地管理等级.....	21
第三十三条 湿地利用方式.....	21
第三十四条 湿地植被群系.....	21
第三十五条 湿地保护形式.....	22
第三十六条 湿地受威胁状况.....	22
第三十七条 沙化土地类型.....	22
第三十八条 沙化程度分级.....	22
第三十九条 沙丘高度.....	22
第四十条 植被生活型.....	22
第四十一条 遥感判读及核实变化类型.....	22
第四十二条 占用林地类型.....	23
第四十三条 森林经营类型与措施.....	23
第四十四条 基地类别与建设方式.....	23
第四十五条 采伐类型方式.....	23
第三章 准备工作.....	24
第四十六条 组织准备.....	24
第四十七条 技术准备.....	24
第四十八条 资料准备.....	24
第四十九条 资料检查与规范化.....	25
第五十条 装备准备.....	25
第五十一条 技术培训.....	25
第五十二条 监测范围确定.....	26
第五十三条 省级本底数据库制作.....	26
第五十四条 落地上图数据整理.....	26
第四章 监测内容.....	27
第五十五条 行政和经营界线变化.....	27
第五十六条 地类和植被覆盖类型变化.....	27
第五十七条 自然属性变化.....	27
第五十八条 管理属性变化.....	27
第五十九条 图斑属性补充.....	27
第六十条 重点公益林.....	27

第五章 变化图斑判读与核实	29
第六十一条 变化地块遥感判读	29
第六十二条 下发变化图斑室内验证核实	30
第六十三条 其他变化地块补充区划	30
第六十四条 变化图斑野外验证核实	31
第六十五条 参考图层库制作	31
第六章 国家级公益林监测	33
第六十六条 国家级公益林前期优化成果分析	33
第六十七条 完善国家级公益林范围	33
第六十八条 核实国家级公益林变化图斑	33
第六十九条 国家级公益林范围和属性更新	34
第七章 数据更新与数据库处理	35
第七十条 行政界线更新	35
第七十一条 经营管理界线更新	35
第七十二条 变化图斑界线更新	35
第七十三条 变化图斑属性更新	36
第七十四条 其他图斑属性更新	37
第七十五条 图斑属性补充赋值	38
第七十六条 数据库检查	39
第七十七条 数据库转换	40
第七十八条 国家现状数据库	40
第八章 质量控制与管理	41
第七十九条 组织方式	41
第八十条 检查方法	41
第八十一条 检查内容	41
第八十二条 检查阶段及数量	42
第八十三条 质量综合评定	42
第八十四条 情况反馈和报告	43
第九章 监测成果	44
第八十五条 数据库	44
第八十六条 统计表	44
第八十七条 图件	44
第八十八条 成果报告	45

第八十九条 成果要求.....	45
附录 A 主要调查因子技术要求.....	46
附录 B 调查因子属性数据结构.....	98
附录 C 质量检查及成果报告相关要求.....	115

第一章 总则

第一条 适用范围

本细则在《2022 年全国森林、草原、湿地调查监测技术方案》（自然资发〔2022〕65 号）、《2022 年全国林草湿调查监测技术规程和质量检查办法》（资综函〔2022〕28 号）和《国家林草生态综合监测评价工作领导小组办公室关于印发 2022 年全国林草生态综合监测补充技术规定的通知》（资综函〔2022〕62 号）的基础上，根据福建省的实际情况和图斑监测工作需要进行了细化，适用于福建省林草湿沙图斑监测工作。

第二条 编制依据

本细则以下列文件为依据，下列文件中的相关条款通过本细则引用成为本细则的条款。

一、法律法规

《湿地公约》（1971 年）
《中华人民共和国森林法》（2019 年）
《中华人民共和国森林法实施条例》（2018 修订）
《中华人民共和国湿地保护法》（2021 年 12 月）
《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34 号）
《福建省生态公益林条例》（2018 年 7 月）

二、政策文件

《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号）

《自然资源部 国家林业和草原局关于开展 2022 年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（林资发〔2022〕65 号）

《2022 年全国林草湿调查监测技术规程和质量检查办法》（2022 年 5 月）

《国家林草生态综合监测评价工作领导小组办公室关于印发 2022 年全国林草生态综合监测补充技术规定的通知》（资综函〔2022〕62 号）

《国家林业和草原局关于开展 2022 年森林督查工作的通知》（林资发

〔2022〕59 号)

《林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作方案和技术指南》

(林资发〔2021〕53 号)

《全国草原监测评价工作手册》

《全国草原监测评价技术指南(试行)》

《全国荒漠化和沙化监测技术规定(2019 年修订)》

《福建省生态公益林区划界定和调整办法》(闽林〔2020〕1 号)

《福建省地方森林资源监测体系小班区划调查技术规定》(闽林资〔2017〕3 号)

《第九次全国森林资源清查福建省清查操作细则》

三、技术标准

GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程

GB/T 17296-2009 中国土壤分类与代码

HJ 623-2011 区域生物多样性评价标准

HJ 1172-2021 全国生态状况调查评估技术规范—生态系统质量评估

GB/T 38582-2020 森林生态系统服务功能评估规范

GB/T 35377-2017 森林生态系统长期定位观测指标体系

GB/T 33027-2016 森林生态系统长期定位观测方法

GB/T 30363-2013 森林植被状况监测技术规范

GB/T 26424-2010 森林资源规划设计调查技术规程

LY/T 2908-2017 主要树种龄级与龄组划分

LY/T 2241-2014 森林生态系统生物多样性监测与评估规范

LY/T 2084-2013 国家级公益林区划技术规程

LY/T 2012-2012 林种分类

NY/T 1579-2007 天然草原等级评定技术规范

NY/T 1233-2006 草原资源和生态监测技术规程

NY/T 635-2015 天然草地合理载畜量的计算

GB/T 27647-2011 湿地生态风险评估技术规范

GB/T 27648-2011 重要湿地监测指标体系

LY/T 2899-2017 湿地生态系统服务评估规范

LY/T 2794-2017 红树林湿地健康评价技术规程

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

HJ 442-2008 近海海域环境监测规范

GB/T 24255-2009 沙化土地监测技术规程

GB/T 15968-2016 遥感影像平面图制作规范

GB/T 39612-2020 低空数字航空摄影规范

LY/T 1954-2011 森林资源调查卫星遥感影像图制作技术规程

第三条 目的与任务

统筹推进山水林田湖草沙一体化保护与系统治理，准确把握全省林草湿沙的种类、数量、分布、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿沙资源现状及动态变化，每5年评价林草湿沙资源及其生态系统状况和变化趋势，为科学开展生态系统保护修复、林草资源监督管理、林长制督查考核、编制林草发展规划及国民经济与社会发展规划、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展、施行生态文明建设目标评价考核、推动林草治理体系和治理能力现代化提供信息服务。

全面掌握国家和省级公益林现状及变化情况，客观评价国家级公益林建设和保护管理成效，为完善国家级公益林保护管理政策、规范国家级公益林保护管理提供决策依据，为实施中央森林生态效益补偿提供支撑。

具体任务包括：

一、开展林草湿资源“图数库”和上年度国土变更调查的林地、草地、湿地变化图斑对接，并与最新沙化调查图斑融合，形成本年度的林草湿沙图斑监测本底。

二、开展图斑监测：

(一)林草湿图斑监测，通过遥感判读、验证核实、数据更新，获取林草湿种类、数量、分布现状及其变化数据。

(二)沙化图斑监测，对沙化监测范围内耕地、园地和其他土地图斑遥感判读、验证核实、林草湿图斑融合、数据更新，获取沙化土地的种类、数量、程度、分布现状及其变化数据。

三、开展国家和省级公益林监测，分析 2021 年国家级公益林优化成果，进一步完善国家级公益林优化成果，监测国家和省级公益林现状和变化情况。

四、开展数据库建设，完善林草湿沙图斑监测数据采集、处理、分析工具软件和管理平台，提升林草湿沙调查监测数据处理能力。

五、开展数据统计分析，产出现状、动态和评价数据，编制林草湿沙调查监测成果，完成天然林、生态公益林类型变化等专题分析。

第四条 对象与时点

林草湿图斑监测对象为林草湿资源，包括林地、草地、湿地及其附着的森林资源和草资源，以及其他土地上的林木资源；沙化图斑监测对象为沙化监测范围内的林地、草地、湿地、耕地、园地和其他土地，其中林地、草地和湿地采用林草湿调查监测结果。

年度监测截止时间点为每年 12 月 31 日。

第五条 范围与内容

一、监测范围

(一)林草湿图斑监测范围。依据上一年度全国国土变更调查成果，在林草湿资源图中剔除改变林地、草地、湿地用途的图斑，补充新增的林地、草地、湿地图斑。

(二)沙化图斑监测范围。有沙化土地和明显沙化趋势土地的区域，主要涉及我省沿海 17 个县（市、区）所辖 91 个乡镇）。

二、监测内容

(一)行政区域和经营范围界线变化。

(二)地类和植被覆盖类型变化。

(三)自然属性变化。

(四)管理属性变化。

(五)图斑属性补充。

(六)国家和省级公益林现状及变化等。

第六条 组织管理

省级自然资源主管部门和林草主管部门参照国家工作专班方式组建省级工作专班，协调推进辖区内林草湿沙调查监测工作。省级工作专班根据本地实际制定具体工作方案，负责年度国土变更调查与林草湿沙调查监测工作的衔接，负责全程质量管控，审核省级调查监测成果，对本辖区调查监测成果质量负主体责任。省级调查监测成果经工作专班审核后，由自然资源主管部门和林草主管部门共同上报。

一、省级林业主管部门负责组织实施调查监测工作，制定本省图斑监测工作方案，统筹部署，加强协调，把控工作进度，保障成果质量；加强与国家林业和草原局有关职能部门、国家林业和草原局华东调查规划院和省级自然资源部门沟通，协调处理对接中有关问题；负责组织技术培训与指导、启动图斑监测工作、成果汇总、总结、上报等工作。

二、省林业调查规划院作为技术总负责单位，负责制定操作细则、技术培训与指导、质量检查、内业汇总、成果编制和数据库建设等工作。

三、各设区市（含平潭综合实验区）林业主管部门负责本辖区图斑监测工作的组织管理和协调，配合做好技术指导；做好进度调度、宣传报道；会同省级林业主管部门开展省市级质量审核，配合开展国家级质量复查工作；负责本辖区图斑监测成果的收集汇总和成果上报等工作。

四、各县级林业主管部门为图斑监测工作基本单位，全面负责本辖区林草湿沙图斑监测工作，按照技术规定要求，开展县级自查，形成监测成果并上报至设区市（含平潭综合实验区）林业主管部门。

第七条 调查监测技术要求

一、基础数据要求

(一)平面坐标系统采用 CGCS2000 国家大地坐标系。

(二)高程系统采用 1985 国家高程基准。

(三)地图投影方式采用高斯-克吕格投影，按 3°分带。

二、计量单位

长度单位用米（m）；面积计算单位采用平方米（m²）；面积统计汇总单位采用公顷（hm²）；胸径单位采用厘米（cm）；蓄积量采用立方米（m³）。

三、调查精度要求

(一)林木胸径单位 cm，保留 1 位小数；树高单位 m，保留一位小数；草群平均高度单位 cm，保留 1 位小数；植被盖度精确到 1%。

(二)产草量、生物量精确到 1 g/m²。

(三)图斑界线的与影像上同名地物的偏移不得大于 5 m，不明显界线不得大于 10 m。

四、其他技术要求

(一) 图斑区划调查以县级单位为调查基本单位。

(二) 林地、草地、湿地区划最小面积 400 m²，细碎小斑按边界相邻原则合并。对于小于最小图斑面积的孤立林草湿图斑予以保留。林带采用面状图斑表示。

(三) 沙化图斑界线以“国土三调”图斑、国土年度变更调查成果图斑和林草湿资源图的图斑界线为基准，并视情况可适当进行细化，不得修改和合并边界。耕地、园地区划最小面积 400 m²，其他土地地区划最小面积 600 m²。

(四) 因季节性涨水、遥感影像阴影、卫星侧视角及影像校正误差、人为落图位移等导致图斑边界变化，现地未发生变化的，根据实际情况修正，如不能准确确定偏移情况则维持原小班界不动。

(五) 图斑发生合并、分割等变更时，应当保持与原图斑面积衔接一致。

第八条 技术方法与流程

以上年度国土变更调查数据为本底，对接融合林草湿沙资源上年度图斑监测数据、其他专题调查成果等，叠加各级行政界线和国有林场、各类自然保护地等林草经营界线，形成林草湿沙资源调查监测图斑底图。

采用遥感监测和现地核实相结合的方法，将最新高分遥感影像与前期或多期遥感影像进行叠加分析，全面监测林草湿沙图斑的变化情况，准确区划变化图斑的边界，若发现原来的图斑区划不够准确或图斑属性存在错误的，应当一并予以纠正；结合收集的建设项目用地、林木采伐、生态保护修复、林草灾害损失等业务管理资料，确定图斑变化类型，并更新变化图斑的相关属性信息。对于无法确定变化原因或无法获取相关属性信息的变化图斑，需通过现地核实的方法进行调查和确认。对于存在疑问的图斑，应当结合变化图斑实地举证工作一并予以核实确认。

建立林草湿沙调查图斑监测数据库，分析林草湿沙资源的种类、数量、分布现状、保护利用及其变化情况，产出林草湿沙图斑监测年度报告。技术流程见图 1-1。

一、国家、省级基础数据处理（流程图蓝色部分）

“国家林草湿沙本底数据库”由国家林业主管部门统一制作并下发省林业主管部门。

“福建省级基础图斑库”由省级林业主管部门统一制作，经与“国家本底数据库”整合后（图形数据采用“国家本底数据库”，属性采用“福建省级基础图斑库”），生成“福建省级本底数据库”，经福建省森林资源更新管理系统下发至各级林业主管部门，作为本次图斑监测的本底数据。

二、参考图层的制作（流程图黄色部分）

下述相关数据，经规范化整理或直接采用专项成果，导入“福建森林资源管理系统”，作为图斑监测更新的参考图层，由县级林业主管部门完成。

（一）经外业核实、整理后的森林督查变化图斑核实数据库，导出为矢量数据后，导入福建省森林资源更新管理系统。或者直接采用国家下发的原始森林督查变化图斑作为参考图层（省级林业主管部门已预先导入福建省森林资源管理系统作为内置参考图层）。

（二）督查外变化图斑，经内业比对、外业核实，修改图斑边界、补充完善相关因子（建议使用 ArcGIS），将矢量成果导入福建省森林资源管理系统。或者直接采用国家下发的原始督查外变化图斑作为参考图层（省级林业主管部门已预先导入福建省森林资源管理系统作为内置参考图层）。

（三）县级林业主管部门收集整理上年度包括森林采伐、自然灾害、造林绿化、抚育、退化林修复、种草改良、工程建设项目使用林地、草地、湿地、沙地等“落地上图”数据，经规范化整理为矢量数据后（建议使用 ArcGIS），导入福建省森林资源更新管理系统。

（四）前期数据差错引起的起源、权属、林地保护等级等管理属性变化，以及公益林优化调整引起的管理属性变化资料，规范化整理为管理属性变更专题图层，导入福建省森林资源更新管理系统。或者直接在福建省森林资源更新管理系统上，对相应的小班属性数据进行变更。

三、生态公益林监测（流程图中紫红色部分）

省级林业主管部门统一将 2021 年国家级公益林优化成果数据库中的国家级公益林属性信息转录到 2022 年林草生态综合监测底图。县级林业主管部门进行相关统计分析并完成重点生态公益林范围和属性的更新。

四、省级数据更新及国标成果转换与导出（流程图中浅紫色部分）

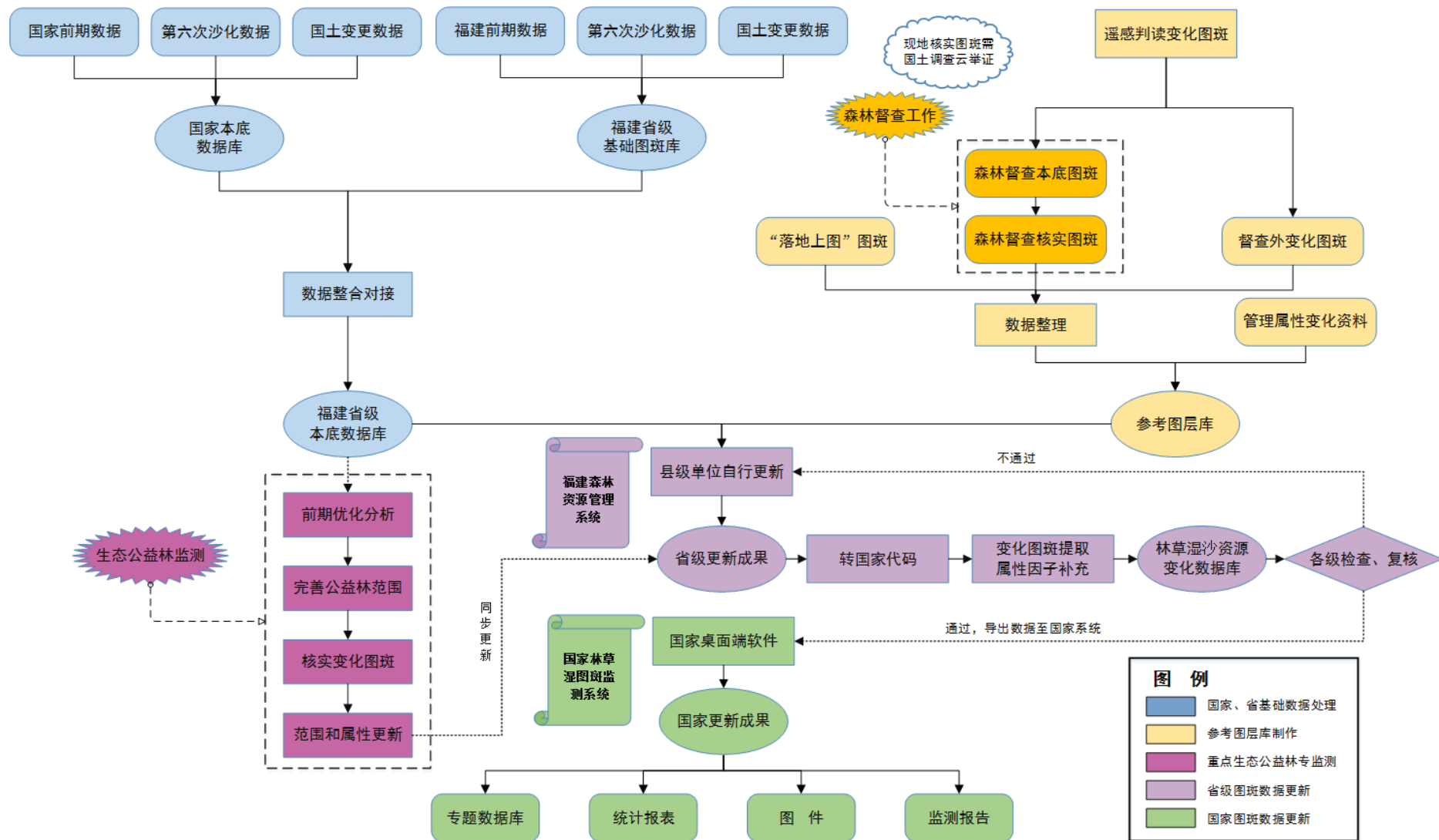
县级林业主管部门根据省里下发的本底数据库和前期整理制作的图层参考库，在福建省森林资源更新管理系统上对涉及变化图斑进行数据更新，包括图形更新和属性更新。

更新完成后成果提交，将“图斑监测更新成果”（省级代码）提交至成果库；通过“福建省森林资源管理系统”进行国标成果转换，生成“国标数据更新成果”，完成国标成果质检后，导出国标成果。

成果数据经过县级自查、省市级审核、国家级复查合格后，省级林业主管部门对数据库成果进行验收。

五、国家本期数据库预更新与成果制作（流程图中绿色部分）

将通过验收的“国标数据更新成果”导入国家桌面端软件“全国林草湿数据更新系统”变化核实图斑数据库（软件通过国家森林资源智慧管理平台“应用工具——林草湿图斑监测 2022”下载），进行数据质检，通过后进行数据预更新，在本地生成本期的图斑监测国家成果数据库，用于生成相关统计报表、制作图件及编制监测报告等。



第二章 技术标准与要求

第九条 福建地类

福建地类采用我省原森林资源管理“一张图”地类代码，其中林地分为有林地、疏林地、灌木立地、未成林地、苗圃地、无立木林地、宜林地和林业辅助生产用地，续分到三级类；非林地分为耕地、牧草地、水域、未成林地、建设用地和其他用地。其中福建地类划分中“国家特别规定灌木林地”包含①武夷山脉海拔 1700m、戴云山脉海拔 1500m 以上的灌木林地；②灌木经济林；③灌木红树林。见附录 A.1。

第十条 国标地类

地类采用统一的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(以下简称“用地用海分类”)划分方法。其中，林地、草地、湿地在用地用海分类二级类基础上，续分细划到三级类；沙化监测范围内耕地、园地和其他土地续分细化到三级类，其他范围内划分到二级类；建设用地和水域等填写到一级地类，见附录 A.2。

国家地类划分中“国家特别规定灌木林地”特指分布在年均降水量 400 毫米以下的干旱(含极干旱、干旱、半干旱)地区，生态环境脆弱，专为防护用途，且覆盖度大于 40%，平均高度 0.5 米以上的灌木林地，不包括多年生、木质化的半灌木。

省级代码数据库中(见附录 B.1)，“DI_LEI”字段为省级代码，保存了我省规定的“国家特别规定灌木林地”；国家地类代码字段“XHDL”中，该类型按国家规定转为“一般灌木林地”。

三级类中删除“未成林封育地”类型。

第十一条 植被覆盖类型

按地表植被覆盖情况不同，将植被覆盖类型分乔木覆盖、红树覆盖、竹林覆盖、灌木覆盖、幼树覆盖、草本覆盖、作物覆盖和其他覆盖，细化填写到三级类，见附录 A.3。

省级代码数据库中保留我省规定的“国家特别规定灌木林地”覆盖类型，转为国家代码时，改为“一般灌木林”覆盖。

第十二条 建档统计单位

建档统计单位的编码规则如下：

乡（镇）、村集体 001~029

县属国有林场 030~049

省属国有林场 050~059

其它国有单位 060~199

省级以上自然保护区 101~109

林业企业或联合体（不跨县） 200~699

跨县（市、区）企业由所在设区市林业主管部门给予编码 700~899

跨设区市企业由林业主管部门给予编码 900~999。见附录 A.4。

第十三条 立地因子

建档统计单位的编码规则如下：

一、地形因子

（一）地貌

分为中山、低山、丘陵、平原，见附录 A.5。

1.中山：指海拔高 800~3499m 的山地。

2.低山：指海拔高<800m 的山地。

3.丘陵：没有明显的脉络，坡度较缓和，海拔低于 500m 且相对高差小于 100m。

4.平原：地面平坦，起伏变化很小。

（二）坡向

按坡面朝向，分为 9 个坡向，见附录 A.6。

1.北坡：方位角 338°-360°，0°-22°；

2.东北坡：方位角 23°-67°；

3.东坡：方位角 68°-112°；

4.东南坡：方位角 113°-157°；

5.南坡：方位角 158°-202°；

6.西南坡：方位角 203°-247°；

- 7.西坡：方位角 248° - 292° ；
- 8.西北坡：方位角 293° - 337° ；
- 9.无坡向：坡度小于 5° 的地段。

(三) 坡长

明显分水线、明显合水线间与等高线成正交的坡面斜距为坡长。

坡长分为长坡与短坡。

- 1.长坡：坡长 $\geq 250\text{m}$ 。
- 2.短坡：坡长 $< 250\text{m}$ 。

(四) 坡位

分脊、上、中、下、谷、平地 6 个坡位。见图 2-1。

- 1.脊部：山脉的分水线及其两侧各下降垂直高度 15m 的范围；
- 2.上坡：从脊部以下至山谷范围内的山坡三等分后的最上等分部位；
- 3.中坡：三等分的中坡位；
- 4.下坡：三等分的下坡位；
- 5.山谷（或山洼）：汇水线两侧的谷地，若处于其它部位中出现的局部山洼，也应按山谷记载；
- 6.平地：处在平原和台地上。

实际记载时，长坡分别判定上、中、下、全 4 种中的一种，短坡分别判定上、下、全 3 种中的一种。见附录 A.7。

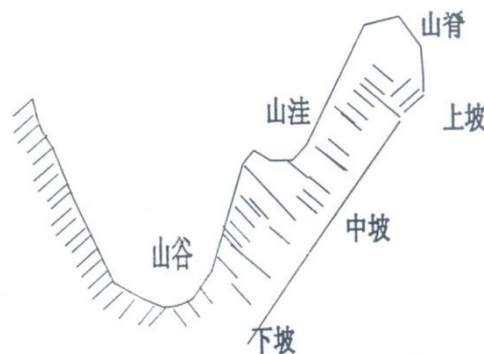


图 2-1 坡位划分示意图

(五) 坡度等级

坡度等级划分为 6 级，见附录 A.8。

1. I 级为平坡：坡度小于 5° ；
2. II 级为缓坡：坡度 5° - 14° ；
3. III 级为斜坡：坡度 15° - 24° ；

4.IV级为陡坡：坡度 25-34°；

5.V级为急坡：坡度 35-44°；

6.VI级为险坡：坡度 $\geq 45^\circ$ 。

二、土壤因子

(一)土壤类型

土壤类型划分标准见附录 A.10。

(二)土壤质地

根据土壤中各粒级占土壤重量的百分比，将土壤质地划分为粘土、壤土、砂壤土、壤砂土、砂土 5 类，见附录 A.11。

三、立地条件类型

根据《福建省森林立地分类》（FDB/LY2443-91）评定立地质量等级。

步骤如下：

(一) 查南方亚热带立地区域，确定县（市、区）的立地亚区。

(二) 根据立地亚区、地貌类型、海拔带、坡长、坡位、土层厚度、腐殖质厚度级，查《福建省森林立地分类系统表》，确定立地类型。

(三) 根据立地亚区、地貌类型、坡位、土层厚度、腐殖质厚度级，查《立地质量等级表》，确定立地质量等级，划分为五级，见附录 A.28。

第十四条 权属

一、土地权属

土地权属分为国有、农户家庭承包经营、联户合作经营和集体经济组织经营，见附录 A.12。

土地使用权属分为国有、集体、个人、其它、国家待定和林改 6 类，见附录 A.13。

二、林木权属

林木权属：按林木所有权和使用权分国有、集体、个人、其他4类，见附录 A.14和A.15。

1. 国有：指国家所有的森林和林木，包括国有林场、国有林业采育场、其它国家部门经营的国有森林和林木，以及委托集体代管的国有森林和林木。

2. 集体：指乡（镇）、村集体所有的森林和林木，包括分给个人经营、管护

的集体所有的森林和林木。

3. 个人：指所有权为个人所有、持有政府发给的林权证的森林和林木。

4. 其它：指上述权属外合资、合作、合股、联营的森林和林木。

第十五条 林种

原区划小班的林种原则上保持不变，新区划的小班可根据以下要求判定林种。

一、分类系统

根据经营目标的不同，将乔木林地、灌木林地、竹林地、疏林地分为 5 个林种、26 个亚林种，见附录 A.16。

二、技术标准

(一) 防护林：以发挥生态防护功能为主要目的。

1. 水源涵养林：以涵养水源、改善水文状况、调节区域水分循环，防止河流、湖泊、水库淤塞，以及保护饮用水水源为主要目的。具有下列条件之一者，可划为水源涵养林：

(1) 流程在 500km 以上的江河发源地汇水区，主流与一级、二级支流两岸山地自然地形中的第一层山脊以内；

(2) 流程在 500km 以下的河流，但所处地域雨水集中，对下游工农业生产有重要影响，其河流发源地汇水区及主流、一级支流两岸山地自然地形中的第一层山脊以内；

(3) 大中型水库与湖泊周围山地自然地形第一层山脊以内或平地 1000m 以内，小型水库与湖泊周围自然地形第一层山脊以内或平地 250m 以内；

(4) 保护城镇饮用水源为主要目的。

2. 水土保持林：以减缓地表径流、减少冲刷、防止水土流失、保持和恢复土地肥力为主要目的。具备下列条件之一者，可划为水土保持林：

(1) 坡度 45° 以上，森林采伐后会严重引起水土流失；

(2) 土层瘠薄，岩石裸露，采伐后难以更新或生态环境难以恢复；

(3) 主要山脊分水岭两侧各 300m 范围内。

3. 防风固沙林：以降低风速、防止或减缓风蚀，固定沙地，以及保护耕地、果园、经济作物、牧场免受风沙侵袭为主要目的。具备下列条件之一者，可以划为防风固沙林：

(1) 强度风蚀地区，常见流动、半流动沙地（丘、垄）以及虽有草本植物生

长但仍不稳定的沙质地；

- (2) 与沙地交界 250m 内；
- (3) 沙质海岸，台风登陆方向离海岸 1000m 内，其它方向 200m 范围内；
- (4) 风沙危害严重地区。

4.农田防护林：以保护农田减免自然灾害，改善自然环境，保障农业生产条件为主要目的。具备下列条件之一者，可以划为农田防护林：

- (1) 农田境界外 100m 范围内，与沙质地区接壤 250~500m 范围内；
- (2) 为防止、减轻自然灾害，在田间、牧场、阶地、低丘、岗地等处设置的林带、林网、片林。

5.护岸林：以防止河岸、湖岸、海岸冲刷或崩塌，固定河床为主要目的。具备下列条件之一者，可以划为护岸林：

- (1) 主要河流两岸各 200m 及其主要支流两岸各 50m 范围内，包括河床中的雁翅林；
- (2) 堤岸、干渠两侧各 10m 范围内；
- (3) 红树林或海岸 500m 范围内的乔木林地、疏林地和灌木林地。

6.护路林：以保护铁路、公路免受风、沙、水、雪侵害为主要目的。具备下列条件之一者，可以划为护路林：

- (1) 林区、山区国道、高速公路及干线铁路路基与两侧（设有防火线的在防火线以外，下同）的山坡或平坦地区各 200m 以内，非林区、丘岗、平地 and 沙区各 50m 以内；
- (2) 林区、山区、沙区的省、县级道路和支线铁路路基与两侧各 50m 以内，其它地区各 10m 范围内。

7.其它防护林：以防火、防雪、防雾、防烟、护鱼等其它防护作用为主要目的。

(二) 特种用途林：以保存物种资源、保护生态环境，用于国防、森林旅游和科学实验等为主要目的。

1.国防林：以掩护军事设施和用作军事屏障为主要目的。

2.实验林：以提供教学或科学实验场所为主要目的，包括科研试验林、教学实习林、科普教育林、定位观测林等。

3.母树林：以培育优良种子为主要目的，包括母树林、种子园、子代测定林、采穗圃、采根圃、树木园、种质资源和基因保存林等。

4.环境保护林：以净化空气、防止污染、降低噪音、改善环境为主要目的，分布在城市及城郊结合部、工矿企业内、居民区与村镇绿化区。

5.风景林：以满足人类生态需求，美化环境为主要目的，分布在风景名胜區、森林公园、度假区、狩猎场、城市公园、乡村公园及游览场所内。

6.名胜古迹和革命纪念林：位于名胜古迹和革命纪念地（包括自然与文化遗产地、历史与革命遗址地）以及纪念林、文化林、古树名木等。

7.自然保护区林：以保存森林动植物生态群落的代表性样本、人为或自然景观为主要目的，经各级政府批准的自然保护区的森林。

8.自然保护小区（点）林：以保护天然常绿阔叶林含有国家级或省级重点保护的珍贵树种或珍稀植物种类，零星分布的“原始”森林。

（三）用材林：以生产木材或竹材为主要目的。

1.短轮伐期用材林：以生产纸浆材及特殊工业用木质原料为主要目的，采取集约经营措施进行定向培育。

2.速生丰产用材林：通过使用良种壮苗和实施集约经营，林木生长指标达到相应树种速生丰产林标准。具体标准参照《杉木速生丰产林栽培技术规程》（DB35/T518-2003）、《马尾松速生丰产林栽培技术规程》（DB35/T519-2003）等。

3.一般用材林：其它以生产木材和竹材为主要目的。

（四）薪炭林：以生产热能燃料为主要经营目的。

（五）经济林：以生产油料、干鲜果品、工业原料、药材及其它副特产品为主要经营目的。

1.果树林：以生产各种干鲜果品为主要目的。如板栗、锥栗、柿树、柑桔、柚、荔枝、龙眼、橄榄、桃、李、柰等。

2.食用原料林：以生产食用油料、饮料、调料、香料等为主要目的。如油茶、茶树、肉桂等。

3.林化工业原料林：以生产树脂、橡胶、木栓、单柠等非木质林产化工原料为主要目的。如橡胶树、紫胶寄主树、栓皮栎、油桐、乌桕、棕榈、漆树、无患子等。

4.药用林：以生产药材、药用原料为主要目的。如杜仲、厚朴、南方红豆杉、雷公藤等。

5.其它经济林：以生产其它林副特产品为主要目的。如蚕桑等。

三、林种优先级

当某地块同时满足一个以上林种划分条件时，应根据“先公益林，后商品林”的原则区划，其中公益林按以下优先顺序确定林种和亚林种：

国防林、自然保护林、名胜古迹和革命纪念林、风景林、环境保护林、母树林、实验林、护岸林、护路林、水土保持林、水源涵养林、防风固沙林、农田防护林、其它防护林。

第十六条 森林起源

将乔木林地、灌木林地、竹林地、疏林地和未成林地分天然和人工两大类，见附录 A.17。

一、天然

指天然下种、人工促进天然更新或萌生起源。

符合以下情况的亦为天然起源：

(一) 毛竹竹鞭延伸成林的。

(二) 天然更新后人工补植，但人工栽植的林木株数或蓄积少于 50%的。

二、人工

指由植苗（包括植苗、分殖、扦插）、直播（穴播或条播）或飞播方式形成，包括人工林采伐后萌生形成。

第十七条 龄级、龄组、经济林产期与竹度

一、龄级与龄组

乔木林地的龄级与龄组根据优势树种（组）的平均年龄确定，见附录 A.18。

二、经济林产期

经济林按产期划分为产前期、初产期、盛产期和衰产期。经济林的产期因品种、繁殖方式、经营水平等不同而有较大差异，应根据具体情况确定。根据其一般生产特点和生产过程，产期划分如下：

(一) 产前期：开花结果前的阶段；

(二) 初产期：开花结果至有少量果实产出的阶段；

(三) 盛产期：旺盛开花结果的阶段；

(四) 衰产期：生产衰退的阶段。

经济林产期代码见下附录 A. 48。

三、竹度

竹林的龄级按竹度确定。一个大小年的周期一般为 2 年，称为一度。1 度为幼龄竹，2、3 度为壮龄竹，4 度以上为老龄竹。毛竹龄级（度）划分标准见下表（单位：年）。

表 2-1 毛竹龄级（度）划分标准

度 年龄 树种	1 度	2 度	3 度	4 度	5 度	6 度以上
毛 竹	1	2-3	4-5	6-7	8-9	10 以上

第十八条 森林类别

森林类别划分为公益林（地）地和商品林（地），公益林(地)是指以保护和改善人类生存环境、维持生态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目的森林（林地）；商品林(地)是指以生产木材、竹材、薪材、干鲜果品和其他工业原料等为主要经营目的森林（林地）。公益林（地）细分为重点公益林(地)和一般公益林(地)，商品林(地)细分为重点商品林(地)和一般商品林(地)，见附录 A.19。

第十九条 公益林相关因子

一、事权等级

公益林事权等级分为国家级公益林（地）、地方公益林（地）和生态林已批未用，其中地方公益林（地）细分为省级公益林、市级公益林和县级公益林，见附录 A.20。

二、生态区位

分为国家级重点生态公益林区位和省级重点生态公益林区位，见附录 A.21。

三、公益林保护等级

国家级公益林（地）保护等级分为一级和二级；地方公益林（地）保护等级分为一、二、三级。见附录 A.22。

第二十条 工程类别

主要为满足国家林业重点工程森林资源管理和生态状况评价的需要，通过查阅验收、设计、规划等资料确定所在的工程类别和工程建设措施类别，见附录 A.23。

第二十一条 树种(组)、优势树种(组)与树种组成

一、树种分类系统

树种分类系统见下表，树种名称及代码见附录 A.24。

表 2-2 树种分类系统表

树种类	树种组	树种名称
针叶树	杉木	杉木、柳杉、建柏、水杉等。
	马尾松	马尾松、黑松、油杉、火炬松、湿地松、黄山松（台湾松）等。
阔叶树	硬阔树种	槲类、栲类、栎类、木荷、相思树等。
	软阔树种	枫香、泡桐、拟赤杨等。
	木麻黄	木麻黄。
	桉树	柠檬桉、隆缘桉、巨桉、巨尾桉、尾叶桉等。
竹类树种	毛竹	毛竹。
	杂竹	刚竹、雷竹、黄甜竹、麻竹、绿竹、苦竹、簕竹等。
红树林树种	红树林	秋茄、白骨壤、桐花树、红海榄等。
经济林树种	果树类	板栗、锥栗、柑桔、柚、龙眼、荔枝、橄榄、桃等。
	药材类	杜仲、厚朴、南方红豆杉、雷公藤等。
	食用原料林类	油茶、茶叶、肉桂等。
	林化工业原料类	橡胶树、油桐、乌桕、无患子等。
	其它经济类	蚕桑等。

二、优势树种（组）确定

1. 测算比例成数。分别下列情况，采用林木蓄积或株数比例计算。各树种胸径都大于 5.0cm 的，以蓄积比例确定树种组成；各树种平均胸径都小于 5.0cm 的，以株数比例确定树种组成；部分树种平均胸径大于 5.0cm，其它树种平均胸径小于 5.0cm，且林龄近似，属同一林层的，根据株数比例确定树种组成；林木年龄差异较大，属不同林层的，先确定经营目的，再以蓄积或株数比例计算树种组成。

2. 混交林以树种类——树种组——树种的先后顺序确定树种类别。即先定树种类，后定树种组，再定树种。

3. 树种类比例相同的，按阔叶树类、针叶树类的顺序确定优势树种类。

4. 在优势树种类中树种组比例相同的，按硬阔树种、软阔树种、杉木、马尾

松、桉树、木麻黄的顺序确定优势树种组，以该树种组中树种比例占优势的确定为优势树种。

三、树种组成

乔木林地、疏林地按十分法确定树种组成。组成不到 5%的树种不记载。

第二十二条 森林灾害

一、森林灾害类型：包括森林病虫害、火灾、气候灾害（风、雪、水、旱）和其它灾害，见附录 A.26。

二、森林灾害等级：林木遭受灾害的严重程度，按受害（死亡、折断、翻倒等）立木株数分为四个等级，见附录 A.27。

第二十三条 林地保护等级

因新一轮林地保护利用规划尚未开展，林地保护等级沿用上一轮林地保护利用规划相关划分标准，共划分为 4 级别，见附录 A.29。

第二十四条 主体功能区

因新一轮林地保护利用规划尚未开展，主体功能区划分沿用上一轮林地保护利用规划，共划分为 4 种类型，见附录 A.30。

第二十五条 资源类型

将草地资源类型划分为“国土三调划定的草地”、“拟申请纳入草地”和“其它草资源”三类，见附录 A.31。

第二十六条 草原起源

草原起源分天然草原、人工草地两类，代码分别记为 1、2。

(一)天然草原是指草原植被主要以天然下种的方式生成草原的属性，天然草原包括天然下种的草地、草山、草坡。

(二)人工草地是指草原植被主要以人工播种、重新建植的方式生成草原的属性，人工草地包括改良草地、人工饲草地、草种基地和退耕还草地。

第二十七条 草地类型

根据气候（热量）和植被基本特征的不同，采用《全国草原监测评价工作手册（试行）》划分标准，将草地划分为草原、草甸、荒漠、灌草丛、稀疏草原和人工（栽培）草地 6 个类组及 20 个类，见附录 A.32。

第二十八条 草原植被结构

将草原植被结构划分为草本型、灌草型、乔草型、乔灌草型 4 类，见附录 A.33。

第二十九条 草原功能类别

根据草原的“三生”（生态、生产、生活）功能和用途，将草原功能分为生态公益类、生产经营类、生活服务类、综合功能用途类 4 个类别，见附录 A.34。

第三十条 草原利用方式

按草原主导利用方式不同，将草原利用分为全年放牧、冷季放牧、暖季放牧、打（割）草场、自然保护等 10 个方式，见附录 A.35。

第三十一条 湿地类型

湿地类型根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》定义确定，按湿地地类不同，将湿地地类分为“三调”湿地地类和“三调”非湿地地类但属于《湿地公约》口径的地类（以下简称“湿地图斑”），见附录 A.36。

第三十二条 湿地管理等级

湿地管理分级等级由国家林业草原局和我省的湿地分级等级名录确定，分国际重要湿地、国家重要湿地、省级重要湿地、一般湿地 4 个等级，见附录 A.37。

第三十三条 湿地利用方式

按湿地主导利用方式的不同，将湿地利用分为种植业、养殖业、牧业、林业、工矿业等 10 个方式，见附录 A.38。

第三十四条 湿地植被群系

根据湿地植被的生境特征和群落学特征，将湿地植被划分为针叶林湿地、阔

叶林湿地、灌丛湿地、草丛湿地、苔藓湿地和浅水植物湿地 6 个植被型组、14 个植被型、180 个植被群系，见附录 A.39。

第三十五条 湿地保护形式

按湿地受保护形式的不同，将湿地保护形式分为国家公园、自然保护区、风景名胜區、地质公园、森林公园、水源地保护区等 17 种类别，见附录 A.40。

第三十六条 湿地受威胁状况

按湿地受威胁类型和等级的不同，将湿地受威胁状况分为基建和城市建设、围垦/围填海、泥沙淤积/旱化、污染、过渡捕捞和采集等 13 种类别，见附录 A.41。

第三十七条 沙化土地类型

沙化监测区的土地划分为沙化土地、具有明显沙化趋势的土地和非沙化土地三个类型。沙化土地指在各种气候条件下，由于各种因素形成的、地表呈现以沙（砾）物质为主要标志的退化土地，见附录 A.42。

第三十八条 沙化程度分级

沙化程度分为轻度、中度、重度和极重度 4 级，见附录 A.43。

第三十九条 沙丘高度

沙丘高度分为 4 级，见附录 A.44。

第四十条 植被生活型

根据地表植被状况和主要植物种类，将植被生活型划分为乔木型、灌木型、草本型、作物型和无植被型 5 类，见附录 A.45。

第四十一条 遥感判读及核实变化类型

对于前后期发生变化的图斑，要求调查地类变化原因，分为建设项目使用、采割、开垦、灾害、生态保护修复和其他 6 个一级分类及 21 个二级分类，见附录 A.46。

第四十二条 占用林地类型

占用林地类型分为长期合法使用、直接为林业生产服务、临时占用和非法占用 4 类，见附录 A.52。

第四十三条 森林经营类型与措施

一、森林经营类型

将森林经营类型分为水源涵养林、水土保持林、防风固沙林、农田防护林等 51 种类型，见附录 A.53。

二、森林经营措施

将森林经营措施分为幼林抚育、抚育间伐、封山育林、林分改造等 10 种类型，见附录 A.54。

第四十四条 基地类别与建设方式

一、基地类别

将基地类别分为丰产用材林基地、速生丰产用材林基地、工业原料林基地、大径材基地等 13 种类型，见附录 A.55。

二、基地建设方式

将基地建设方式分为原有基地和扩充基地两大类，并各自细化为 4 类，见附录 A.56。

第四十五条 采伐类型方式

采伐类型方式按照主伐、抚育间伐、更新采伐、其他采伐和林分改造情况，分为 10 类，见附录 A.57。

第三章 准备工作

第四十六条 组织准备

制定工作方案，明确目标任务、职责分工、工作要求、实施步骤、进度安排、质量管理、主要成果等，组建专业调查监测队伍，设立质量管理机构。

第四十七条 技术准备

制定操作细则，明确监测方法、技术标准、操作流程、成果要求和质量管理措施等，制定省级实施方案，开展技术培训。

第四十八条 资料准备

一、基础数据资料

(一)全国国土调查成果（福建省，下同）及其年度变更数据。

(二)各级行政区界和经营区界。行政界线采用全国国土调查及其年度变更成果的界线（以下简称“国土调查行政界”），不作修改，国有经营单位界线采用经营界线落界成果（如国有林场等）。

(三)国家公园、自然保护区等自然保护地矢量数据。

(四)高分辨率卫星遥感影像。

二、林草湿沙资源调查监测资料

(一)上一年度林草湿资源调查监测成果。

(二)最新的森林、草原、湿地、沙地定期调查成果、相关专项调查监测成果，如福建省第六次沙化监测成果等。

(三)上一年度的“落地上图”数据，如森林采伐、开垦、自然灾害、建设项目征占用、人工造林等。

三、林草湿基础数表资料

立木材积表、生长率表、立地类型表，以及立木生物量模型和碳计量参数、森林生长率与储量模型、蓄积量估测模型、湿地生物量模型、湿地土壤含水量遥感反演模型，数据字典等。

四、其他相关资料

包括能够佐证林地、草地、湿地、沙地范围的其他相关资料、草原经营承包

资料、森林经营档案、卷宗、经营界线、重点公益林优化落实等其他有关资料。

第四十九条 资料检查与规范化

对收集到的资料进行数据质量检查，检查内容包括完整性及规范性检查、矢量数据检查、汇总表格检查、可读性检查，对检查后的数据进行统一数据格式、统一坐标系统等基础处理。

一、资料检查

(一)检查基础数据是否收集完整、相关成果是否齐全、可读。

(二)分析已收集资料的可用程度。

(三)按照资料的类型整理分类，检查矢量数据资料的坐标系统、数据格式。

二、规范化整理

(一)数据矢量化处理。对收集的坐标资料进行矢量化处理。

(二)对收集的矢量数据进行拓扑检查，统一矢量数据格式，统一转换为 2000 国家大地坐标系。

第五十条 装备准备

一、调查设备

GNSS 定位设备、无人机及机载传感器、照相机、数据采集器等仪（机）器，激光测距仪、罗盘仪、测高器、皮尺、钢直尺、围尺等调查工具，以及数据采集、存储、处理与管理的软硬件。

二、外业装备

野外服装、防护用品、应急药品、求救设备等劳保用品以及专业工具包。

第五十一条 技术培训

为了统一技术标准，提高参加图斑监测工作人员的技术水平，在图斑监测工作开始前，应组织参加此项工作的技术人员进行业务技术培训。

一、技术培训一般分操作细则解读和有关专业基本知识学习、图斑更新和碎班合并练习。

二、图斑更新和碎班合并练习数量不少于一个村。在村范围内按照细则要求进行图斑更新和碎班合并处理，并完善相关属性信息。

第五十二条 监测范围确定

依据上一年度国土变更调查成果，在林草湿资源图中剔除改变林地、草地、湿地用途的图斑，补充新增的林地、草地、湿地图斑，作为本年度林草湿图斑监测范围。沙化监测范围以福建省第六次沙化监测采用的范围为准，原则上不再新增或扩大。

第五十三条 省级本底数据库制作

一、福建基础图斑库制作

依据上一年度福建省林草湿资源数据库和国土变更调查的林地、草地、湿地变化图斑对接，进行数据融合处理；在林地、草地、湿地、耕地、园地和其他土地范围内，融合最新的沙化定期调查监测成果（第六次沙化监测），转录相关数据库字段属性，更新沙化图斑和属性信息（属性记载内容见附录 B.1），形成本年度福建省林草湿基础图斑库。

二、数据整合挂接

将国家本底数据库与福建省基础图斑库进行数据整合挂接（图形数据采用“国家本底数据库”，属性采用“福建省基础图斑库”），生成福建省林地草湿监测本底数据库。

第五十四条 落地上图数据整理

收集整理上年度包括森林采伐、自然灾害、造林绿化、抚育、退化林修复、种草改良、工程建设项目使用林地、草地、湿地、沙地等“落地上图”数据，经规范化整理为矢量数据后（建议使用 ArcGIS），导入福建省森林资源更新管理系统作为参考图层。

第四章 监测内容

第五十五条 行政和经营界线变化

包括省界、县界、乡界等行政界线以及村界、林业经营单位、自然保护区界线等。

第五十六条 地类和植被覆盖类型变化

地类变化包括林地、草地、湿地和其他土地之间的变化，以及林地内、草地内、湿地内类型之间的变化。沙化监测范围内林地、草地、湿地、耕地、园地、其他土地之间的变化。

植被覆盖类型变化包括乔木、竹林、灌木、幼树、草本等覆盖的变化。

第五十七条 自然属性变化

包括森林的起源、优势树种（组）、龄组、单位面积蓄积量等；草原的草地类、优势草种、植被盖度、单位面积产草量等；湿地的植被类型、植被面积、受威胁状况等；沙化监测范围内沙化土地类型、沙化土地程度、具有明显沙化趋势的土地等。

第五十八条 管理属性变化

包括权属、森林类别、林种、公益林事权等级、公益林保护等级、草原功能类别、湿地管理等级、保护与利用方式等。

第五十九条 图斑属性补充

补充草原、湿地、沙地图斑的属性赋值，包括湿地管理等级、保护形式、利用方式、植被类型、植被面积、受威胁情况等。补充沙化图斑的属性赋值，其中林地、草地和湿地图斑以林草湿资源数据库为准，增加沙化类型、沙化程度、气候类型等属性因子；耕地、园地、其他土地的图斑属性因子转录沙化最新调查结果。同一图斑出现两种以上属性值时，需进行补充区划。

第六十条 重点公益林

包括国家、省级公益林范围、数量、结构、权属、保护等级等现状及变化，以

及国家、省级公益林补进、调出、核减等情况。

第五章 变化图斑判读与核实

第六十一条 变化地块遥感判读

变化地块遥感判读工作已由国家林业主管部门统一完成，制作方法与过程如下：

一、在地理信息系统中将本期遥感影像叠加到上一年度的林草资源图和前期遥感影像上，比对分析两期影像色调、纹理、大小、几何形状等的特征变化，结合专家经验知识，对人工智能识别提取的变化图斑进行修改完善和补充区划，初步诊断并记载变化类型。补充区划的变化图斑不得跨越国土的一级地类界线和各级行政界线，也不得包含不同的土地权属。

在沙化监测范围内，对耕地、园地和其他土地的图斑，根据两期遥感影像进行变化识别和图斑区划判断，并记载变化原因。

二、对于两期遥感影像特征没有反映变化，但根据林草资源信息确认有变化的图斑也应补充区划，记载变化类型：

(一)林草湿外的乔木和竹覆盖（植被覆盖类型）发生变化的。

(二)乔木林、竹林和灌木林（地类）图斑中，两期影像均未反映出乔木、竹和灌木覆盖特征的部分，且不为幼龄林的。

(三)其他林地（地类）图斑中，对两期影像未反映出地表覆盖特征变化的，根据遥感影像特征能明确确定为工程建设项目使用的。

(四)国土地类与现实地类不一致的林草湿图斑，根据遥感影像特征进行判读核实，对明显不一致的，进行标注。

三、对于因季节性涨水、遥感影像阴影、卫星侧视角及影像校正误差、人为落图位移等引起而识别出的变化图斑，但现地未发生变化的，根据实际情况据实诊断。

四、变化图斑人工诊断采取一人判读勾绘、另一人复核的方法。两人判读结果不一致的，采用会审的方式联合诊断。

五、以县为单位对初步诊断的变化图斑按顺序编码，并记录变化图斑所处位置、面积、变化类型等属性因子到变化图斑遥感判读记录表中，见附录 B.3。

第六十二条 下发变化图斑室内验证核实

一、资料收集与处理

(一) 资料收集

收集变化年度的森林、草原、湿地经营管理相关资料。主要包括：

1.建设项目使用林地可行性报告，建设项目使用草地、湿地申请材料以及相关审核审批资料和图件；

2.主伐、抚育、低产（效）林改造、更新等林木采伐设计（图）和检查验收资料；

3.土地整理的规划设计及检查验收资料；

4.人工造林、封山育林、飞播造林等作业设计（图）及检查验收资料；

5.引起林地、草地、湿地利用状况（地类）变化的破坏林草资源案件卷宗和相关勘查资料；

6.森林火灾、地质灾害、病虫害等灾害调查资料；

7.森林分类区划界定成果（图）、林地权属发生变化的证明材料、自然保护区界线等管理属性变化的相关资料等。

(二) 资料处理

1.对收集的纸质资料，根据其管理方式及技术条件，采用不同方法，将纸质资料记录的图斑矢量化处理，形成电子数据，并录入有关信息。

2.对收集的电子资料，采用坐标系转换和投影转换的方法将其统一到CGCS2000、1985 国家高程基准投影坐标系下，形成统一标准的电子数据，并转录有关信息。

二、变化图斑验证核实

将国家下发变化图斑与收集处理的电子数据逐一进行核对。对与电子数据全部或者部分重叠的变化图斑，首先根据电子数据和遥感影像修正变化图斑界线，变化依据填写为“档案更新”，并获取相关因子属性信息。

第六十三条 其他变化地块补充区划

根据上年度包括森林采伐、自然灾害、造林绿化、抚育、退化林修复、种草改良、工程建设项目使用林地、草地、湿地、沙地等“落地上图”矢量化数据，

在福建省森林资源更新管理系统上开展补充区划，并获取相关因子属性信息。

补充区划的变化图斑不得跨越国土的一级地类界线和各级行政界线，也不得包含不同的土地权属。譬如：建设项目同时征用或占用林地和耕地时，不能将林地和耕地范围内的征占地块划为一个变化图斑，而必须在国土的林地和耕地图斑内分别区划变化图斑。填写变化图斑相关因子时，原国土的地类及代码保持不变，只变更林草湿调查监测的地类代码。

第六十四条 变化图斑野外验证核实

一、确定野外验证图斑

国家下发变化图斑以及“落地上图”补充区划图斑，如室内验证核实无法确定变化原因或无法获取相关因子属性信息的，要开展野外验证核实。森林督查已开展野外验证核实的，不需重复开展野外核实，可直接将森林督查核实成果导入福建省森林资源更新管理系统，作为参考图层。

二、规划野外验证路线

根据野外验证图斑的分布情况，结合交通状况，按照尽量少走重复路的原则，设计野外验证路线。

三、开展野外验证

有条件的，优先采用无人机拍摄方式，修正变化图斑界线，核实记载变化后的地类、植被覆盖类型、变化原因、相关属性等；没有无人机拍摄条件或者通过无人机拍摄仍无法核实的，现场勾绘修正变化图斑界线，核实记载变化后的地类、植被覆盖类型、变化原因、相关属性等。变化依据填写为“现地核实”；变化原因按附录 A.23 中的二级分类填写。

在开展野外验证过程中，发现现地已经发生变化但未区划出的地块，应现场补充区划变化图斑，并记载变化后的地类、植被覆盖类型、变化原因、相关属性因子等。现场补充区划的变化图斑同样不得跨越国土的一级地类界线和各级行政界线，也不得包含不同的土地权属。

第六十五条 参考图层库制作

将督查变化图斑、督查外变化图斑、“落地上图”补充区划图斑、前期差错图斑的核实结果及管理属性变化资料，统一整理，导入福建省森林资源更新管理

系统，作为参考图层。详见第八条“技术方法与流程”的“参考图层的制作”。

第六章 国家级公益林监测

第六十六条 国家级公益林前期优化成果分析

根据 2021 年国家级公益林优化成果和 2020 年原国家级公益林范围，分别林地内外分析国家级公益林情况。

一、将 2021 年国家级公益林优化成果数据库中的国家级公益林信息转录到 2022 年林草生态综合监测底图中。

二、采用 2022 年林草生态综合监测底图，统计林地范围内的国家级公益林面积和结构。

三、林地外的原国家级公益林分析。将 2020 年原国家级公益林的生态区位、森林类别、事权等级、公益林保护等级、起源等属性信息转录到 2022 年林草生态综合监测底图中，统计分析林地外的原国家级公益林情况。

以上工作由省级林业主管部门统一完成。

第六十七条 完善国家级公益林范围

根据国家对 2021 年国家级公益林优化成果分析确定的意见，进一步完善国家级公益林范围。

第六十八条 核实国家级公益林变化图斑

在 2022 年林草生态综合监测的图斑监测中，同步核实林地内外的国家级公益林变化图斑，具体要求执行本操作细则。对所有国家级公益林变化图斑填写“公益林变化类型”，具体代码如下。

公益林变化类型是指在 2020 年国家级公益林数据基础上发生的调出、补进、核减和剔除等情况。林草资源图数据库中新增“公益林变化类型”字段，字段名为“gyl_bhlx”。

一、调出：经审批调出的原国家级公益林，代码填写“10”，其中纠错调出填写“11”，调整调出填写“12”。

二、补进：林地范围内符合国家级公益林区划界定条件，经审批补进的，代

码填写“20”。其中由原地方公益林补进的代码填写“21”；国土三调新增的林地，代码填写“22”；由原商品林转入的代码填写“23”；由储备库转入的代码填写“24”。

三、核减：上年度工程建设合法审批使用而减少的国家级公益林地，代码填写“30”。

四、剔除：国土三调林地范围外原国家级公益林，按技术规定予以剔除，代码填写“40”。

第六十九条 国家级公益林范围和属性更新

在 2022 年林草生态综合监测图斑更新中，同步更新国家级公益林范围和属性信息，完善林草资源图现状数据库。

第七章 数据更新与数据库处理

第七十条 行政界线更新

县/乡/村各级行政界线采用全国国土调查及其年度变更成果的界线，不作修改；检查坐标系和投影方式，按附录 B.5 数据结构对各级行政界线属性数据进行整理。将最新行政界线数据与林草资源现状数据库（含更新县及周边相邻县）进行空间联合，生成联合数据层；删除县级行政界线外的图斑，按照空间相邻、类型一致的原则，对面积小于 400m² 的细碎图斑及狭长图斑进行归并，完成行政界线更新。并对重叠、空隙、多部件、自相交等图形错误进行检查，并作相应的处理。

第七十一条 经营管理界线更新

收集最新林场经营管理界线矢量数据（.shp 或.gdb 格式），检查坐标系和投影方式，按附录 B.6 数据结构对各类经营管理界线属性数据进行整理。参照行政界线的更新方法进行更新。

第七十二条 变化图斑界线更新

将经验证核实的林草资源变化图斑与林草资源现状数据库进行空间联合，生成联合数据层。按照空间相邻、类型一致的原则，对面积小于 400m² 的细碎图斑及狭长图斑进行归并，完成变化图斑界线更新。并对重叠、空隙、多部件、自相交等图形错误进行检查，并作相应的处理。凡符合下述条件之一，面积达到规定要求的，都要单独区划调绘小班：

- (一)土地权属不同；
- (二)森林（林地）类别或林种不同；
- (三)生态公益林（地）的事权等级、保护等级不同；
- (四)林地保护等级不同；
- (五)地类不同；
- (六)植被覆盖类型不同；

- (七)起源不同;
- (八)龄组或龄级不同, VI龄级以下相差一个龄级, VII龄级以上相差二个龄级;经济林产期不同;
- (九)树种组成不同, 优势树种(组)比例相差二成以上;
- (十)林分郁闭度不同, 商品林郁闭度相差 0.20 以上, 生态公益林(地)相差一个郁闭度级, 灌木林地相差一个覆盖度级;
- (十一)经营类别不同;
- (十二)草地类不同;
- (十三)草地功能类别不同;
- (十四)草地利用方式不同;
- (十五)湿地类不同;
- (十六)湿地分级等级不同;
- (十七)湿地利用方式不同;
- (十八)湿地保护形式不同;
- (十九)湿地受威胁状况不同;
- (二十)沙化土地类型不同;
- (二十一)沙化程度不同;
- (二十二)公益林变化类型不同。

第七十三条 变化图斑属性更新

将经验证核实的变化图斑与林草资源现状数据库进行空间关联, 更新林草资源现状属性数据, 具体要求如下:

1.因建设项目占用, 改变林地、草地、湿地性质的, 转录变化图斑现状地类, 清空原有小班记载的自然属性和管理属性因子, 按附录 B.7 更新属性因子。属于建设项目占用的, 将优势树种(组)、起源、龄组、郁闭度/覆盖度、平均胸径、每公顷株数等属性填写为“0”。

2.因森林采伐、开垦、自然灾害、建设项目临时占用等原因减少的森林、草原、湿地图斑, 转录变化图斑地类、植被覆盖类型等因子, 清空原有小班记载的自然属性和相关管理属性因子, 按附录 B.7 更新属性因子。属于林地草地湿地开

垦破坏或开展土地整理的，国标地类填写为“耕地（01）”，植被覆盖类型填写“其他覆盖”中的其他林地、其他草地和其他湿地，并将优势树种（组）、起源、龄组、郁闭度/覆盖度、平均胸径、每公顷株数等属性填写为“0”。属于皆伐区和森林火灾造成林木基本损毁的，图斑的植被覆盖类型应根据地面覆盖情况填写，同时根据采伐作业设计和森林火灾调查资料对优势树种（组）、龄组、郁闭度/覆盖度、平均胸径、每公顷株数等进行变更，林种、起源等因子填写为“0”。属于自然灾害造成林木或草原全部损毁的，地类和植被覆盖类型根据实际情况填写，同时根据灾害调查资料对优势树种（组）、起源、龄组、郁闭度/覆盖度等进行变更，林种、起源等因子填写为“0”。森林火灾、自然灾害造成林木部分损毁的，按实际情况确定地类、植被覆盖类型、优势树种（组）、起源、林种、龄组等因子，并对郁闭度/覆盖度、平均胸径、每公顷株数等因子进行变更。

3.因人工造林、生态保护修复和自然生长等原因新增的森林图斑，转录变化图斑地类、植被覆盖类型、郁闭度/覆盖度、起源、优势树种组、平均胸径、公顷蓄积、公顷株数等自然属性，以及林种等管理属性，按附录 B.7 更新属性因子。开展抚育、低产（效）林改造的，按实际情况确定地类、植被覆盖类型、优势树种（组）、起源、林种、龄组等因子，根据作业设计、检查验收等资料或现地情况，对郁闭度/覆盖度、平均胸径、每公顷株数等因子进行变更。开展人工造林（更新）、封山育林、飞播造林已经形成未成林地的，根据造林树种不同，植被覆盖类型填写为“乔木未成林、灌木未成林”；填写优势树种（组）、起源、林种、每公顷株数等因子。

4.因生态公益林调整、林地保护等级调整引起的森林类别、公益林事权等级、林地保护等级变化，按照批复更新相关属性因子。

5.沙化监测范围内的耕地、园地和其他土地，对于发生变化图斑，根据验证核实的变化图斑数据库，对沙化类型、程度和植被总盖度等主要属性进行更新。

第七十四条 其他图斑属性更新

一、管理属性更新

1.提取行政界线更新的变化图斑，利用最新行政界线数据对县、乡、村等属性进行赋值。

2.提取经营管理界线更新的变化图斑，对经营管理界线范围内图斑，利用最新资料对林业局（场）、林场（分场）等属性进行赋值；对经营管理界线范围外，属于因经营管理界线更新调出图斑，对记载的原经营管理单位属性信息进行删除。

3.根据森林分类区划界定成果（图）或调整成果、林地权属变化的证明材料、自然保护区界线等管理属性变化的相关资料，按附录 B.8 数据结构对管理属性数据进行整理后，与林草资源现状数据库进行空间关联，转录相关属性因子。

二、自然属性更新

平均胸径、平均树高、公顷株数、蓄积量、生物量、碳储量等其他属性因子主要利用软件模型更新。

第七十五条 图斑属性补充赋值

对2021年未完成赋值的草原图斑和湿地图斑，按照操作细则中属性信息填写要求，补充完善图斑信息。图斑中同一属性不唯一时，需划分小班，确保同一小班的同一属性信息唯一。草原图斑属性按照附录 B.10 列出内容进行补充，湿地图斑属性按照附录 B.11 列出内容进行补充，其中湿地类和边界与国土三调更新数据不一致时，需进行标注。具体调查监测方法参照本操作细则。数据更新完成后，生成本年度省级林草湿沙资源现状数据库。图斑监测数据更新的整个工作流程见图 8-1。

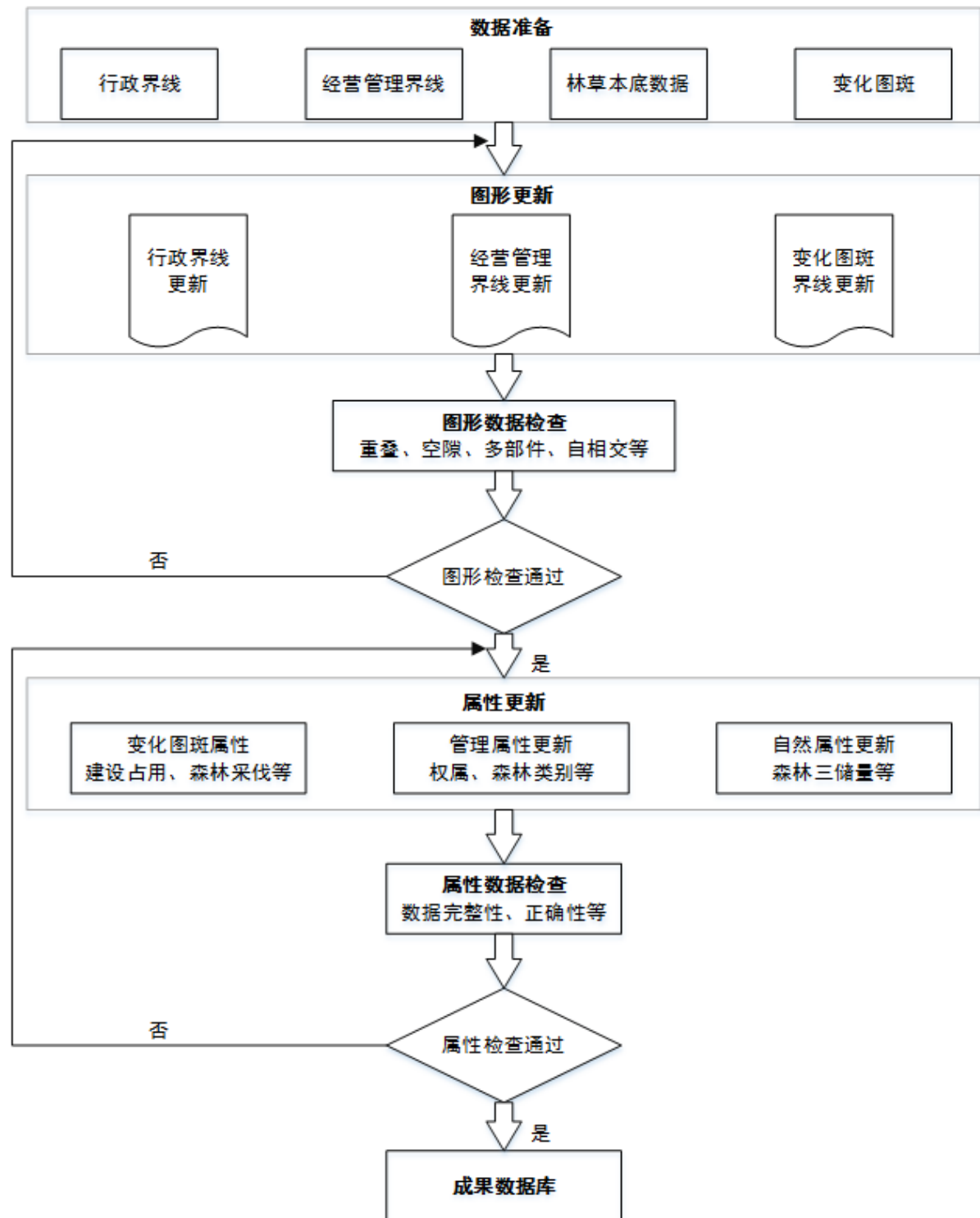


图 7-1 图斑监测数据更新工作流程图

第七十六条 数据库检查

在福建省森林资源更新管理系统中，通过数据检查功能，验证林草湿沙资源更新数据是否符合质检规则要求，在提交更新数据至成果库时，系统再次自动对

提交的成果进行图形拓扑和属性逻辑检查，质检通过的数据才会提交入库。

第七十七条 数据库转换

在福建省森林资源更新管理系统中，经图斑更新提交的成果库，按照本细则及国家规定的林草湿沙资源变化数据库属性数据结构要求（附录 B.4），通过系统内置数据结构转换规则，自动生成“国标数据更新成果”，并通过国标成果质检功能，对国标数据进行质量检查，补充完善相关属性因子后，生成规范的林草湿沙资源变化核实图斑的国标数据。

第七十八条 国家现状数据库

将福建省森林资源更新管理系统导出的林草湿沙资源“国标数据更新成果”，导入国家桌面端软件“全国林草湿数据更新系统”变化核实图斑数据库（软件通过国家森林资源智慧管理平台“应用工具——林草湿图斑监测 2022”下载），数据通过质检后进行“小班预更新”，将国家代码林草湿沙资源变化数据同步至国家林草湿调查监测平台（更新成果提交前，可多次进行“小班预更新”数据同步）。

采用室内全面检查和典型图斑现地核实的方式，对图斑监测成果进行检查（详见本细则第八章）。成果数据经县级自查、省市级审核、国家级复查合格后，方可进行“更新成果提交”，在国家桌面端软件“全国林草湿数据更新系统”上进行更新成果提交，在“国家森林资源智慧管理平台”自动生成本年度国家林草湿图斑监测现状数据库。

第八章 质量控制与管理

第七十九条 组织方式

实行成果质量分级管控制度，采取县级自查、省市级审核、国家级复查的三级检查。县级自查由县级林业主管部门组织，负责本单位的图斑监测成果质量检查，编制县级自查报告；省市级审核由省级林业主管部门和市级林业主管部门共同组织实施，编制省级质量检查报告；国家级复查由各直属院组织在本监测区各省实施，形成国家级质量检查报告。

第八十条 检查方法

采取遥感影像辅助的室内全面检查和典型图斑现地核实的方式，对图斑监测成果进行检查。其中，变化图斑现地核实重点抽查遥感影像特征变化明显但没更新的图斑、核实变化类型为其他、核实变化类型与影像特征明显不一致的变化图斑。

上一级单位对下一级检查结果进行内业检查，根据内业质量检查情况，抽取部分图斑进行现地核实，将检查发现的问题反馈给调查组织单位。调查组织单位对相应数据库修改完善后，再次提交检查，直至检查合格后，上一级单位方可对数据库成果进行验收。数据库成果通过验收后，对统计表和成果报告进行检查验收。

第八十一条 检查内容

图斑监测质量检查内容包括图斑区划、验证核实、数据更新检查。

一、图斑区划检查。以更新库中的林草湿沙图斑为检查对象。林草湿沙资源图斑边界、植被覆盖类型与影像的吻合程度，接边是否正确，区划是否准确合理，是否存在漏划、错划林草湿图斑，是否存在“尖锐角、蝌蚪型、双眼皮”的林草湿图斑。

二、验证核实检查。结合变化图斑核实库以更新库中的林草湿沙变化图斑为检查对象。林草湿沙变化图斑包括国家下发图斑、地方补充图斑以及现地核实抽

取的未更新图斑，不包括因修边、界线调整等原因形成的细碎图斑。检查林草湿变化图斑边界与影像、现状的吻合程度，区划是否准确合理，经营档案是否上图，调查因子的准确性、一致性、完整性，核实变化类型是否正确、变化依据是否充分。

三、数据更新检查。以更新库的林草湿沙图斑及核实库图斑为检查对象。空间拓扑关系、面积求算、属性数据的完整性和逻辑性、图斑和属性数据的关联性，是否存在擅自调整林草湿边界和范围，是否有公益林地（含国家级和省级）、林地保护等级、林木起源不合理突变等。

第八十二条 检查阶段及数量

按照分级检查和过程管控的要求，对林草资源图斑数据进行检查。检查分指导性检查和质量检查，每个阶段检查数量如下：

一、县级自查应对本县图斑区划、验证核实、数据更新检查等内容进行内业全面自查。

二、省市级审核应覆盖全省所有地市，抽取不少于 10% 的县级单位进行全面指导性检查；对所有县级单位进行全面内业检查，抽取检查单位 2-3% 的变化图斑进行外业现地核实。

三、国家级复查应抽取不少于 3 个县级单位进行全面指导性检查；抽取不少于 10% 的县级单位进行全面内业检查；在检查单位抽取 15-30 个图斑进行外业现地核实，抽样兼顾图斑与影像特征一致性及图斑不同核实变化类型。

第八十三条 质量综合评定

一、单项评分

单项质量评定分图斑区划、验证核实和数据更新检查 3 项，质量分合格和不合格 2 级。

(一)图斑区划检查

按照图斑区划检查标准对抽查单位图斑更新库的林草湿沙全部图斑进行内业检查。

图斑区划检查得分 = (抽查单位林草湿沙图斑总数 - 不合格图斑数) / 抽查单位林草湿沙总图斑数 × 100

图斑区划检查得分低于 95 分则检查结果为不合格。

(二)验证核实检查

按照验证核实检查标准对抽检单位结合核实图斑库对更新库中的林草湿沙变化图斑进行内业检查。

按照问题导向抽取规定数量图斑进行外业现地核实。

内业检查得分=(抽查单位林草湿沙变化图斑总数-不合格图斑数) / 抽查单位林草湿沙变化图斑总数×100

外业核实得分=(外业核实图斑总数-不合格图斑数) / 外业核实图斑总数*100

验证核实检查得分=内业检查得分*70%+外业核实得分*30%

验证核实检查得分低于 80 分则检查结果为不合格。

(三)数据更新检查

检查项完全合格的为合格，有一项不合格的，则为不合格。

二、综合质量评价

图斑监测质量检查得分=图斑区划检查得分*30%+验证核实检查得分*70%

全省综合得分按抽检县得分的算术平均值计算。

质量评定：单项不合格则综合评定为不合格；评分 95 分以上为“优秀”，90~95 分(含)为“良好”，85~90 分（含）为“合格”，85 分（含）以下为“不合格”。见附录 C.1。

第八十四条 情况反馈和报告

县级林业主管部门将本县检查和成果验收情况形成县级质量自查报告，报告内容包括质量自查工作概况、质量评定检查和成果验收情况三部分。

省市级林业主管部门对各县图斑监测成果进行检查后，将发现的问题反馈给县级林业主管部门，督促和指导其修改完善后，再次提交，直至检查合格后，汇交成果数据库，并进一步对各县成果统计表、成果报告进行检查，并形成省级质量检查报告。见附录 C.2。

第九章 监测成果

第八十五条 数据库

一、林草湿图斑监测数据库

包括福建代码林草湿资源现状数据库（通过福建省森林资源更新管理系统提交）、国家代码林草湿资源变化数据库（通过国家桌面端软件“林草湿图斑监测 2022”提交）、国家代码林草湿资源更新数据库（通过国家桌面端软件“林草湿图斑监测 2022”预更新生成）。数据库结构见附录 B。

二、专题数据库

(一)森林专题数据库。从国家代码林草湿资源更新数据库中，提取森林、林地、林木图斑以及相关属性因子，形成森林专题数据库。数据库属性结构见附录 B.9。

(二)草原专题数据库。从国家代码林草湿资源更新数据库中，提取草地图斑和相关属性因子，形成草原专题数据库。数据库属性结构见附录 B.10。

(三)湿地专题数据库。从国家代码林草湿资源更新数据库中，提取湿地图斑和相关属性因子，形成湿地专题数据库。数据库属性结构见附录 B.11。

(四)沙化土地专题数据库。从国家代码林草湿资源更新数据库中，提取沙化图斑和相关属性因子，形成沙化土地专题数据库。数据库属性结构见附录 B.12。

第八十六条 统计表

主要包括各类林草湿沙资源种类、数量、质量、结构、分布等现状及年度变化统计表等。统计表要求见《2022 年全国森林、草原、湿地调查监测技术规程》和《2022 年全国林草生态综合监测补充技术规定》。

第八十七条 图件

一、资源现状图

主要包括林草湿沙分布图、森林分布图、草原分布图、湿地分布图、沙地分布图以及重点区域资源分布图等。

二、专题分析图

主要包括天然林、人工林、国有林、集体林、国家/省级公益林等资源分布及

其变化图等。

第八十八条 成果报告

按要求编制全省及各县（市、区）2022 年林草湿沙图斑监测报告（含生态公益林监测情况），图斑监测报告编写要求见附录 C.3。

第八十九条 成果要求

县（市、区）上报的成果必须经同级人民政府同意，加盖公章后上报，成果材料主要包括数据库、统计表、图件、图斑监测报告、质量检查报告等，均应提供相对应的电子文档（县代码_县（市、区）名.rar），图斑监测报告和质量检查报告还应提供纸质材料。

附 录 A

(规范性附录)

主要调查因子技术要求

A.1 福建地类

表 A.1 福建地类划分及代码

一级类		二级类		三级类		备注
名称	代码	名称	代码	名称	代码	
林地	1000	有林地	1100	乔木林分	1111	
				乔木经济林	1112	
				乔木红树林	1121	
				灌木红树林	1122	
				毛竹林	1131	
				杂竹林	1132	
		疏林地	1200	疏林地	1200	
		灌木林地	1300	高山灌木林	1311	
				灌木经济林	1312	
				一般灌木林地	1320	
		未成林地	1400	未成林造林地	1410	
				未成林封育地	1420	
		苗圃地	1500	苗圃地	1500	
		无立木林地	1600	采伐迹地	1610	
				其他迹地	1611	
				造林失败地	1612	
				火烧迹地	1620	
				暂未利用荒山荒地	1631	
				建设项目临时占用	1632	
				毁林开垦	1633	
				地震、塌方、泥石流	1634	
				未经审批已变为建设用地的无立木林	1635	
		宜林地	1700	宜林荒山荒地	1710	
				宜林沙荒地	1720	
				其他宜林地	1730	
		林业辅助生产用地	1800	林业辅助生产用地	1800	
非林地	2000	耕地	2100	耕地	2100	
		牧草地	2200	牧草地	2200	
		水域	2300	水域	2300	
		未利用地	2400	未利用地	2400	

一级类		二级类		三级类		备注
名称	代码	名称	代码	名称	代码	
		建设用地	2500	工矿建设用地	2501	
				城乡居民建设用地	2502	
				交通建设用地	2503	
		其他用地	2504	其他用地	2504	

A.2 国标地类

表 A.2 国标地类划分及代码

一级类		二级类		三级类		备注
名称	代码	名称	代码	名称	代码	
林地	03	乔木林地	0301	乔木林地	030100	
		竹林地	0302	竹林地	030200	
		灌木林地	0303	国家特别规定灌木	030301	
				一般灌木林地	030302	
		其他林地	0304	疏林地	030401	
				未成林造林地	030402	
				未成林封育地		对接融合代码 030403，此次删除
				苗圃地	030403	对接融合代码 030404
				采伐迹地	030404	对接融合代码 030405
				火烧迹地	030405	对接融合代码 030406
草地	04	天然牧草地	0401	天然牧草地	040101	
		人工牧草地	0402	人工牧草地	040201	
		其他草地	0403	其他草地	040301	
湿地	05	森林沼泽	0501	森林沼泽	050101	
		灌丛沼泽	0502	灌丛沼泽	050201	
		沼泽草地	0503	沼泽草地	050301	
		其他沼泽地	0504	其他沼泽地	050401	
		沿海滩涂	0505	沿海滩涂	050501	
		内陆滩涂	0506	内陆滩涂	050601	
		红树林地	0507	红树林地	050701	
耕地	01	水田	0101	水田	010100	新增代码
		水浇地	0102	非梯土化水浇地	010201	新增代码
				梯土化水浇地	010202	新增代码
		旱地	0103	非梯土化旱地	010301	新增代码
				梯土化旱地	010302	新增代码
园地	02	果园	0201	乔木型果园	020101	新增代码
				灌木型果园	020102	新增代码
				草本型果园	020103	新增代码
		茶园	0202	茶园	020200	新增代码
		橡胶园	0203	橡胶园	020300	新增代码
				乔木型其他园地	020401	新增代码
				灌木型其他园地	020402	新增代码

一级类		二级类		三级类		备注
名称	代码	名称	代码	名称	代码	
		其他园地	0204	草本型其他园地	020403	新增代码
农业设施建设用地	06					
居住用地	07					
公共管理与服务用	08					
商业服务业用地	09					
工矿用地	10					
仓储用地	11					
交通运输用地	12					
公用设施用地	13					
绿地与开敞空间用	14					
特殊用地	15					
留白用地	16					
陆地水域	17					
其他土地	23	空闲地	2301	空闲地	230100	新增代码
		田坎	2302	田坎	230200	新增代码
		田间道	2303	田间道	230300	新增代码
		盐碱地	2304	盐碱地	230400	新增代码
		沙地	2305	沙地	230500	新增代码
		裸土地	2306	裸土地	230600	新增代码
		裸岩石砾地	2307	裸岩石砾地	230700	新增代码

注：1、各地类的定义和内涵见 GB/T 38590-2020 和《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》；
2、“国家特别规定灌木林地”特指分布在年均降水量 400 毫米以下的干旱（含极干旱、干旱、半干旱）地区，生态环境脆弱，专为防护用途，且覆盖度大于 40%，平均高度 0.5 米以上的灌木林地，不包括多年生、木质化的半灌木；
3、林、草、湿地原则上要求细化到三级类。

A.3 植被覆盖类型

表 A.3 植被覆盖类型划分及代码

植被覆盖类型			代码	备注
一级	二级	三级		
乔木覆盖	乔木林 1110	针叶林	1111	
		阔叶林	1112	
		针阔混	1113	
	疏林 1200	针叶型	1210	对接融合代码 1200
		阔叶型	1220	对接融合代码 1200
		针阔型	1230	对接融合代码 1200
红树覆盖	红树林 1120	乔木型	1121	对接融合代码 1120
		灌木型	1122	对接融合代码 1120
竹林覆盖	竹林 1130	毛竹林	1131	对接融合代码 1130
		其他竹林	1132	对接融合代码 1130
灌木覆盖	灌木林 1300	国家特别规定灌木林	1310	对接融合代码 1311、1312
		一般灌木林	1320	对接融合代码 1321
		乔木未成林	1410	

植被覆盖类型			代码	备注
一级	二级	三级		
幼树覆盖	未成林 1400	灌木未成林	1420	
草本覆盖	草 原 2000	草本型	2100	对接融合代码 2200
		灌草型	2200	
作物覆盖	水田作物型 5100	水田作物型	5100	新增代码
	旱作作物型 5200	梯土化作物型	5210	新增代码
		非梯土化作物型	5220	新增代码
其他覆盖	其他林地 3000	苗圃地	3100	新增代码
		迹 地	3200	新增代码
		其他林地	3300	新增代码
	其他土地 5000	其他草地	4100	新增代码
		其他湿地	4200	新增代码
		其他土地	4300	新增代码

注：各覆盖类型定义和内涵见《林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合技术指南》及 GB/T 38590《森林资源连续清查技术规程》。其中：其他林地指植被覆盖类型不属于前述各类且国土地类为林地；其他草地指植被覆盖类型不属于前述各类且国土地类为草地；其他湿地指植被覆盖类型不属于前述各类且国土地类为湿地；其他土地指前述各类以外的所有类型。

A.4 建档统计单位编码（林业局、林场）

表 A.4 建档统计单位编码

名称	代码	备注
乡（镇）、村集体	001~029	
县属国有林场	030~049	
省属国有林场	050~059	
其它国有单位	060~199	
省级以上自然保护区	101~109	
林业企业或联合体（不跨县）	200~699	
跨县（市、区）企业由所在设区市林业主管部门给予编码	700~899	
跨设区市企业由林业主管部门给予编码	900~999	

A.5 地貌类型

地貌类型划分标准见表A.5。

表 A.5 地貌类型划分标准及代码

地貌类型	划分标准	代码
极高山	海拔 $\geq 5000\text{m}$ 的山地	1
高山	海拔为 $3500\sim 5000\text{m}$ 的山地	2
中山	海拔为 $1000\sim 3500\text{m}$ 的山地	3
低山	海拔 $< 1000\text{m}$ 的山地	4
丘陵	没有明显的脉络，坡度较缓和，且相对高差小于 100m	5
平原	平坦开阔，起伏很小	6

A.6 坡向类型

坡向类型划分标准见表A.6。

表 A.6 坡向类型划分标准及代码

坡向类型	划分标准	代码	坡向类型	划分标准	代码
北	方位角 $337.5^{\circ} \sim 22.5^{\circ}$	1	西南	方位角 $202.5^{\circ} \sim 247.5^{\circ}$	6
东北	方位角 $22.5^{\circ} \sim 67.5^{\circ}$	2	西	方位角 $247.5^{\circ} \sim 292.5^{\circ}$	7
东	方位角 $67.5^{\circ} \sim 112.5^{\circ}$	3	西北	方位角 $292.5^{\circ} \sim 337.5^{\circ}$	8
东南	方位角 $112.5^{\circ} \sim 157.5^{\circ}$	4	无坡向	坡度 $< 5^{\circ}$ 的地段	9
南	方位角 $157.5^{\circ} \sim 202.5^{\circ}$	5			

A.7 坡位类型

坡位类型划分标准见表A.7。

表 A.7 坡位类型划分标准及代码

坡位类型	划分标准	代码
脊	山脉的分水线及其两侧各下降垂直高度 15m 的范围	1
上	从脊部以下至山谷范围内的山坡三等分后的最上等分部位	2
中	三等分的中坡位	3
下	三等分的下坡位	4
谷	汇水线两侧的谷地，若样地处于其他部位中出现的局部山洼，也应按山谷记	5
平地	处在平原和台地上的样地	6
全坡		7

A.8 坡度（级）

坡度类型划分标准见表A.8。

表 A.8 坡度类型划分及代码

坡度类型	代码
平	1
缓	2
斜	3
陡	4
急	5
险	6

A.9 交通区位

交通区位划分标准见表A.9。

表 A.9 交通区位类型划分及代码

交通区位类型	代码
一级	1
二级	2
三级	3
四级	4
五级	5

A.10 土壤类型

土壤类型划分标准见表 A.10。

表 A.10-1 土壤类型分类特征

土类	土类特征	亚类	分类特征
砖红壤性红壤 赤红壤	南亚热带地带性土壤。分布于戴云山脉以南沿海低丘台地，海拔高 100m 以下。植被为南亚热带季雨林。土壤富铝化作用比红壤强烈，硅铝率 1.7—2.0；酸度较高；成土母质多为花岗岩、流纹岩、玄武岩；土色赤红色；表土疏松，心土粘重紧实；菱柱状结构，剖面具有褐色胶膜或铁锰结核。	砖性红壤	分布低丘台地，地势开阔。土壤深厚，砖红，质地粘重，剖面中常含有铁锰结核。
		黄壤色性砖红壤	分布低丘脚部、洼部或丘间鞍部，水湿条件好，土体滞水黄化。
		赤性红壤土	分布水土流失严重的低丘顶部、脊部或全部。土层薄，颜色呈不均匀的赤红色，剖面含大量石砾、碎块和原生矿物。
红壤	亚热带地带性土壤。分布于低山丘陵，海拔 1000m 以下。原生植物为常绿阔叶林，壳斗科植物占优势，土壤深厚，土色深红、浅红或棕红，质地粘重，较紧实；核状或块状结构；铝化作用较强烈，	红壤	分布低山丘陵的顶部、脊部或全部。发育于各类母岩或母质，土壤呈红色或浅红色，土层深厚，质地粘重，块状结构，表土有机质含量少，较干燥，水肥条件中等。

土类	土 类 特 征	亚类	分 类 特 征
	硅铝率 2.0—2.3；呈酸性反应。	黄红壤	分布于红壤带的垂直地带谱上部海拔高 800—1000m，气温较低，相对湿度大。土色呈黄红色。
		暗红壤	分布内山区中山、低山的中下坡或山脚洼部。植被为茂密常绿阔叶林或针阔混交林。土壤较深厚，腐殖质层厚而黑，心土棕红，质地较轻，核块状结构，湿润，水肥条件好。
		水化红壤	分布内山区中山、低山山脚，山洼谷地。堆积母质，土壤湿度大，地下水位高，心土层铁氧化物处于水化状态。土色黄红色，底土有红白相应网纹层。植物生长旺盛，有明显生物积累，肥力好。
		红壤性土	分布低山丘陵低部、脊部或陡坡地带。剖面发育不完整，母质特征突出，风化度低，土层浅薄。呈浅红色质地粗，石质性强，表土薄，腐殖质少，土壤干燥瘠薄，肥力差。
黄壤	亚热带地带性土壤。主要分布闽西北、闽东北、闽中山区，海拔 800m 以上。植被为亚热带森林灌丛，土壤富铝化作用较弱，硅铝率 2.3—2.5。 土壤中铁氧化物水化，土色黄，酸性反应，母质为各种母岩风化物。质地粘重，核块状结构，水肥条件较好。	黄壤	分布在中山顶部或中山坡。植被为常绿阔叶林或稀幅度马尾松林，土色呈蜡黄或金黄色，土层深厚（1m 以上），质地粘重，核块状结构，表土有机质含量较多，肥力中等。
		表潜黄壤	分布中山顶部、脊部或山鞍、山洼部。植被多为喜湿性常绿阔叶林、山顶矮林、次生灌丛或高山草甸植物地表死地被物多，剖面因土层间滞水，形成汪灰色表潜层，心土黄色，表土有机质含量高，铁离子明显下移，肥力中等。
		灰化黄壤	分布中山坡。森林茂密，枯枝落叶多。表土具灰化层（A2），pH3.5—4.0，铁铝在剖面上有明显淋溶沉积，硅在表土相对积累。
		黄壤性土	分布中山顶部或陡坡地。植被为灌丛或稀疏草类。土壤发育年轻，土色浅黄，剖面层次发育不全，土层浅薄，厚 40cm 左右，土体中含石砾碎块和原生矿物，肥力低。
紫色土	小面积分布在闽西、闽北、闽东、闽中的低丘陵区。成土母岩为紫色沙页岩、紫色沙砾岩、紫色凝灰岩，化学作用微弱，硅铝率 3.0—4.0。土色紫红色、紫色、暗紫棕色，全剖面色泽一致。富含磷钾，土层薄，质地粘重，核块状结构，肥力较高。	酸性紫色土	主要由非石灰性紫色沙岩、沙页岩、紫色凝灰岩发育而成，部分由含石灰母岩形成。土壤无石灰反应，pH 低于 5.5。
		中性紫色土	由紫色页岩、紫色沙页岩富含碳酸钙母岩发育而成，土壤呈中性或微酸性反应，pH5.5—6.5。
		石灰性紫色土	在富含碳酸钙的紫色页岩上形成，石灰含量高，pH7.5—8.5，呈碳酸盐反应，肥效低。

土类	土 类 特 征	亚类	分 类 特 征
石灰（岩）性土	由石灰岩发育成的岩性土。富含碳酸钙，呈中性和碱性反应，pH6.0—8.0。土壤中氮、钾含量较红壤、黄壤高，土层浅薄，肥力中等。	黑色石灰土	分布山顶、山间谷地。成土年轻，土壤中钙与腐殖质结合染色凝聚，土色黑，腐殖质层厚，含量可达 6%—7%。土层 50cm 左右，剖面中多有石砾碎块，表土疏松，质地粘重，心土紧实，结构良好，具碳酸盐反应，pH6.5—8.0。
		红色石灰土	零星分布于低山丘陵区山脚、洼地和谷地。是成土发育阶段古老岩性土。有明显脱硅富铝化作用，土壤中含水氧化铁脱水，结构面上有大量红棕色胶模，全部面红色或棕红色，土层厚 1m 以上，质地粘，核块状结构，具石灰反应，微酸性至中性反应，pH6.0—6.5。
风沙土	略	略	略
盐土	略	略	略
山地草甸土	略	山地草甸土	略
新积土	略	新积土	略

表 A. 10-2 土壤类型划分标准及代码

土壤类型	代码	备注
砖红壤性红壤类		
砖红壤性红壤	1011	
黄色砖红壤性红壤	1012	
赤红壤性土	1023	
红壤类		
红壤	1031	
黄红壤	1032	
暗红壤	1033	
水化红壤	1034	
红壤性土	1035	
黄壤类		
黄壤	1041	
表潜黄壤	1042	
灰化黄壤	1043	
黄壤性土	1044	

土壤类型	代码	备注
紫色土类		
酸性紫色土	1811	
中性紫色土	1812	
石灰性紫色土	1813	
石灰土类		
黑色石灰土	1821	
红色石灰土	1822	
风沙土类		
滨海风沙土	1851	
盐土类		
滨海盐土	1711	
瘠土	1712	
草甸土类	1900	
冲积土类	1680	
水稻土类	1520	

A.11 土壤质地

土壤质地划分标准见表A.11。

表 A.11 土壤质地划分标准及代码

土壤质地	划分标准	代码
粘土	粘粒（直径小于0.002mm的土壤颗粒）含量60%以上，沙粒（0.002-2.00mm）含量40%以下。干时常为坚硬的土块；湿润时极可塑，通常有粘着性，用手可撮捻成较长的可塑土条。	1
壤土	粘粒含量30-60%，沙粒含量70-40%。干时成块；湿润时成团，有一定的可塑性，甚至可以撮捻成条，但往往受不住自身重量。	2
砂壤土	粘粒含量20-30%，沙粒含量80-70%。干时手握成团，用手小心拿不会散开；润时手握成团后，一般性触动不至散开。	3
壤砂土	粘粒含量10-20%，沙粒含量90-80%。干时手握成团，但极易散落；润时握成团后，用手小心拿不会散开。	4
砂土	粘粒含量10%以下，沙粒含量90%以上。能见到或感觉到单个砂粒，干时抓在手中，稍松开后即散落；湿时可捏成团，但一碰即散。	5

A.12 土地权属

土地权属分类标准见表A.12。

表 A.12 土地权属分类标准及代码

项目	土地权属			
权属	国有	农户家庭承包经营	联户合作经营	集体经济组织经营
代码	10	21	22	23

A.13 土地使用权属

土地使用权属分类标准见表A. 13。

表 A. 13 土 地使用权属分类标准及代码

项目	土地使用权属			
权属	国有	集体	个人	其他
代码	1	2	3	9

A. 14 林木所有权属

林木所有权属分类标准见表A. 14。

表 A. 14 林木所有权属分类标准及代码

项目	土地使用权属			
权属	国有	集体	个人	其他
代码	1	2	3	9

A. 15 林木使用权属

林木使用权属分类标准见表A. 15。

表 A. 15 林木使用权属分类标准及代码

项目	土地使用权属			
权属	国有	集体	个人	其他
代码	1	2	3	9

A. 16 林种分类

林种分类标准见表A. 16。

表 A. 16 林种分类标准及代码

林种	亚林种	代码	分类标准
防护林	以发挥生态防护功能为主要目的的森林。		
	水源涵养林	111	以涵养水源、改善水文状况，调节区域水分循环，防止河流、湖泊、水库淤塞，以及保护饮用水水源为主要目的。
	水土保持林	112	以减缓地表径流、减少土壤冲刷、防止水土流失、保持和恢复土地肥力为主要目的。
	防风固沙林	113	以降低风速、防止或减缓风蚀，固定沙地，以及保护耕地、果园、经济作物、牧场免受风沙侵袭为主要目的。

林种	亚林种	代码	分类标准
	农田牧场防护林	114	以保护农田、牧场减免自然灾害,改善自然环境,保障农牧业生产条件为主要目的。
	护岸林	115	以防止河岸、湖岸、海岸冲刷或崩塌,固定河床为主要目的。
	护路林	116	以保护铁路、公路免受风、沙、水、雪侵害为主要目的。
	其他防护林	117	以防火、防雪、防雾、防烟、护鱼等其他防护作用为主要目的。
特种用途林	以保存物种资源、保护生态环境,用于国防、森林旅游和科学实验等为主要经营目的森林。		
	国防林	121	以掩护军事设施和用作军事屏障为主要目的。
	实验林	122	以提供教学或科学实验场所为主要目的。
	母树林	123	以培育优良种子为主要目的。
	环境保护林	124	分布在城市及城郊结合部、工矿企业内、居民区与村镇绿化区,以净化空气、防止污染、降低噪音、改善环境为主要目的。
	风景林	125	分布在风景名胜区、森林公园、度假区、滑雪场、狩猎场、城市公园、乡村公园及游览场所内,以满足人类生态需求,美化环境为主要目的。
	名胜古迹和革命纪念林	126	位于名胜古迹和革命纪念地(包括自然与文化遗产地、历史与革命遗址地)内的,以及纪念林、文化林、古树名木等。
	自然保护林	127	各级自然保护区、自然保护小区内以保护和恢复典型生态系统和珍贵、稀有动植物资源及栖息地或原生地,或者保存和重建自然遗产与自然景观为主要目的。
用材林	自然保护小区林	128	
	以生产木材或竹材为主要目的的森林。		
	短轮伐期用材林	231	采取集约经营措施进行定向培育,以生产纸浆材及特殊工业用木质原料为主要目的。
	速生丰产用材林	232	通过使用良种壮苗和实施集约经营,森林生长指标达到相应树种速生丰产林国家或行业标准。
能源林	一般用材林	233	其他以生产木材和竹材为主要目的。
	以生产燃料、生物质能源原料为主要经营目的森林。		
	薪炭林	240	
	油料能源林	241	以生产生物柴油、工业乙醇所需原料为主要经营目的。
经济林	木质能源林	242	以生产薪炭材、木质生物质能源燃料为主要经营目的。
	以生产油料、干鲜果品、工业原料、药材及其他副产品为主要经营目的森林。		
	果树林	251	以生产各种干鲜果品为主要目的。
	食用原料林	252	以生产食用油料、饮料、调料、香料等为主要目的。
	林化工业原料林	253	以生产树脂、橡胶、木栓、单宁等非木质林产化工原料为主要目的。
	药用林	254	以生产药材、药用原料为主要目的。
	其他经济林	255	以生产其他林副产品为主要目的。
注:具体划分标准请见LY/T 2012。			

A.17 森林起源分类

森林起源分类标准见表A.17。

表 A.17 起源分类标准及代码

项目	天 然 10			人 工 20			
	纯天然（天然下种）	人工促进天然更	萌生起源	植苗	直播	飞播	人工林采伐后萌
代码	11	12	13	21	22	23	24

注：植苗包括植苗、分殖和扦插3种造林方式，直播包括穴播、条播2种造林方式，人工林采伐后萌生特指集约经营的人工林或种植林。混交林按优势树种确定起源。

A.18 龄组划分

对于同龄林，要求根据乔木林平均年龄划分龄组，划分标准及代码见表

A.18。

表 A.18-1 生态公益林龄级龄组划分标准表

单位：年

树 种 组	龄 级 / 龄 组	龄 组					龄级期限
		幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
杉木		I II III 1-15	IV V 16-25	VI 26-30	VII VIII 31-40	VIII以上 41 以上	5
马尾松		I II 1-20	III IV 21-40	V 41-50	VI VII 51-70	VII以上 71 以上	10
阔叶树		I II 1-20	III IV 21-40	V 41-50	VI VII 51-70	VII以上 71 以上	10
木麻黄		I II 1-10	III 11-15	IV 16-20	V VI 21-30	VI以上 31 以上	5
桉 树		I II 1-10	III 11-15	IV 16-20	V VI 21-30	VI以上 31 以上	5

表 A.18-2 用材林龄级龄组划分标准表

单位：年

森林经营类型	龄 级 / 年 龄	龄 组					龄级期限
		幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
集约杉木大径材		I II III 1-15	IV V 16-25	VI 26-30	VII VIII 31-40	VIII以上 41 以上	5
集约杉木中径材		I II 1-10	III IV 11-20	V 21-25	VI VII 26-35	VII以上 36 以上	5
集约马尾松大径材		I II 1-20	III 21-30	IV 31-40	V VI 41-60	VI以上 61 以上	10

集约马尾松中径材	I 1-10	II 11-20	III 21-30	IV V 31-50	V 以上 51 以上	10
一般杉木大径材	I II III 1-15	IV V VI 16-30	VII 31-35	VIII IX 36-45	IX 以上 46 以上	5
一般杉木中径材	I II 1-10	III IV 11-20	V 21-25	VI VII 26-35	VII 以上 36 以上	5
一般杉木小径材	I II 1-10	III 11-15	IV 16-20	V VI 21-30	VI 以上 31 以上	5
一般马尾松大径材	I II 1-20	III IV 21-40	V 41-50	VI VII 51-70	VII 以上 71 以上	10
一般马尾松中径材	I 1-10	II 11-20	III 21-30	IV V 31-50	V 以上 51 以上	10
一般马尾松小径材	I II 1-10	III IV 11-20	V 21-25	VI VII 26-35	VII 以上 36 以上	5
天然马尾松大径材	I II 1-20	III IV 21-40	V 41-50	VI VII 51-70	VII 以上 71 以上	10
天然马尾松中径材	I 1-10	II 11-20	III 21-30	IV V 31-50	V 以上 51 以上	10
速生阔叶树中径材	I 1-5	II 6-10	III 11-15	IV V 16-25	V 以上 26 以上	5
慢生阔叶树中径材	I II 1-20	III 21-30	IV 31-40	V VI 41-60	VI 以上 61 以上	10
天然阔叶树大径材	I II 1-20	III IV 21-40	V 41-50	VI VII 51-70	VII 以上 71 以上	10
天然阔叶树中径材	I 1-10	II 11-20	III 21-30	IV V 31-50	V 以上 51 以上	10

表 A.18-3 薪炭林龄级龄组划分标准表

单位：年

龄级/年龄 森林经营类型	龄 组					龄级 期限
	幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
马尾松	I 1-5	II 6-10	III 11-15	IV V 16-25	V 以上 26 以上	5
阔叶树	I 1-5	II 6-10	III 11-15	IV V 16-25	V 以上 26 以上	5

表 A. 18-4 短轮期用材林龄级龄组划分标准表

单位：年

龄级/年龄 森林经营类型	龄 组					龄级 期限
	幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
杉木	I 1-5	II 6-10	III 11-15	IV V 16-25	V 以上 26 以上	5
马尾松	I 1-5	II 6-10	III 11-15	IV V 16-25	V 以上 26 以上	5
桉树	I 1-2	II 3-4	III 5-6	IV V 7-10	V 以上 11 以上	2
泡桐	I II 1-4	III 5-6	IV 7-8	V VI 9-12	VI 以上 13 以上	2

A. 19 森林类别

森林类别划分标准见表A. 19。

表 A. 19 森林类别划分标准及代码

项目	森林(林地)类别			
	公益林(地)		商品林(地)	
	重点公益林(地)	一般公益林(地)	重点商品林(地)	一般商品林(地)
代码	011	012	021	022

注：公益林(地)：以保护和改善人类生存环境、维持生态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目的森林（林地）。

商品林(地)：以生产木材、竹材、薪材、干鲜果品和其他工业原料等为主要经营目的森林（林地）。

A. 20 公益林事权等级

公益林事权等级划分标准见表A. 20。

表 A. 20 公益林事权等级划分标准及代码

事权等级	代码
国家级公益林（地）	10
地方公益林（地）	省级公益林
	市级公益林
	县级公益林
生态林已批未用	25

A. 21 生态区位

生态区位划分标准见表A. 21。

表 A.21 生态区位划分标准及代码

生态区位		代码	备注
国家级重点生态公益林区位			
江河源头	江河源头	1100	
	闽江干流（金溪）	1101	
	建溪	1102	
	沙溪	1103	
	富屯溪	1104	
江河两岸	闽江干流	2100	
	金溪	2101	
	建溪	2102	
	沙溪	2103	
	富屯溪	2104	
森林和陆生野生动物类型国家 级自然保护区	武夷山	3101	国家级自然保护区
	梅花山	3102	
	龙栖山	3103	
	虎伯寮	3104	
	天宝岩	3105	
	梁野山	3106	
	漳江口	3107	
	茫荡山	3108	
	戴云山	3109	
	闽江源	3110	
	君子峰	3111	
	黄楮林	3112	
	闽江河口湿地	3113	
	汀江源	3114	
	峨嵋峰	3115	
世界自然遗产	武夷山遗产地	3201	世界遗产地
	泰宁遗产地	3202	
国际重要湿地			
重要水库	水口水库	4201	库容 6 亿 m ³ 以上大型水库
	棉花滩水库	4202	
	街面水库	4203	
	沙溪口水库	4204	
	池潭水库	4205	
	山美水库	4206	
	古田溪水库	4207	
	安沙水库	4208	
边境地区陆路水路接壤的国境			
荒漠化和水土流失严重地区			
沿海防护林基干林带	沿海防护林基干林带	7101	
红树林	红树林	7201	
海峡西岸第一重山脊临海山体	海西一重山	7300	
东北内蒙古重点国有林区未开 发的原始林		无	

生态区位		代码	备注
东北内蒙古重点国有林区森林和陆生野生动物类型保护区		无	
东北内蒙古重点国有林区重点保护树种天然林		无	
上述范围外的 2001 年试点面积		900	
省级重点生态公益林区位			
江河源头	大樟溪	0105	
	尤溪	0106	
	古田溪	0107	
	富屯溪—西溪	0108	
	沙溪—罗口溪	0109	
	沙溪—文川溪	0110	
	建溪—崇阳溪	0111	
	建溪—麻阳溪	0112	
	建溪—南浦溪	0113	
	建溪—松溪	0114	
	汀江干流	0120	
	汀江—黄潭河	0121	
	汀江—旧县河	0122	
	九龙江干流（万安溪）	0131	
	九龙江—雁石溪	0132	
	九龙江—新桥溪	0133	
	九龙江—西溪	0134	
	晋江干流—西溪	0141	
	晋江—东溪	0142	
	敖江干流	0150	
	龙江干流	0160	
	木兰溪干流	0170	
	交溪干流（发源于浙江省）		
	交溪—穆洋溪	0181	
	交溪—西溪	0182	
江河两岸	大樟溪	0205	
	尤溪	0206	
	古田溪	0207	
	富屯溪—西溪	0208	
	沙溪—罗口溪	0209	
	沙溪—文川溪	0210	
	建溪—崇阳溪	0211	
	建溪—麻阳溪	0212	
	建溪—南浦溪	0213	
	建溪—松溪	0214	
	汀江干流	0220	
	汀江—黄潭河	0221	

生态区位		代码	备注
	汀江-旧县河	0222	
	九龙江干流	0230	
	九龙江-万安溪	0231	
	九龙江-雁石溪	0232	
	九龙江-新桥溪	0233	
	九龙江-西溪	0234	
	晋江干流	0240	
	晋江-西溪	0241	
	晋江-东溪	0242	
	敖江干流	0250	
	龙江干流	0260	
	木兰溪干流	0270	
	交溪干流	0280	
	交溪-穆洋溪	0281	
	交溪-西溪	0282	
省级自然保护区	邵武将石	0322	
	建瓯万木林	0323	
	松溪白马山	0324	
	三明格氏栲	0325	
	三明萝卜岩	0326	
	宁化牙梳山	0328	
	尤溪九阜山	0329	
	大田大仙峰	0330	
	清流莲花山	0331	
	龙海九龙江口红树林	0333	
	永春牛姆林	0334	
	安溪云中山	0335	
	泉州湾河口湿地	0336	
	莆田老鹰尖	0337	
	永泰藤山	0338	
	马尾闽江河口湿地	0340	
	福安瓜溪杪椏	0341	
	屏南鸳鸯猕猴	0342	
	仙游木兰溪源	0343	
	顺昌七台山	0344	
	武夷山黄龙岩	0345	
风景名胜区和地质公园保护区	风景名胜区和地质公园保护区	0410	原：国务院批准的自然与人文遗产地和具有特殊保护意义地区的森林、林木和林地
库容 1 亿 m ³ 以上、6 亿 m ³ 以下的水库	东溪	0521	
	水东	0522	
	东圳	0523	
	东张	0524	
	惠女	0525	
	峰头	0526	
	南一	0527	

生态区位		代码	备注
	万安	0528	
	山仔	0529	
	芹山	0530	
	白沙	0531	
	金钟	0532	
除基干林带外的沿海防护林	除基干林带外的沿海防护林	0603	
列入省级重要湿地名录的湿地和省级以上湿地公园	列入省级重要湿地名录的湿地和省级以上湿地公园	0604	原：重要湿地
省政府批准划定的饮用水水源保护区的林地	省政府批准划定的饮用水水源保护区的林地	0900	
森林公园	国家森林公园	9001	
	省级森林公园	9002	
国铁、国道、高速公路	国铁	9101	
	国道	9102	
	高速公路	9103	
环城市周边一重山	省会城市	9301	
	设区市所在地	9302	
	县（市）	9303	
市级、县级政府划定的保护小区林	市级、县级政府划定的保护小区林	9400	

A. 22 公益林保护等级

公益林保护等级划分标准见表A. 22。

表 A. 22 公益林保护等级划分标准及代码

事权等级	保护等级	划分标准	代码
国家级公益林（地）	一级	属于林地保护等级一级范围内的国家级公益林	1
	二级	一级以外的国家级公益林	2
	三级	已取消	3
地方公益林（地）	一级	按地方各级人民政府和同级林草主管部门的有关规定执行	1
	二级		2
	三级		3

注：国家级公益林区划请见 LY/T 2084。

A. 23 工程类别

工程类别划分标准见表A. 23。

表 A.23 工程类别划分标准及代码

代码	名称		代码	名称
10	天然林资源保护工程		41	京津风沙源治理工程
11	长江上游地区		42	全国石漠化治理工程
12	黄河上中游地区		50	野生动植物保护及自然保护区
13	东北、内蒙古等国有林区		51	国家级自然保护区
20	三北及长江流域等重点防护林		52	省级自然保护区
21	三北防护林		53	市级自然保护区
22	长江中下游防护林		54	县级自然保护区
23	淮河太湖流域防护林		60	速生丰产林基地建设工程
24	沿海防护林		70	全国湿地保护工程
25	珠江防护林		80	重点公益林经营工程
26	太行山绿化		90	其他林业工程
27	平原绿化		00	无
30	退耕还林工程			

A.24 优势树种（组）

优势树种（组）分类标准见表A.24。

表 A.24 优势树种（组）分类及代码

树种组名称	树种名称	代码	备注
马尾松组树种	铁杉	1300	
	南方铁杉	1301	
	长苞铁杉	1302	
	油杉	1400	
	江南油杉	1401	
	黑松	1900	
	马尾松	2200	
	国外松	2600	
	湿地松	2610	
	火炬松	2620	
	黄山松	2700	
	其它松类	2900	
	金钱松	2901	
	雪松	2902	
	黄杉	2903	
	罗汉松	3901	
	百日青	3906	
杉木组树种	杉木	3100	
	柳杉	3200	
	日本柳杉	3201	
	水杉	3300	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	池杉	3400	
	落羽杉	3401	
	柏类	3500	
	柏木	3501	
	侧柏	3502	
	圆柏	3503	
	刺柏	3504	
	福建柏	3505	
	龙柏	3506	
	日本花柏	3507	
	日本扁柏	3508	
	桧柏	3509	
	红豆杉类	3600	
	南方红豆杉	3601	
	榧树	3602	
	长叶榧	3603	
	红豆杉	3604	
	紫杉	3605	
	穗花杉	3606	
	其它杉类	3900	
	三尖杉	3902	
	粗榧	3903	
	竹柏	3904	
	水松	3905	
	台湾杉	3907	
硬阔树种组	栎类	4100	
	青冈栎	4101	
	苦槠	4102	
	石栎	4103	
	甜槠	4104	
	米槠	4105	
	栲树	4106	
	格氏栲	4107	
	麻栎	4108	
	水青冈	4109	
	小叶青冈	4110	
	小叶栎	4111	
	锥栗	4114	
	小叶青冈栎	4115	
	白栎	4116	
	短柄枹	4117	
	茅栗	4118	
	尖叶栎	4120	
	岭南青冈	4121	
	福建青冈	4122	
	赤皮青冈	4123	
	细叶青冈	4124	
	烟斗石栎	4125	
	大叶苦石栎	4126	
	滑皮石栎	4127	
	榄叶石栎	4128	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	硬斗石栎	4129	
	多穗石栎	4130	
	东南石栎	4131	
	亮叶水青冈	4132	
	鳞苞锥	4133	
	罗浮锥	4134	
	红锥	4135	
	吊皮锥	4136	
	黑锥	4137	
	东南锥	4138	
	大叶锥	4139	
	裂斗锥	4140	
	卷斗青冈	4141	
	狗牙锥	4142	
	山牡荆	4151	
	牡荆	4152	
	桦木	4200	
	雷公鹅耳枥	4211	
	西南桦	4213	
	光皮桦	4230	
	赛山梅	4241	
	越南安息香	4242	
	栓叶安息香	4243	
	台湾野核桃	4321	
	少叶黄杞	4322	
	黄杞	4323	
	飞龙掌血	4331	
	楝叶吴茱萸	4332	
	臭辣吴茱萸	4333	
	南方茱萸	4341	
	樟树类	4400	
	香樟	4401	
	浙江樟	4402	
	江南樟	4403	
	沉水樟	4404	
	豹皮樟	4405	
	普陀樟	4406	
	长果桂	4407	
	厚壳桂	4408	
	硬壳桂	4409	
	潺槁木姜子	4410	
	桂北木姜子	4411	
	华南木姜子	4412	
	黄丹木姜子	4413	
	绒毛润楠	4414	
	刨花润楠	4415	
	薄叶润楠	4416	
	建润楠	4417	
	黄枝润楠	4418	
	红果山胡椒	4419	
	绒毛山胡椒	4420	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	香叶树	4421	
	锈叶新木姜子	4422	
	新木姜子	4423	
	大叶新木姜子	4424	
	短梗新木姜子	4425	
	鸭公树	4426	
	黑壳楠	4427	
	黄樟	4429	
	华南桂	4430	
	香桂	4431	
	楠木	4500	
	华东楠	4501	
	紫楠	4502	
	浙江楠	4503	
	红楠	4504	
	闽楠	4505	
	披针叶茴香	4521	
	野含笑	4522	
	深山含笑	4523	
	灰毛含笑	4524	
	福建含笑	4525	
	黄山木兰	4526	
	乳源木莲	4527	
	乐东拟单性木兰	4528	
	香花木	4529	
	木腊树	4531	
	青榨槭	4541	
	紫果槭	4542	
	小紫果槭	4543	
	南紫薇	4551	
	狗骨柴	4561	
	水团花	4562	
	石灰花楸	4571	
	麻梨	4572	
	沙梨	4573	
	梅	4574	
	大叶桂樱	4575	
	福建山樱花	4576	
	华中樱	4577	
	浙闽樱	4578	
	光叶石楠	4580	
	椴木石楠	4581	
	桃叶石楠	4582	
	山榉叶泡花树	4591	
	笔罗子	4592	
	榆树类	4600	
	白榆	4601	
	榔榆	4602	
	刺榆	4603	
	长序榆	4604	
	榉树	4605	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	朴树	4606	
	糙叶树	4607	
	青檀	4608	
	杭州榆	4609	
	刺槐	4650	
	肥皂荚	4651	
	格木	4652	
	木荚红豆	4653	
	软荚红豆	4654	
	亮叶猴耳环	4655	
	猴耳环	4656	
	南岭黄檀	4657	
	大叶相思	4658	
	马占相思	4659	
	任豆	4660	
	银合欢	4661	
	陈氏紫荆	4662	
	木荷	4700	
	厚皮香	4701	
	浙江红山茶	4702	
	尖萼红山茶	4703	
	石笔木	4704	
	棱角山矾	4705	
	白檀	4706	
	肉实树	4707	
	红叶树	4711	
	网脉山龙眼	4712	
	灯台树	4713	
	光皮树	4714	
	秀丽四照花	4715	
	罗浮柿	4721	
	油柿	4722	
	粉叶柿	4723	
	延平柿	4724	
	冻绿	4731	
	枳椇	4732	
	光叶毛果枳椇	4733	
	蒲桃	4743	
	绒果梭罗	4751	
	枫香	4800	
	半枫荷	4801	
	细柄半枫荷	4802	
	缺萼枫香	4803	
	欒木	4804	
	假蚊母	4805	
	大果蜡瓣花	4806	
	大果马蹄荷	4807	
	壳菜果	4808	
	杨梅叶蚊母树	4809	
	蕈树	4810	
	细柄蕈树	4811	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	白木乌桕	4821	
	秋枫	4822	
	铁冬青	4831	
	具柄冬青	4832	
	硬叶冬青	4833	
	黄毛冬青	4834	
	木姜叶冬青	4835	
	显脉冬青	4836	
	广东冬青	4837	
	庆元冬青	4838	
	厚叶冬青	4839	
	大叶冬青	4840	
	台湾冬青	4841	
	榕叶冬青	4842	
	紫果冬青	4843	
	沙坝冬青	4844	
	茶绒杜鹃	4851	
	薯豆	4852	
	华杜英	4853	
	山杜英	4854	
	秃瓣杜英	4855	
	薄果猴欢喜	4856	
	猴欢喜	4857	
	嘉赐树	4871	
	柞木	4872	
	鳞果槲	4881	
	其它硬阔类	4900	
	黄檀	4901	
	冬青	4902	
	杜英	4903	
	无患子	4904	
	花榈木	4905	
	广玉兰	4906	
	白玉兰	4907	
	木莲	4908	
	女贞	4909	
	黄连木	4910	
	重阳木	4911	
	山皂荚	4912	
	五角枫	4913	
	三角枫	4914	
	红枫	4915	
	鸡爪槭（青枫）	4916	
	八角枫	4917	
	黑荆树	4918	
	皂角树	4919	
	合欢	4920	
	槐树	4921	
	枳壳	4922	
	柘树	4923	
	紫荆	4924	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	龙爪槐	4926	
	红豆树	4927	
	迎春樱	4928	
	四川山矾	4929	
	火力楠	4930	
	毛八角枫	4931	
	南岭锥	5171	
	南酸枣	5904	
	小果石笔木	5941	
	檫木	5200	
	苦枥木	5223	
	豆梨	5252	
	相思	5600	
软阔树种组	拟赤杨	4240	
	桤木	4250	
	江南桤木	4260	
	山苍子	4925	
	椴树	5100	
	华东椴	5101	
	糯米椴	5102	
	南京椴	5103	
	小叶白辛树	5121	
	赤杨叶	5122	
	陀螺果	5123	
	银钟花	5124	
	山桐子	5131	
	天料木	5132	
	巴豆	5141	
	黄桐	5142	
	土密树	5143	
	禾串树	5144	
	粗糠柴	5145	
	白楸	5146	
	东南野桐	5147	
	野桐	5148	
	余甘子	5149	
	千年桐	5150	
	交让木	5161	
	虎皮楠	5162	
	常绿臭椿	5181	
	水东哥	5191	
	流苏树	5221	
	牛矢果	5222	
	岭南酸枣	5231	
	野漆树	5232	
	白背麸杨	5233	
	毛脉槭	5241	
	五裂槭	5242	
	飞蛾槭	5243	
	黄山花楸	5251	
	腺叶野樱	5253	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	刺叶桂樱	5254	
	大花枇杷	5255	
	尖嘴林檎	5256	
	臀形果	5258	
	绿樟	5261	
	多花泡花树	5262	
	腋毛泡花树	5263	
	珊瑚树	5271	
	多花山竹子	5281	
	榕木	5291	
	鹅掌柴	5292	
	短梗幌伞枫	5293	
	树参	5294	
	杨树	5300	
	毛白杨	5301	
	响叶杨	5302	
	意杨	5303	
	小叶杨	5304	
	加杨	5305	
	柳树	5350	
	垂柳	5351	
	银叶柳	5352	
	紫柳	5353	
	旱柳	5354	
	泡桐	5400	
	白花泡桐	5401	
	华东泡桐	5402	
	西川朴	5411	
	紫弹朴	5412	
	樟叶朴	5413	
	山黄麻	5414	
	光叶山黄麻	5415	
	多脉榆	5416	
	勒党花椒	5421	
	大叶臭花椒	5422	
	岭南花椒	5423	
	吴茱萸	5424	
	华南吴茱萸	5425	
	钟萼木	5431	
	厚壳树	5441	
	毛叶厚壳树	5442	
	破布木	5443	
	密花树	5444	
	多枝紫金牛	5445	
	楝树	5800	
	其它软阔类	5900	
	枫杨	5901	
	乔木桑	5902	
	构树	5903	
	法国梧桐	5905	
	臭椿	5906	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	香椿	5907	
	喜树	5908	
	化香	5909	
	蓝果树	5910	
	香果树	5911	
	梓树	5913	
	楸树	5914	
	青钱柳	5915	
	栾树	5916	
	连香树	5917	
	鹅掌楸	5918	
	梧桐	5919	
	榕树	5920	
	鹅耳枥	5922	
	密花梭罗	5923	
	翻白叶树	5924	
	白桂木	5931	
	青果榕	5932	
	水同木	5933	
	九丁树	5934	
	山榕	5935	
	雅榕	5936	
	尖尾榕	5937	
	华桑	5938	
	叶萼山矾	5942	
	羊舌树	5943	
	密花山矾	5944	
	微毛山矾	5945	
	光叶山矾	5946	
	黄牛奶树	5947	
	野鸦椿	5951	
	圆齿野鸦椿	5952	
	伞花木	5953	
木麻黄树种组	木麻黄	5700	
	短枝木麻黄	5701	
	粗枝木麻黄	5702	
	细枝木麻黄	5703	
桉树树种组	邓恩桉	4742	
	桉树	5500	
	大叶桉	5501	
	细叶桉	5502	
	柠檬桉	5503	
	窿缘桉	5504	
	广叶桉	5505	
	白皮桉	5506	
	赤桉	5507	
	尾巨桉	5508	
红树林树种	白骨壤	6410	
	桐花树	6420	
	秋茄	6430	
	红海榄	6440	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	海滨木槿	6450	
	苦槛蓝	6460	
	其它红树林	6590	
竹类树种	毛竹	6600	
	散生杂竹类	6700	
	刚竹	6701	
	早竹(雷竹)	6702	
	早园竹	6703	
	哺鸡竹	6704	
	淡竹	6705	
	高节竹	6706	
	紫竹	6707	
	唐竹	6708	
	台湾桂竹	6709	
	福建酸竹	6710	
	黄甜竹	6711	
	肿节少穗竹	6712	
	鹅毛竹	6713	
	慧竹	6714	
	簕叶竹	6715	
	阔叶簕竹	6716	
	其它散生杂竹	6799	
	丛生杂竹类	6800	
	绿竹	6801	
	麻竹	6802	
	孝顺竹	6803	
	青皮竹	6804	
	粉单竹	6805	
	籼竹	6806	
	混生杂竹类	6900	
	方竹	6901	
	短穗竹	6902	
	四季竹	6903	
	大黄岩竹	6904	
	苦竹	6905	
	其它混生杂竹	6999	
果树类	果树类	7000	
	柑桔类	7010	
	芦柑	7011	
	脐橙	7012	
	温州蜜柑	7013	
	本地枣	7014	
	瓯柑	7015	
	新余蜜柑	7016	
	金桔	7017	
	苹果	7020	
	柰	7021	
	梨	7030	
	桃	7040	
	李	7050	
	杏	7060	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	枣	7070	
	山楂	7080	
	柿树	7090	
	野柿	7091	
	核桃	7100	
	板栗	7110	
	锥栗	7111	
	芒果	7120	
	荔枝	7130	
	龙眼	7140	
	椰子	7150	
	槟榔	7160	
	山核桃	7170	
	枇杷	7180	
	杨梅	7190	
	香榧	7200	
	樱桃	7210	
	青梅	7220	
	柚	7230	
	胡柚	7231	
	文旦	7232	
	四季柚	7233	
	石榴	7240	
	无花果	7250	
	橄榄	7260	
	余甘	7261	
	葡萄	7300	
	猕猴桃	7301	
	番石榴	7302	
	其它果树	7490	
食用原料类	食用原料类	7500	
	油茶	7510	
	油橄榄	7520	
	文冠果	7530	
	油棕	7540	
	茶叶	7550	
	咖啡	7560	
	可可	7570	
	花椒	7580	
	八角	7590	
	肉桂	7600	
	桂花	7610	
	大叶苦丁茶	7620	
	小叶苦丁茶	7630	
	其它食用	7990	
药材类	药材类	8000	
	杜仲	8010	
	厚朴	8021	
	凹叶厚朴	8022	
	枸杞	8030	
	银杏	8040	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	黄柏	8050	
	山茱萸	8110	
	梔子花	8120	
	其它药材	8190	
林化工业原料类	林化工业原料类	8200	
	漆树	8210	
	紫胶寄主树	8220	
	油桐	8230	
	三年桐	8231	
	乌桕	8240	
	棕榈	8250	
	橡胶	8260	
	白蜡树	8270	
	栓皮栎	8280	
	黑荆	8290	
	三桠苦	8300	
	其它化工	8490	
其它经济类	其它经济类	8500	
	蚕桑	8510	
	蚕柞	8520	
	金银花	8530	
	杞柳	8540	
	紫穗槐	8550	
	杨桐	8560	
	铃木	8570	
	其它经济	8590	
灌木树种组	梭梭	9010	
	白刺	9020	
	盐豆木	9030	
	柳灌	9040	
	福建胡颓子	9111	
	胡颓子	9112	
	蔓胡颓子	9113	
	伞形绣球	9120	
	福建绣球	9121	
	圆锥绣球	9122	
	常山	9123	
	长圆叶鼠刺	9124	
	牛耳枫	9131	
	山蜡梅	9141	
	贵定桤叶树	9151	
	毛漆树	9161	
	樟叶槭	9171	
	大叶白纸扇	9181	
	白花苦灯笼	9182	
	山黄皮	9183	
	九节	9184	
	日本粗叶木	9185	
	黄梔子	9186	
	棣棠花	9191	
	野山楂	9192	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	波叶红果树	9193	
	小叶石楠	9194	
	锈毛石斑木	9195	
	柳叶石斑木	9196	
	石斑木	9197	
	大叶石斑木	9198	
	湖北海棠	9199	
	具毛常绿莢蒾	9211	
	茶莢蒾	9212	
	莢蒾	9213	
	半边月	9214	
	了哥王	9231	
	小构树	9241	
	粗叶榕	9242	
	黄毛榕	9243	
	变叶榕	9244	
	天仙果	9245	
	短柱茶	9251	
	长瓣短柱茶	9252	
	梨茶	9253	
	尖连蕊茶	9254	
	柳叶毛蕊茶	9255	
	厚叶厚皮香	9256	
	厚叶红淡比	9257	
	大萼两广黄瑞木	9258	
	二列叶柃	9259	
	粗枝腺柃	9260	
	细枝柃	9261	
	细齿叶柃	9262	
	翅柃	9263	
	华山矾	9271	
	薄叶山矾	9272	
	银色山矾	9273	
	山矾	9274	
	肉花卫矛	9281	
	车桑子	9291	
	山芝麻	9311	
	穗序鹅掌柴	9321	
	紫麻	9331	
	野牡丹	9341	
	鸭脚茶	9342	
	柏拉木	9343	
	山油麻	9351	
	三叉苦	9361	
	凤凰润楠	9371	
	黄润楠	9372	
	豺皮樟	9373	
	山榿	9374	
	杜茎山	9381	
	鲫鱼胆	9382	
	罗伞树	9383	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	朱砂根	9384	
	山血丹	9385	
	百两金	9386	
	走马胎	9387	
	毛鳞省藤	9391	
	小檗	9410	
	阔叶十大功劳	9411	
	杜鹃	9420	
	刺毛杜鹃	9421	
	弯蒴杜鹃	9422	
	鹿角杜鹃	9423	
	马银花	9424	
	云锦杜鹃	9425	
	猴头杜鹃	9426	
	杜鹃花	9427	
	毛果杜鹃	9428	
	满山红	9429	
	栎灌	9430	
	乌冈栎	9431	
	茅栗	9432	
	紫玉盘石栎	9433	
	青冈	9434	
	云山青冈	9435	
	桃金娘	9440	
	小果南烛	9451	
	马醉木	9452	
	灯笼花	9453	
	米饭花	9454	
	短尾越桔	9455	
	鼠刺乌饭	9456	
	黄背越桔	9457	
	钝齿冬青	9461	
	三花冬青	9462	
	罗浮冬青	9463	
	福建冬青	9464	
	毛冬青	9465	
	梅叶冬青	9466	
	落霜红	9467	
	东方古柯	9471	
	中国旌节花	9481	
	桃叶珊瑚	9491	
	老鸦柿	9511	
	长叶冻绿	9521	
	雀梅藤	9522	
	寄生藤	9531	
	岗松	9541	
	轮叶蒲桃	9542	
	水柏枝	9610	
	竹灌	9810	
	簕竹	9811	
	刚竹	9812	

树种组名称	树种名称	代码	备注
	玉山竹	9813	
	倭竹	9814	
	櫟木	9901	
	老鼠矢	9902	
	山合欢	9903	
	盐肤木	9904	
	山胡椒	9905	
	乌药	9906	
	胡枝子	9907	
	乌饭树	9908	
	山乌柏	9909	
	君迁子	9910	
	金樱子	9911	
	悬钩子	9912	
	红叶石楠	9914	
	荆条	9915	
	含笑	9916	
	灌木柏类	9917	
	山茶花	9918	
	海棠	9919	
	月季	9920	
	玫瑰	9921	
	夹竹桃	9922	
	小叶女贞	9923	
	黄杨	9924	
	小叶黄杨	9925	
	紫玉兰	9926	
	怪柳	9927	
	赤楠	9928	
	小蜡	9929	
	酸味子	9931	
	落萼叶下珠	9932	
	枇杷叶紫珠	9941	
	全缘叶紫珠	9942	
	红紫珠	9943	
	豆腐柴	9944	
	白灯笼	9945	
	大青	9946	
	其它灌木	9990	
	蚊母树	9991	
	法国冬青	9992	
	红花櫟木	9993	
	黄瑞木	9994	
	蜡瓣花	9995	

A. 25 土地退化类型

土地退化类型划分标准见表A. 25。

表 A.25 土地退化类型划分标准与代码

土地退化类型	代码
荒漠化土地	1
沙化土地	2
石漠化土地	3
非退化土地	0

A.26 森林灾害类型

森林灾害类型划分见表A.26。

表 A.26 森林灾害类型划分及代码

灾害类型	病虫害 10		火灾	气候灾害 30				其他灾害	无灾
	病害	虫害		风折（倒）	雪压	滑坡、泥石流	干旱		
代码	11	12	20	31	32	33	34	40	00

A.27 森林灾害等级

森林灾害等级评定标准见表A.27。

表 A.27 森林灾害等级评定标准及代码

等级	评定标准			代码
	森林病虫害	森林火灾	气候灾害和其他	
无	受害立木株数 10%以下	未成灾	未成灾	0
轻	受害立木株数 10~29%	受害立木 20%以下，仍能恢复生长	受害立木株数 20%以下	1
中	受害立木株数 30~59%	受害立木 20~49%，生长受到明显的抑制	受害立木株数 20~59%	2
重	受害立木株数 60%以上	受害立木 50%以上，以濒死木和死亡木为主	受害立木株数 60%以上	3

A.28 林地质量等级

林地质量等级评定标准见表A.28。

表 A.28 林地质量等级评定标准及代码

林地质量等级	代码
I 级	1
II 级	2
III 级	3
IV 级	4

林地质量等级	代码
V 级	5

A. 29 林地保护等级

林地保护等级划分标准见表A. 29。

表 A. 29 林地保护等级划分标准及代码

林地保护等级	划分标准	代码
I 级保护林地	是我国重要生态功能区内予以特殊保护和严格控制生产活动的区域，以保护生物多样性、特有自然景观为主要目的。包括流程1000km 以上江河干流及其一级支流的源头汇水区、自然保护区的核心区和缓冲区、世界自然遗产地、重要水源涵养地、森林分布上限与高山植被上限之间的林地。	1
II 级保护林地	是我国重要生态调节功能区内予以保护和限制经营利用的区域，以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的。包括除 I 级保护林地外的国家级公益林地、军事禁区、自然保护区实验区、国家森林公园、沙化土地封禁保护区和沿海防护林基干林带内的林地。	2
III级保护林地	是维护区域生态平衡和保障主要林产品生产基地建设的重要区域。包括除I、II 级保护林地以外的地方公益林地，以及国家、地方规划建设丰产优质用材林、木本粮油林、生物质能源林培育基地。	3
IV级保护林地	是需要予以保护并引导合理、适度利用的区域，包括未纳入上述I、II、III级保护范围的各类林地。	4
注：依据LY/T 1956《县级林地保护利用规划编制技术规程》		

A. 30 主体功能区

主体功能区划分标准见表A. 30。

表 A. 30 主体功能区划分标准与代码

主体功能区	代码
优化开发区	1
重点开发区	2
限制开发区	3
禁止开发区	4

A. 31 资源类型

资源类型划分标准见表A. 31。

表 A. 31 资源类型划分标准与代码

资源类型	代码
------	----

国土三调划定的草地	1
拟申请纳入草地	2
其它草资源	3

A. 32 草地类型

以植被类型为划分依据，将全国草原划分为草原、草甸、荒漠、灌草丛、稀树草原、人工草地等 6 个类组，20 个类，824 个型。

A. 32.1 草地类

以气候特征（热量）和植被基本特征为依据，充分考虑地形、土壤和经济因素，将全国草原划分为：温性草甸草原类、温性草原类、温性荒漠草原类、高寒草甸草原类、高寒草原类、高寒荒漠草原类、温性草原化荒漠类、温性荒漠类、高寒荒漠类、暖性草丛类、暖性灌草丛类、热性草丛类、热性灌草丛类、干热稀树灌草丛类、低地草甸类、山地草甸类、高寒草甸类、沼泽草地类、温带疏林草地类和人工草地。共计 20 个类，见表 A. 32.1。

表 A. 32.1 草地类组、草地类划分

类组名称	类组代码	类名称	类代码
草原	I	温性草甸草原	1
		温性草原	2
		温性荒漠草原	3
		高寒草甸草原	4
		高寒草原	5
		高寒荒漠草原	6
草甸	II	高寒草甸	7
		低地草甸	8
		山地草甸	9
		沼泽草甸	10
荒漠	III	温性荒漠	11
		温性草原化荒漠	12
		高寒荒漠	13
灌草丛	IV	暖性草丛	14
		暖性灌草丛	15
		热性草丛	16
		热性灌草丛	17
稀树草原	V	温性稀树草原	18

类组名称	类组代码	类名称	类代码
		干热稀树草原	19
人工（栽培）草地	VI	人工（栽培）草地	20

A. 32. 2 草地型

以植物群落主要层片的优势类群（属）为主要依据，结合生境条件和经济价值，以实际调查草种类，参考原分类系统的 824 个草地型进行记载。

A. 33 草原植被结构

将草原植被结构分为草本型、灌草型、乔草型、乔灌草型，代码分别记为 1、2、3、4。

A. 34 草原功能类别

根据草原的“三生”（生态、生产、生活）功能和用途，将我国草原划分为生态公益类草原、生产经营类草原、生活服务类草原和综合功能用途类草原等4个功能类别。

表 A. 34 草原功能类别划分

草原功能类别	说 明	代码
生态公益类草原	具有水土保持、防风固沙、水源涵养、固碳释氧、生物多样性维持、种质资源保存等主导功能的草原。	1
生产经营类草原	具有放牧利用、割（打）草利用、放牧和割（打）草兼用等主导功能的草原。	2
生活服务类草原	应用于文化遗迹地、科研示范、文化传播、生态旅游等主导功能的草原。	3
综合功能用途类草原	指兼有多种功能用途的草原。	4

A. 35 草原利用方式

表 A. 35 草原利用方式划分

草原利用方式	代码	草原利用方式	代码
全年放牧	1	景观绿化	6
冷季放牧	2	科研实验	7

草原利用方式	代码	草原利用方式	代码
暖季放牧	3	水源涵养	8
打（割）草场	4	固土固沙	9
自然保护	5	其他	10

A. 36 湿地类型划分

湿地类型划分按照《湿地公约》口径，并根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》进行划分，具体划分见表 A. 36。

表 A. 36 湿地类型划分

地类	湿地类	代码	说明
湿地地类	森林沼泽	0501	根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》定义确定。0 至负 6 米浅海水域暂时无法落实的，可不填写
	灌丛沼泽	0502	
	沼泽草地	0503	
	其他沼泽地	0504	
	沿海滩涂	0505	
	内陆滩涂	0506	
	红树林地	0507	
“三调”非湿地地类，但属于《湿地公约》口径的地类	盐田	1003	
	水田	0101	
	河流水面	1701	
	湖泊水面	1702	
	水库水面	1703	
	坑塘水面	1704	
	沟渠	1705	
	干渠	1311	
	0至负6米浅海水域	2410	

A. 37 湿地分级等级

湿地管理分级等级由各省区的湿地分级等级名录确定，具体见表 A. 37。

表 A. 37 湿地管理分级等级

湿地管理分级等级	代码
国际重要湿地	1
国家重要湿地	2
省级重要湿地	3
一般湿地	4

A. 38 湿地利用方式划分

湿地利用方式用湿地的主导利用方式表示，具体划分见表 A. 38。

表 A. 38 湿地利用方式划分

代码	名称	说 明	备注
01	种植业	水稻田、其它灌溉、园艺和非灌溉农用	湿地类为水田（0101）的湿地
02	养殖业	养殖鱼、虾、蟹、贝类等	有开展养殖生产的湿地类为坑塘水面（1704）或沿海滩涂（0505）的湿地
03	牧业	放牧牛（羊、马等）的牧场或作为集约畜牧业的草料基地	
04	工矿业	泥炭、原油开采、薪炭、采沙、晒盐等	湿地类为盐田（1003）的湿地
05	交通运输	主要用于输水与水运的湿地	湿地类为沟渠（1705）或位于近海航运锚地、码头泊位或船舶避风港的湿地
06	水电设施	主要用于发电的湿地	湿地类为水库水面（1703），且以发电为主要目的修筑的水库
07	水源地	工业用水、生活用水、农业用水、地下水回灌等	湿地类为水库水面（1703）或坑塘水面（1704），且为乡镇以上水源地的湿地
08	旅游和休闲	生态旅游等	位于生态旅游区内或有组织开展生态旅游的湿地
09	其他利用方式	未包括在以上利用方式范围内的其它利用方式	
10	未利用	未人为利用，发挥生态功能	

注：按主导利用方式填写，优先顺序：07 水源地→06 水电设施→02 养殖业→01 种植业→04 工矿业→05 交通运输→08 旅游和休闲→09 其它利用方式→10 未利用。

A. 39 湿地植被群系

表 A. 39 湿地植被群系

植被型组	植被型	植被群系	代码
1 针叶林湿地植被型组	I 寒温性针叶林湿地植被型	1. 兴安落叶松群系	1101
		2. 长白落叶松群系	1102
		3. 太白落叶松群系	1103
		4. 峨眉冷杉群系	1104
		5. 雪岭云杉群系	1105
	II 暖性针叶林湿地植被型	1. 水松群系	1201
		2. 水杉群系	1202
		3. 池杉群系	1203
		1. 水冬瓜赤杨群系	2101
		2. 江南赤杨（桤木）群系	2102
2 阔叶林湿地植被型组	I 落叶阔叶林湿地植被型	3. 枫杨群系	2103
		4. 胡杨群系	2104
		5. 黑杨群系	2105
		6. 银白杨群系	2106
	II 常绿阔叶林湿地植被型	1. 香樟林群系	2201
		1. 水竹林群系	2301
	III 竹林湿地植被型	2. 大箭竹群系	2302
		1. 油桦群系	3101
3 灌丛湿地植被型组	I 落叶阔叶灌丛湿地植被型	2. 柴桦群系	3102
		3. 扇叶桦群系	3103
		4. 细叶沼柳群系	3104
		5. 高山柳群系	3105
		6. 沼柳群系	3106
		7. 川三蕊柳群系	3107
		8. 柳叶绣线菊群系	3108
		9. 川西锦鸡儿群系	3109

植被型组	植被型	植被群系	代码
	II 常绿阔叶灌丛湿地植被型	1. 野牡丹群系	3201
		2. 狭叶杜香群系	3202
		3. 多枝杜鹃群系	3203
		4. 草原杜鹃群系	3204
		5. 隐蕊杜鹃群系	3205
		6. 毛蕊杜鹃群系	3206
		7. 狭萼杜鹃群系	3207
	III 盐生灌丛湿地植被型	1. 盐角草群系	3301
		2. 怪柳群系	3302
		3. 碱蓬群系	3303
		4. 盐地碱蓬群系	3304
		5. 大白刺群系	3305
		6. 泡果白刺群系	3306
		7. 塔里木沙拐枣群系	3307
		8. 盐节木群系	3308
		9. 盐生草群系	3309
		10. 盐穗木群系	3310
		11. 具叶盐爪爪群系	3311
4 草丛湿地植被型组	I 莎草型湿地植被型	1. 修氏苔草群系	4101
		2. 乌拉苔草群系	4102
		3. 灰脉苔草群系	4103
		4. 毛果苔草群系	4104
		5. 漂筏苔草群系	4105
		6. 湿苔草群系	4106
		7. 沼苔草群系	4107
		8. 芒尖苔草群系	4108
		9. 阿尔泰苔草群系	4109
		10. 帕米尔苔草群系	4110
		11. 踏头苔草群系	4111
		12. 青藏苔草群系	4112
		13. 木里苔草群系	4113
		14. 红穗苔草群系	4114
		15. 弯囊苔草群系	4115
		16. 绿穗苔草群系	4116
		17. 坚果苔草群系	4117
		18. 藏嵩草—苔草群系	4118
		19. 四川嵩草—苔草群系	4119
		20. 藏北嵩草—苔草群系	4120
		21. 藏西嵩草—苔草群系	4121
		22. 喜马拉雅嵩草—苔草群	4122
		23. 黄颖莎草群系	4123
		24. 香附莎草群系	4124
		25. 水葱群系	4125
		26. 百球藎草群系	4126
		27. 庐山藎草群系	4127
		28. 三棱藎草群系	4128
		29. 荆三棱藎草群系	4129
		30. 海三棱藎草群系	4130
		31. 蒯草群系	4131
		32. 羊胡子草群系	4132
		33. 高荸荠群系	4133
		34. 少花荸荠群系	4134
		35. 野荸荠群系	4135
		36. 刘氏荸荠群系	4136
		37. 华扁穗草群系	4137
		38. 扁穗草群系	4138
		39. 华克拉莎草群系	4139
		40. 香附子群系	4140
	II 禾草型湿地植被型	1. 芦苇群系	4201

植被型组	植被型	植被群系	代码
		2. 北方芦苇群系	4202
		3. 卡开芦苇群系	4203
		4. 狭叶甜茅群系	4204
		5. 水甜茅群系	4205
		6. 假鼠妇草群系	4206
		7. 荻群系	4207
		8. 菰群系	4208
		9. 黍群系	4209
		10. 李氏禾群系	4210
		11. 拂子茅群系	4211
		12. 假苇拂子茅群系	4212
		13. 大米草群系	4213
		14. 互花米草群系	4214
		15. 星星草群系	4215
		16. 獐毛群系	4216
		17. 稗群系	4217
		18. 盐地鼠尾粟群系	4218
		19. 芨芨草群系	4219
		20. 葡萄冰草群系	4220
	III 杂类草湿地植被型	1. 香蒲群系	4301
		2. 蒙古香蒲群系	4302
		3. 狭叶香蒲群系	4303
		4. 菖蒲群系	4304
		5. 葱状灯心草群系	4305
		6. 翅茎灯心草群系	4306
		7. 灯心草群系	4307
		8. 田葱群系	4308
		9. 慈菇群系	4309
		10. 帚灯草群系	4310
		11. 杉叶藻群系	4311
		12. 班唇马先蒿群系	4312
		13. 水木贼群系	4313
		14. 节节草群系	4314
		15. 翅碱蓬群系	4315
		16. 水烛群系	4316
5 苔藓湿地植被型组		1. 中位泥炭藓群系	5001
		2. 尖叶泥炭藓群系	5002
		3. 白齿泥炭藓群系	5003
		4. 广舌泥炭藓群系	5004
		5. 卵叶泥炭藓群系	5005
		6. 钝叶泥炭藓群系	5006
		7. 沼泽泥炭藓群系	5007
		8. 大金发泥炭藓群系	5008
		9. 薄网藓群系	5009
6 浅水植物湿地植被型组	I 漂浮植物型	1. 满江红群系	6101
		2. 紫萍群系	6102
		3. 槐叶萍群系	6103
		4. 凤眼莲群系	6104
		5. 大藻群系	6105
		6. 水鳖群系	6106
		7. 叉钱苔群系	6107
	II 浮叶植物型	1. 荇菜群系	6201
		2. 菱群系	6202
		3. 睡莲群系	6203
		4. 莲群系	6204
		5. 鸭趾草群系	6205
		6. 小掌叶毛茛群系	6206
		7. 水皮莲群系	6207
		8. 浮叶眼子菜	6208

植被型组	植被型	植被群系	代码
		9. 蕹菜	6209
		10. 空心莲子草	6210
		11. 芡实群系	6211
	III 沉水植物型	1. 菹草群系	6301
		2. 马来眼子菜群系	6302
		3. 龙须眼子菜	6303
		4. 微齿眼子菜	6304
		5. 苦草群系	6305
		6. 金鱼藻群系	6306
		7. 东北金鱼藻群系	6307
		8. 黑藻群系	6308
		9. 水车前群系	6309
		10. 海菜花群系	6310
		11. 穗状狐尾藻群系	6311
		12. 轮叶狐尾藻群系	6312
		13. 茨藻群系	6313
		14. 梅花藻群系	6314
		15. 黄花狸藻群系	6315
		16. 川蔓藻群系	6316
		17. 轮藻群系	6317
		18. 水盾草群系	6318
		19. 水车前群系	6319
7 红树林湿地植被型组		1. 白骨壤群系	7001
		2. 正红树群系	7002
		3. 秋茄群系	7003
		4. 木榄群系	7004
		5. 桐花群系	7005
		6. 海桑群系	7006
		7. 水椰群系	7007
		8. 苦槛蓝群系	7008
		9. 海滨木槿群系	7009
		10. 海漆群系	7010
		11. 红海榄群系	7011
		12. 银叶树群系	7012
		13. 黄槿群系	7013
		14. 榄李群系	7014

A. 40 湿地保护形式

湿地保护形式按湿地受保护的形式确定，具体见表A. 40。

表 A. 40 湿地保护形式

保护类型	代码	保护等级		划分说明
		国家级	地方级	
国家公园	01			
自然保护区	02	0201	0202	
风景名胜區	03	0301	0302	
地质公园	04	0401	0402	
森林公园	05	0501	0502	
海洋公园	06	0601	0602	
湿地公园	07	0701	0702	

保护类型	代码	保护等级		划分说明
		国家级	地方级	
冰川公园	08	0801	0802	指纳入国家和地方自然保护地体系的自然保护地。
草原公园	09	0901	0902	
沙漠公园	10	1001	1002	
草原风景区	11	1101	1102	
水产种质资源保护区	12	1201	1202	
野生植物原生境保护区(点)	13	1301	1302	
自然保护小区	14	1401	1402	
野生动物重要栖息地	15	1501	1502	
水源地保护区	16	1601	1602	指各级人民政府批准建立，具有明确范围、面积的集中式饮用水水源地保护区。
其他	17	1701	1702	其他国家和地方认定的保护方式所保护的湿地。

A. 41 湿地受威胁状况

湿地受威胁状况按湿地主要的受威胁状况确定，具体见表 A. 41。

表 A. 41 湿地受威胁状况

受威胁因子类型				因子释义	受威胁等级							
一级类		二级类			安全		轻度		中度		重度	
代 码	名称	代 码	名称		代 码	描述	代 码	描述	代 码	描述	代 码	描述
1	污染	11	水污染	湿地水质情况	000	地表水Ⅰ、Ⅱ 类水质、海水 一类水质，或 湿 地 周 边 无 污 染 源	111	地 表 水 水 质 Ⅲ类、海水 二 类水质，或周边有面源污染	112	地表水水质Ⅳ、Ⅴ类，海水三类，或有 处 理 的 生 活污水、少量工 业废水排入	113	地表水Ⅴ类及以 下、海水四类及 以下，或有未经 处 理 的 城 市 污 水、大量的工业 废水排入
		12	固 体 废 弃 物 污 染	湿地内固体废弃物堆积面积所占比例		无 固 体 废 弃 物	121	面积占比<3%	122	面积占比 3%-10%	123	面积占比>10%
2	围垦	21	围垦	湿地被开垦为耕地、养殖塘等。		无围垦	211	面积占比<3%	212	面积占比 3%-10%	213	面积占比>10%
3	占用	31	占用	基础设施、城市建设、港口、码头等建设占用湿地。		无建设占用	311	面积占比<3%	312	面积占比 3%-10%	313	面积占比>10%
4	人为水文干扰	41	人 为 干 扰 造 成 的 湿 地 水 文 变 化	由于上游修坝、湿地取水、湿地排水等人为因素导致湿地水文过程发生改变，进而导致湿地旱化、沙化、盐碱化、植物群落、植被面积、生物多样性等发生改变。		无人为干扰	411	湿 地 水 文 变 化 小，水量增减不 超 过20%，水文 规 律 不 变	412	湿 地 水 文 变 化 中 等 ， 水 量 增 减 20%-50%，水文规 律稍有变化	413	湿 地 水 文 变 化 较 大 ， 水 量 增 减 超 过 50%，或水 文 规 律 完 全 被 打 乱
5	自然水文变化	51	自 然 因 素 导 致 的 湿 地 水 文 变 化	由于气候变化(包括气温、降水减少或增加、自然灾害)等自然因素变化对湿地水文产生扰动，导致湿地生态系统变化。	处于正常水文波动范围	511	超 出 正 常 波 动 范围20%，或超 常 频率较少	512	超 出 正 常 波 动 范围20%-50%， 超 常 频率大于 3 年 一 次	513	超 出 正 常 波 动 范围 50%以上，超 常 频率≤3 年 一 次	

受威胁因子类型				因子释义				受威胁等级			
一级类		二级类						安全		轻度	
代码	名称	代码	名称	代码	描述	代码	描述	代码	描述	代码	描述
6	泥沙淤积	61	泥沙淤积		湿地中沉积泥沙，导致湿地面积减少、水文调节功能降低或湿地类型变化	611	有少量泥沙淤积	612	泥沙淤积较多，湿地抬高较明显	613	泥沙淤积严重，湿地抬高明显
7	生物危害	71	外来物种		外来物种入侵湿地生态系统，侵占原生物种的生态位，造成湿地生态系统变化。	711	外来入侵物种零星出现，但未形成入侵态势	712	外来入侵物种形成一定规模，入侵面积<30%	713	外来入侵物种代替了本地物种，入侵面积≥30%
		72	本土物种		湿地内本土物种异常的增加或减少，导致湿地生物多样性和生态系统发生改变。	721	种群轻微变化	722	种群结构明显变化	723	种群结构变化巨大，某一种物种数量急剧增加或减少
8	过度利用	81	过度捕捞和采集		捕鱼、捕虾、捕蟹、捕猎等过度或非法捕捞活动、挖沙蚕、贝类、虫草等过度采集湿地动植物	811	捕捞和采集超出系统承受能力，出现种群数量轻微减少的情况，威胁减轻后能够自然恢复	812	捕捞和采集较多，超出系统承受能力较多，通过恢复措施能够恢复	813	大量捕捞和采集活动，导致种群濒临灭绝
		82	过牧		超出正常载蓄量的放牧活动	821	超出正常载畜量≤20%	822	超出正常载畜量20%-50%	823	超出正常载畜量50%
		83	挖沙		在河流、湖泊和滩涂上挖沙（砂）和堆积砂石料	831	面积占比≤5%	832	面积占比5%-30%	833	面积占比≥30%
9	其他	91	其他		除以上威胁因子以外的其他威胁因子，说明具体威胁情况	911	威胁较轻，可自然恢复	912	威胁中等，需人工促进恢复	913	威胁较重，无法恢复，需重建

注：同时存在两种或两种以上受威胁状况的，按主要状况填写一种。

A.42 沙化土地类型划分

沙化监测区的土地划分为沙化土地、具有明显沙化趋势的土地和非沙化土地三个类型。沙化土地指在各种气候条件下，由于各种因素形成的、地表呈现以沙（砾）物质为主要标志的退化土地。具体见表 A.42。

表 A.42 沙化土地类型划分及代码

沙化土地类型		标准	代码
沙化土地	流动沙地（丘）	指土壤质地为沙质，植被总盖度<10%，地表沙物质常处于流动状态的沙地或沙丘	110
	半固定沙地（丘）	指土壤质地为沙质，10%≤植被总盖度<30%（乔木林冠下无其他植被时，郁闭度<0.50），且分布比较均匀，风沙流活动受阻，但流沙纹理仍普遍存在的沙地或沙丘	120
	人工半固定沙地	通过人工措施（人工种植乔灌木、飞播、封育等措施）治理的半固定沙地（丘）	121
	天然半固定沙地	植被起源为天然的半固定沙地（丘）	122
	固定沙地（丘）	指土壤质地为沙质，植被总盖度≥30%（乔木林冠下无其他植被时，郁闭度≥0.50），风沙活动不明显，地表稳定或基本稳定的沙地或沙丘	130
	人工固定沙地	通过人工措施（人工种植乔灌木、飞播、封育等措施）治理的固定沙地（丘）	131
	天然固定沙地	植被起源为天然的固定沙地（丘）	132
	沙化耕地	主要指没有完备的防护措施或灌溉条件，经常受风沙危害，作物产量低而不稳的沙质耕地	140
	非生物治沙工程地	指单独以非生物手段固定或半固定的沙丘和沙地，如机械沙障或以土石和其他材料固定的沙地。在非生物治沙工程地上又采用生物措施的，应划为相应的固定或半固定沙地（丘）	150
	风蚀残丘（劣地）	指干旱地区由于风蚀作用形成的雅丹、土林、白砬墩等风蚀地	160
	戈壁（沙砾地）	指干旱地区地表以石质、砾石和沙砾为主，地形平缓，植被稀少，一般盖度在10%以下的土地	170
	石质戈壁	地表物质以块石为主的戈壁类型	171
	砾质戈壁	地表物质以砾石或卵石为主的戈壁类型	172
	沙砾质戈壁	地表物质以沙、砾为主的戈壁类型	173
	沙砾地	特指青藏高原地表粗化、广布粗沙砾石，植被稀疏，植被覆盖度一般小于30%，在干旱多风环境下呈现戈壁景观的土地	174
具有明显沙化趋势的土地		指由于过度利用或水资源匮乏等因素导致的植被严重退化，土壤表层土质破损，偶见流沙斑点出露或疹状灌丛沙堆分布的土地	190
非沙化土地		指沙化土地和具有明显沙化趋势的土地以外的其他土地	200

A.43 沙化程度分级

沙化程度分为轻度、中度、重度和极重度4级，见表A.43。

表 A.43 沙化土地程度划分及代码

沙化土地程度	标准	代码
轻度	植被总盖度>40%（极干旱、干旱、半干旱区）或>50%（其他气候类型区），基本无风沙流活动的沙化土地；或一般年景作物能正常生长、缺苗较少（作物缺苗率<20%）的沙化耕地	1

中度	25%<植被总盖度≤40%（极干旱、干旱、半干旱区）或 30%<植被总盖度≤50%（其他气候类型区），风沙流活动不明显的沙化土地；或作物长势不旺、缺苗较多（20%≤作物缺苗率<30%）且分布不均的沙化耕地	2
重度	10%<植被总盖度≤25%（极干旱、干旱、半干旱区）或 10%<植被总盖度≤30%（其他气候类型区），风沙流活动明显或流沙纹理明显可见的沙化土地；或植被盖度≥10%的风蚀残丘（劣地）及戈壁；或作物生长很差、作物缺苗率≥30%的沙化耕地	3
极重度	植被总盖度≤10%的沙化土地	4

A.44 沙丘高度

沙丘高度分为 4 级，见表 A.44。

表 A.44 沙丘高度分级及代码

沙丘高度	代码
平地或沙丘高度≤2.0m	1
沙丘高度 2.1~5.0m	2
沙丘高度 5.1~10.0m	3
裸岩石砾地、裸土地或沙丘高>10.0m	4

A.45 植被生活型

植被生活型划分标准见表A.45。

表 A.45 植被生活型划分标准与代码

植被生活型	划分标准	代码
乔木型	根据地表植被状况，主要植物种类为乔木类型。	1
灌木型	根据地表植被状况，主要植物种类为灌木类型。	2
草本型	根据地表植被状况，主要植物种类为草本类型。	3
作物型	根据地表植被状况，主要植物种类为作物类型。	4
无植被型	根据地表植被状况，基本无植被覆盖。	5

A.46 遥感判读及核实变化类型（原因）

表 A.46 遥感判读及核实变化类型（原因）划分

变化类型	一级分类		二级分类	
	代码	说明	代码	说明
建设项目使用	10	勘查、开采矿藏和各项建设工程项目永久性使用林地、草地、湿地；建设项目临时性占用林地、草地、湿地，不修筑永久性建筑物，用地单位在使用期满后恢复生产条件的项目；经营单位在所经营的范围内修筑直接为生产服务的工程设施。	11	勘查、开采矿藏和各项建设工程项目永久性使用林地、草地、湿地
			12	建设项目临时性占用林地、草地、湿地，不修筑永久性建筑物，用地单位在使用期满后恢复生产条件的项目
			13	经营单位在所经营的范围内修筑直接为生产服务的工程设施

采割	20	前期地类为乔木林（竹林）或国家特别规定灌木林，由于间隔期内存在采伐，本期地类变为采伐迹地、其他迹地或疏林；前期地类为疏林地，由于采伐地类变为采伐迹地、灌木林或其他林地。由于割（打）草等人为原因导致的地表植被变化。	21	林木采伐-前期地类为乔木林（竹林）或国家特别规定灌木林，由于间隔期内存在采伐，本期地类变为采伐迹地、其他迹地或疏林；前期地类为疏林地，由于采伐地类变为采伐迹地、灌木林或其他林地。
			22	草原割（打）草-由于割（打）草等人为原因导致的地表植被变化。
开垦	30	非法侵占各类林地、草地、湿地，开垦种植农作物转为耕地；自然资源部门立项的土地整理。	31	非法侵占各类林地、草地、湿地，开垦种植农作物转为耕地
			32	自然资源部门立项的土地整理。
灾害	40	因火灾、病虫害或风、雪、水、旱等自然灾害使地类、植被覆盖类型或林相发生变化。	41	火灾
			42	地质灾害
			43	有害生物灾害
			44	其他灾害
生态 保护 修复	50	经人工造林、抚育改造以及天然林保护、退耕退牧还林还草、退田（圩）还湖还湿、森林质量精准提升、草原修复治理、湿地修复等生态保护修复活动，使地类、覆被类型或林相发生变化。	51	人工造林或飞播造林
			52	人工更新
			53	封山育林
			54	退化林修复
			55	森林抚育
			56	草原保护修复
变化 类型	一级分类		二级分类	
	代码	说明	代码	说明
其他	60		61	地类未发生变化-遥感影像特征反映有变化的判读图斑，经现地核实，地类未发生变化。
			62	自然变化-在未经人为直接干预和无自然灾害影响的条件下，地类发生的自然演变。
			63	其他-变化原因不在所列范围，注明具体原因。
			64	统计口径调整调入林地。

A. 47 立地亚区

立地亚区划分标准见表A. 47。

表 A. 47 立地亚区划分标准与代码

立地亚区	代码
浙闽东南沿海丘陵立地亚区	1
浙闽东南山地立地亚区	2
武夷山东坡立地亚区	3
武夷山戴云山山间立地亚区	4
戴云山立地亚区	5
赣南闽西南山地立地亚区	6
粤东闽西南丘陵立地亚区	7

闽东南丘陵低山立地亚区	8
闽粤东南沿海丘陵平原立地亚区	9

A. 48 经济林产期

经济林产期划分标准见表A. 48。

表 A. 48 经济林产期划分标准与代码

经济林产期	代码
产前期	1
初产期	2
盛产期	3
衰产期	4

A. 49 林木生长类型

林木生长类型划分标准见表A. 49。

表 A. 49 林木生长类型划分标准与代码

林木生长类型	代码
I 类林（丰产林）	1
II 类林	2
III类林（地产林）	3

A. 50 灌木层类型

灌木层类型划分标准见表A. 50。

表 A. 50 灌木层类型划分标准与代码

灌木层类型	无	高灌木	矮灌木	竹灌
代码	0	1	2	3

A. 51 特殊标记

特殊标记划分标准见表A. 51。

表 A. 51 特殊标记划分标准与代码

特殊标记	代码
无变化	0
世行林	1
2010 冬至 2011 年春造林	2

A. 52 占用林地类型

占用林地类型划分标准见表A. 52。

表 A. 52 占用林地类型划分标准与代码

占用林地类型	代码
长期合法使用	1
直接为林业生产服务	2
临时占用	3
非法占用	4

A. 53 森林经营类型

森林经营类型划分标准见表A. 53。

表 A. 53 森林经营类型划分标准与代码

森林经营类型	代码		森林经营类型	代码
水源涵养林	110		短轮伐期马尾松	241
水土保持林	120		短轮伐期湿地松、火炬松	242
防风固沙林	130		短轮伐期桉树	243
农田防护林	140		短轮伐期泡桐	244
护路林	160		短轮伐期杉木	245
护岸林	170		食用油料林	310
其它防护林	190		工业用料林	320
集约杉木大径材	211		果树林	330
集约杉木中径材	212		药材林	340
集约马尾松大径材	214		饮料林	350
集约马尾松中径材	215		调香料林	360
速生阔叶树中径材	217		其它经济林	390
一般杉木大径材	221		薪炭林	400
一般杉木中径材	222		国防林	510
一般杉木小径材	223		实验林	520

森林经营类型	代码		森林经营类型	代码
一般马尾松大径材	224		母树林	530
一般马尾松中径材	225		环境保护林	540
一般马尾松小径材	226		风景林	550
慢生阔叶树中径材	227		名胜古迹和革命圣地林	560
天然马尾松大径材	231		自然保护区林	570
天然马尾松中径材	232		自然保护小区（点）林	580
天然阔叶树大径材	233		毛竹丰产林	611
天然阔叶树中径材	234		一般毛竹林	612
天然杉木中径材	235		其它竹林	620
天然杉木小径材	236		笋竹丰产林	621
			笋竹一般林	622

A. 54 森林经营措施类型

森林经营措施类型划分标准见表A. 54。

表 A. 54 森林经营措施类型划分标准与代码

森林经营措施类型	代码		森林经营措施类型	代码
幼林抚育	1		经济林抚育	6
抚育间伐	2		薪炭林抚育	7
封山育林	3		竹林抚育	8
林分改造	4		特种用途林抚育	9
采伐	5		防护林抚育	10

A. 55 基地类别

基地类别划分标准见表A. 55。

表 A. 55 基地类别划分标准与代码

基地类别	代码
丰产用材林基地	200
速生丰产用材林基地	211
工业原料林基地	212
大径材基地	213
珍贵树种用材林基地	214
其他丰产用材林基地	219
名特优经济林基地	300
树脂基地	400

竹林基地	600
毛竹用材、造纸专用竹林基地	611
笋竹两用毛竹林基地	612
一般毛竹林基地	620
其它竹林基地	630

A. 56 基地建设方式

基地建设方式划分标准见表 A.56。

表 A. 56 基地建设方式划分标准与代码

基地建设方式	代码		基地建设方式	代码
原有基地	1		扩充基地	2
现有	11		现有	21
幼林培育	12		幼林培育	22
新造	13		新造	23
竹林扩鞭	14		竹林扩鞭	24

A. 57 采伐类型方式

采伐类型方式划分标准见表 A.57。

表 A. 57 采伐类型方式划分标准与代码

采伐类型方式	代码		采伐类型方式	代码
主伐皆伐	11		更新采伐择伐	32
主伐择伐	12		其他采伐皆伐	41
主伐渐伐	13		其他采伐择伐	42
抚育间伐择伐	22		林分改造皆伐	51
更新采伐皆伐	31		林分改造择伐	52

附 录 B

(规范性附录)

调查因子属性数据结构

B.1 福建省级林草湿资源现状数据属性数据结构

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注	说明
1	BSM	标识码	字符串	18			国土年度变更数据转录
2	DLBM	地类编码	字符串	5			国土年度变更数据转录
3	DLMC	地类名称	字符串	60			国土年度变更数据转录
4	ZLDWDM	坐落单位代码	字符串	19			国土年度变更数据转录
5	ZLDWMC	坐落单位名称	字符串	60			国土年度变更数据转录
6	SJNF	数据年份	整型	32		国土年度变更数据年份	国土年度变更数据转录
7	RW_LX	任务类型	字符串	2		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
8	LAI_YUAN	来源	字符串	1		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
9	PAN_DWMC	判读单位	字符串	100		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
10	PAN_NO_TB	判读图斑编号	整型	5		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
11	HSXB_NO	核实细斑号	整型	4		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
12	RD_DI_LEI	认定“前期地类”	字符串	6		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
13	HS_BHYY	核实变化原因	字符串	3		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
14	BGYJ	变更依据	字符串	2		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
15	PD_BHYY	变化原因 1（判读）	字符串	3		新增字段，与遥感变化图斑对应	遥感变化图斑属性转录
16*	DI_LEI	福建地类	字符串	4		福建标准地类，在提交国家的时候系统自动转换	一张图“地类”
17	XHDL	国标地类	字符串	6		按照国家 2022 年 1 月 1 日起实施的林业行业标准 LY/T 1812-2021 林地分类	按国家代码
18	ZBFGXLX	植被覆盖类型	字符串	5			按国家代码，不转换
19	SHENG	省（区、市）	字符串	2		统一按照国土行政编码	国土年度变更数据转录

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注	说明
20	XIAN	县（市、旗）	字符串	6		统一按照国土行政编码	国土年度变更数据转录
21	XIANG	乡	字符串	9		统一按照国土行政编码	国土年度变更数据转录
22	CUN	村	字符串	12		统一按照国土行政编码	国土年度变更数据转录
23	LIN_YE_JU	林业局（场）	字符串	6			林草湿资源现状数据转录
24	LIN_CHANG	林场（分场）	字符串	3			林草湿资源现状数据转录
25	LIN_BAN	林班	字符串	4		林、草、湿编号	数字
26	XIAO_BAN	细划小班号	字符串	5		林、草、湿编号	数字
27	DI_MAO	地貌	字符串	1			代码一致，不转换
28	HAI_BA	海拔 1	整型	16		新增字段，已从历史数据获取	数字
29	HAI_BA2	海拔 2	整型	16		新增字段，已从历史数据获取	数字
30	PO_XIANG	坡向	字符串	1			代码一致，不转换
31	PO_WEI	坡位	字符串	1			代码一致，不转换
32	PO_DU	坡度	字符串	2			代码一致，不转换
33	JTQW	交通区位	字符串	1		字段名称变化	代码一致，不转换
34	TU_RANG_LX	土壤类型（名称）	字符串	20			代码不一致，需转换
35	TU_CENG_HD	土层厚度	整型	32			数字
36	TU_RANG_ZD	土壤质地	字符串	1		新增字段	按国家代码，不转换
37	XBMJ	小班面积	双精度浮点数	18	2		数字
38	LD_QS	土地权属	字符串	2			代码一致，不转换
39	TDSYQS	土地使用权属	字符串	2			代码一致，不转换
40	LMQS	林木所有权属	字符串	2			代码不一致，需转换
41	LMSYQS	林木使用权属	字符串	2			代码不一致，需转换
42	LIN_ZHONG	林种	字符串	3			代码不一致，需转换
43	QI_YUAN	起源	字符串	2			代码不一致，需转换
44	LING_ZU	龄组	字符串	1			代码一致，不转换
45	SEN_LIN_LB	森林类别	字符串	3		公益林参照字段	代码一致，不转换
46	SHI_QUAN_D	事权等级	字符串	2		公益林参照字段	代码不一致，需转换
47	SF_TBQ	是否天保区公益林	字符串	1			否
48	STQW	生态区位	字符串	4		包括国家级生态区位、省级生态区位，在提交国家的时候系统自动转换	代码不一致，需转换
49	STQWMC	生态区位名称	字符串	60		提交国家的时候系统自动转换	代码不一致，需转换
50	GJGYL_BHDJ	（国家级）公益林保护等级	字符串	1		公益林保护等级，提交国家时系统自动将国家级公益林以外的信息清空	代码不一致，需转换

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注	说明
51	GYL_BHLX	公益林变化类型	字符串	2		新增字段	按国家代码，不转换
52	G_CHENG_LB	工程类别	字符串	2			代码一致，不转换
53	YU_BI_DU	乔木郁闭度/灌木覆盖度	双精度浮点数	6	2		数字
54	YOU_SHI_SZ	优势树（灌）种	字符串	6		提交国家的时候系统自动转换	代码不一致，需转换
55	PINGJUN_XJ	平均胸径	双精度浮点数	6	1		数字
56	PJSG	平均树高	双精度浮点数	8	1	国家字段名为 PINGJUN_SG，提交国家的时候系统自动转换	数字
57	HUO_LMGQXJ	活立木公顷蓄积	双精度浮点数	12	1	国家字段含义变化，福建字段含义不变保留原“单位蓄积”，在提交国家的时候系统自动转换相关字段 MEI_GX_XJ 每公顷蓄	数字
58	SHENG_WU_L	生物量	双精度浮点数	12	4	新增字段	数字
59	TAN_CHU_L	碳储量	双精度浮点数	12	4	新增字段	数字
60	MEI_GQ_ZS	每公顷株数	整型	32			数字
61	TD_TH_LX	土地退化类型	字符串	1			代码一致，不转换
62	DISPE	灾害类型	字符串	2			代码一致，不转换
63	DISASTER_C	灾害等级	字符串	1			代码一致，不转换
64	ZL_DJ	林地质量等级	字符串	1			代码一致，不转换
65	LD_KD	林带宽度	双精度浮点数	16	1		数字
66	LD_CD	林带长度	双精度浮点数	16	1		数字
67	LDGH_GL	林地规划管理	字符串	2			按国家代码，不转换
68	BH_DJ	林地保护等级	字符串	1			代码一致，不转换
69	LYFQ	林地功能分区	字符串	50			林草湿资源现状数据转录
70	QYKZ	主体功能区	字符串	1			代码一致，不转换
71	ZI_YUAN_LX	资源类型		1		新增字段	按国家代码，不转换
72	CD_L	草地类	字符串	2			按国家代码，不转换
73	CD_XING	草地型	字符串	3		新增字段	按国家代码，不转换
74	ZB_JG	植被结构	字符串	1		新增字段	按国家代码，不转换
75	CDGD	草植被盖度	双精度浮点数	10			数字
76	YS_CA0Z	优势草种	字符串	20		字段名变化	
77	JBCYQK	基本草原情况	字符串	1			1-是，2-否，3-未否定
78	CDGN	功能类别	字符串	1			按国家代码，不转换

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注	说明
79	CDLYFS	利用方式	字符串	2			按国家代码，不转换
80	XC_CL	单位面积小班鲜草产量	双精度浮点数	16	1		数字
81	XB_XCCL	小班鲜草产量	双精度浮点数	8	1	新增字段	数字
82	XB_GCCL	小班干草产量	双精度浮点数	8	1	字段名变化	数字
83	XB_KSGCCL	小班可食干牧草产量	双精度浮点数	8	1	新增字段	数字
84	XB_KSXCL	小班可食鲜牧草产量	双精度浮点数	8	1	新增字段	数字
85	HQLM	划区轮牧	字符串	1		新增字段	按国家代码，不转换
86	LBMJ_BL	裸斑面积比例	整型	2		新增字段	数字
87	SD_L	湿地类	字符串	4			按国家代码，不转换
88	SD_MC	重要湿地名称	字符串	50			具体见重要湿地名录
89	SD_DJ	湿地分级等级	字符串	6			按国家代码，不转换
90	SDLYFS	湿地利用方式	字符串	2			按国家代码，不转换
91	SDZBLX	湿地植被类型	字符串	3		新增字段	按国家代码，不转换
92	SDZBMJ	湿地植被面积	双精度浮点数	15	2	新增字段	数字
93	BHDMC	保护地名称	字符串	50		新增字段	具体见保护地材料
94	SDBHXS	湿地保护形式	字符串	4			按国家代码，不转换
95	SDWXZK	湿地受威胁状况	字符串	4			按国家代码，不转换
96	SHLX	沙化类型	字符型	3		新增字段	第六次沙化监测成果转录
97	SHCD	沙化程度	字符型	1		新增字段	第六次沙化监测成果转录
98	TRLS	土壤砾石含量	浮点型	5	1	新增字段	第六次沙化监测成果转录
99	FSHD	覆沙厚度	浮点型	5	1	新增字段	第六次沙化监测成果转录
100	SQGD	沙丘高度	浮点型	5	1	新增字段	第六次沙化监测成果转录
101	ZWCLXJL	作物产量下降率	浮点型	5	1	新增字段	第六次沙化监测成果转录
102	ZBSHX	植被生活型	字符型	1		新增字段	按国家代码，不转换
103	BYZBZ	不一致标注	字符串	1			1-地类不一致标注
104	DC_RY	调查人员	字符串	20		新增字段	姓名
105	DC_RQ	调查日期	日期时间型	10		新增字段	时间
106	BEIZHU	备注	字符串	250			备注情况
107*	NFJBM	福建一张图重新编号	字符串	50			数字
108*	BHYY	变化原因	字符串	10		国家代码发生变化，按照国家标准执行	按国家代码，不转换
109*	BHND	变化年度	字符串	4			数字
110*	XBNO	前期小班编号	字符串	20		延续历史编码	数字
111*	JYXSQ	统计县市区	字符串	6			林草湿资源现状数据转录
112*	JYXZC	统计乡镇场	字符串	9			林草湿资源现状数据转录

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注	说明
113*	JYCGQ	统计村工区	字符串	12			林草湿资源现状数据转录
114*	ZDH	林权证号	字符串	150			林草湿资源现状数据转录
115*	SZZC	树种组成	字符串	40			林草湿资源现状数据转录
116*	SZZCMC	树种组成名称	字符串	50			林草湿资源现状数据转录
117*	NL	年龄	整型	32			数字
118*	LJ	龄级	字符串	2			数字
119*	XBLFXJ	小班林分蓄积	整型	32		国家字段 HUO_LM_XJ, 在提交国家的时候系统自动转换	数字
120*	XBMZZS	小班毛竹株数 (百株)	整型	32			数字
121*	XBSSMXJ	小班散生木蓄积	整型	32			数字
122*	XBSSZZS	小班散生竹株数 (百株)	整型	32			数字
123*	MMZZS	每公顷毛竹株数	整型	32			数字
124*	MMSSMXJ	每公顷散生木蓄积	双精度浮点数	10	3		数字
125*	MMSSZZS	每公顷散生竹株数	整型	32			数字
126*	STLLZ	生态林林种	字符串	10			林草湿资源现状数据转录
127*	JDSH	界定书号	字符串	30			林草湿资源现状数据转录
128*	FZZC	腐殖质层厚度	整型	32			数字
129*	LDYQ	立地亚区	字符串	2			按省级代码, 不转换
130*	LDLX	立地类型	字符串	2			将参照《DB35_T169-2022 森林立地分类与立地质量等
131*	JJLCQ	经济林产期	字符串	2			按省级代码, 不转换
132*	SZLX	林分生长类型	字符串	3			按省级代码, 不转换
133*	GMCLX	灌木层类型	字符串	2			按省级代码, 不转换
134*	GMCg	灌木层高度	整型	32			数字
135*	GMCgD	灌木层盖度	整型	32			数字
136*	SFSHL	特殊标记	字符串	2			按省级代码, 不转换
137*	ZZLDSP	占用林地类型	字符串	2			按省级代码, 不转换
138*	SLJYLX	森林经营类型	字符串	3			按省级代码, 不转换
139*	SLJYCS	森林经营措施类型	字符串	2			按省级代码, 不转换
140*	JDLB	基地类别	字符串	3			按省级代码, 不转换
141*	JDJS	基地建设方式	字符串	2			按省级代码, 不转换
142*	CFLX	采伐类型方式	字符串	6			按省级代码, 不转换
143*	CFZH	批准证号	字符串	12			林草湿资源现状数据转录
注: 1. 数据编号1-6 字段转抄上年度国土年度变更图斑信息, 详见《第三次全国土地调查土地利用数据库标准(试行)》; 2. 数据编号 17-106 为国家数据库要求字段; 3. 数据编号 7-15 为国家下发遥感判读图斑对应的属性字段; 4. 16*、107*-143*为福建数据库保留字段。							

B.2 国家林草湿资源现状数据属性数据结构

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	BSM	标识码	字符型	18		
2	YSDM	要素代码	字符型	10		
3	TBYBH	图斑预编号	字符型	8		
4	TBBH	图斑编号	字符型	8		
5	DLBM	地类编码	字符型	5		
6	DLMC	地类名称	字符型	60		
7	QSZX	权属性质	字符型	2		
8	QSDWDM	权属单位代码	字符型	19		
9	QSDWMC	权属单位名称	字符型	60		
10	ZLDWDM	坐落单位代码	字符型	19		
11	ZLDWMC	坐落单位名称	字符型	60		
12	TBMJ	图斑面积	双精度	18	2	
13	KCDLBM	扣除地类编码	字符型	5		
14	KCXZ	扣除地类系数	浮点型	6	4	
15	KCMJ	扣除地类面积	双精度	18	2	
16	TBDLMJ	图斑地类面积	双精度	18	2	
17	GDLX	耕地类型	字符型	2		
18	GDPDJB	耕地坡度级别	字符型	2		
19	XXTBKD	线性图斑宽度	浮点型	5	1	
20	TBXHDM	图斑细化代码	字符型	4		
21	TBXHMC	图斑细化名称	字符型	20		
22	ZZSXDM	种植属性代码	字符型	2		
23	ZZSXMC	种植属性名称	字符型	10		
24	GDDB	耕地等别	整型	2		
25	FRDBS	飞入地标识	字符型	1		
26	CZCSXM	城镇村属性码	字符型	4		
27	SJNF	数据年份	整型	4		
28	BZ	国土备注	字符型	254		
29	SHENG	省（区、市）	字符型	2		
30	XIAN	县（市、旗）	字符型	6		
31	XIANG	乡	字符型	3		
32	CUN	村	字符型	3		
33	LIN_YE_JU	林业局（场）	字符型	6		
34	LIN_CHANG	林场（分场）	字符型	3		
35	DI_MAO	地貌	字符型	1		
36	HAI_BA	海拔	字符型	4		
37	PO_XIANG	坡向	字符型	1		
38	PO_WEI	坡位	字符型	1		
39	PO_DU	坡度	整型	2		

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
40	JT_QW	交通区位	字符型	1		
41	QYKZ	主体功能区	字符型	1		
42	TU_RANG_LX	土壤类型（名称）	字符型	20		
43	TU_CENG_HD	土层厚度	整型	3		石漠化评分因子，分 4 级
44	TU_RANG_ZD	土壤质地	字符型	1		
45	LD_QS	土地所有权属	字符型	2		
46	TDSYQS	土地使用权属	字符型	2		
47	LIN_BAN	林班	字符型	4		
48	XIAO_BAN	小班号	字符型	5		
49	XBMJ	小班面积	双精度	18	4	
50	LD_KD	林带宽度	浮点型	8	1	
51	LD_CD	林带长度	浮点型	8	1	
52	DI_LEI	地类	字符型	6		
53	ZBFLGX	植被覆盖类型	字符型	5		
54	YOU_SHI_SZ	优势树（灌）种	字符型	6		
55	QI_YUAN	起源	字符型	2		
56	LING_ZU	龄组	字符型	1		
57	YU_BI_DU	乔木郁闭度/灌木覆盖度	浮点型	6	2	
58	DISASTER_C	灾害等级	字符型	2		
59	DISPE	灾害类型	字符型	1		
60	PINGJUN_XJ	平均胸径	浮点型	6	1	
61	PINGJUN_SG	平均树高	浮点型	6	1	
62	MEI_GQ_ZS	每公顷株数	整型	6		
63	MEI_GQ_XJ	每公顷蓄积	双精度	12	1	
64	HUO_LM_XJ	蓄积量	双精度	12		
65	SHENG_WU_L	生物量	双精度	12		
66	TAN_CHU_L	碳储量	双精度	12		
67	LMSYQS	林木使用权属	字符型	2		
68	LMQS	林木所有权属	字符型	2		
69	STQW	生态区位	字符型	3		
70	STQWMC	生态区位名称	字符型	60		
71	G_CHENG_LB	工程类别	字符型	2		
72	SEN_LIN_LB	森林类别	字符型	3		
73	LIN_ZHONG	林种	字符型	3		
74	GJGYL_BHDJ	国家级公益林保护等级	字符型	1		
75	SHI_QUAN_D	事权等级	字符型	2		
76	SF_TBQ	是否天保区公益林	字符型	1		
77	LYFQ	林地功能分区	字符型	10		
78	LDGH_GL	林地规划管理	字符型	2		
79	BH_DJ	林地保护等级	字符型	1		
80	ZL_DJ	林地质量等级	字符型	1		
81	TD_TH_LX	土地退化类型	字符型	1		

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
82	CAO_BAN	草班	字符型	4		
83	CAO_XB	草原小班	字符型	5		
84	ZI_YUAN_LX	资源类型	字符型	1		
85	CD_QY	草原起源	字符型	2		
86	CD_L	草原类	字符型	2		
87	CD_XING	草原型	字符型	3		
88	YS_CA0Z	优势草种	字符型	20		
89	CDGN	功能类别	字符型	2		
90	ZB_JG	植被结构	字符型	1		
91	CDGD	植被盖度	整型	3		
92	XC_CL	单位面积鲜草产量	双精度	8	1	
93	XB_XCCL	小班鲜草产量	双精度	8	1	
94	XB_GCCL	小班干草产量	双精度	8	1	
95	XB_KSGCCL	小班可食干牧草产量	双精度	8	1	
96	XB_KSXCCL	小班可食鲜牧草产量	双精度	8	1	
97	CDLYFS	利用方式	字符型	2		
98	JBCYQK	基本草原	字符型	1		
99	HQLM	划区轮牧	字符型	1		
100	LBMJ_BL	裸斑面积比例	整型	2		
101	SD_L	湿地类	字符型	2		
102	SD_MC	重要湿地名称	字符型	50		
103	SD_DJ	湿地管理分级	字符型	6		
104	SDBHXS	湿地保护形式	字符型	2		
105	BHDMC	保护地名称	字符型	50		
106	SDLYFS	湿地利用方式	字符型	2		
107	SDZBLX	湿地植被类型	字符型	3		
108	SDZBMJ	湿地植被面积	双精度	15	2	单位: m ²
109	SDWXZK	受威胁状况	字符型	4		
110	QHLX	气候类型	字符型	1		
111	SHLX	沙化类型	字符型	3		
112	SHCD	沙化程度	字符型	1		
113	SSSMSD	所属沙漠沙地	字符型	2		
114	HMHLX	荒漠化类型	字符型	1		
115	HMHCD	荒漠化程度	字符型	1		
116	ZBGD	植被总盖度	整形	3		
117	TRLS	土壤砾石含量	浮点型	5	1	
118	FSHD	覆沙厚度	浮点型	5	1	
119	SQGD	沙丘高度	浮点型	5	1	
120	QSG	侵蚀沟面积比例	浮点型	5	1	
121	YJB	盐碱斑占地率	浮点型	5	1	
122	ZWCLXJL	作物产量下降率	浮点型	5	1	
123	YXTCHD	有效土层厚度	浮点型	5	1	

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
124	GCCS	梯田类型	字符型	3		
125	JCLX	监测区类型	字符型	1		
126	JYLLD	基岩裸露度	整型	3		
127	ZBSHX	植被生活型	字符型	1		
128	SMHZK	石漠化状况	字符型	1		
129	SMHCD	石漠化程度	字符型	1		
130	SMHBHYY	石漠化变化原因	字符型	2		
131	SMHTBWYZ	石漠化图斑唯一值	字符型	20		
132	BYZBZ	不一致标注	字符型	1		
133	DC_RY	调查人员	字符型	20		
134	DC_RQ	调查日期	字符型	8	1	
135	BEIZHU	备注	字符型	254		

注：数据编号 1-28 字段转抄上年度国土年度变更图斑信息，详见《第三次全国土地调查土地利用数据库标准(试行)》。

B.3 变化图斑遥感判读记录表

变化图斑号	省	县	乡	村	横坐标	纵坐标	面积	前地类	遥感判读变化类型	前期时相	后期时相	备注

注：1. 判读图斑号：以县级行政区为单位，按顺序依次编码。

2. 行政区划：包括省、县（市、区）、乡（镇）、村，按本省数据库字典填写代码。

3. 小班号：按最新林草资源本底填写。

4. 横坐标、纵坐标：填写图斑质心所在 CGCS2000 大地坐标高斯投影 3 度带或 6 度带的公里横、纵坐标值，单位为米。

5. 面积：填写诊断后变化图斑的 GIS 求算投影面积，单位 hm²，保留 4 位小数。

6. 前地类：填写变化前的地类。

7. 遥感识别变化类型：填写人工智能识别出的变化类型（变化类型及代码见表 1-4）。

8. 人工诊断变化类型：填写对人工智能识别的变化图斑进行初步诊断的变化类型。

B.4 林草湿资源变化数据属性数据结构

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	BHTB_NO	变化图斑编号	整型	6		
2	BH_MIAN_JI	变化图斑面积	双精度	18	4	
3	BHND	变化年度	字符型	4		
4	BGYJ	变更依据	字符型	2		
5	PD_BHYY	变化原因 1（判读）	字符型	3		
6	YZ_BHYY	变化原因 2（验证）	字符型	2		
7	SHENG	省（区、市）	字符型	2		
8	XIAN	县（市、旗）	字符型	6		
9	XIANG	乡	字符型	3		
10	CUN	村（营林区）	字符型	3		
11	LIN_YE_JU	林业局（场）	字符型	6		
12	LIN_CHANG	林场（分场）	字符型	3		
13	LIN_BAN	林班	字符型	4		
14	XIAOBAN	图斑（小班）	字符型	5		
15	DI_LEI	地类	字符型	6		
16	ZBFGXLX	植被覆盖类型	字符型	4		
17	YOU_SHI_SZ	优势树种（组）	字符型	6		
18	QI_YUAN	起源	字符型	2		
19	LING_ZU	龄组	字符型	2		
20	YU_BI_DU	郁闭度/覆盖度	浮点型	6	2	
21	PINGJUN_XJ	平均胸径	浮点型	6	1	
22	PINGJUN_SG	平均树高	浮点型	6	1	
23	MEI_GQ_ZS	每公顷株数	整型	5		
24	MEI_GQ_XJ	每公顷蓄积	双精度	12	1	
25	HUO_LM_XJ	蓄积量	双精度	12		
26	SHENG_WU_L	生物量	双精度	12		
27	TAN_CHU_L	碳储量	双精度	12		
28	LD_QS	土地所有权属	字符型	2		
29	SEN_LIN_LB	森林类别	字符型	3		
30	LIN_ZHONG	林种	字符型	4		
31	GJGYL_BHDJ	国家公益林保护等级	字符型	1	2	
32	SHI_QUAN_D	事权等级	字符型	2		
33	SF_TBQ	是否天保区公益林	字符型	1		
34	BH_DJ	林地保护等级	字符型	1		
35	Q_DI_LEI	前期地类	字符型	6		
36	Q_ZBFGXLX	前期植被覆盖类型	字符型	4		
37	Q_YSSZ	前期优势树种（组）	字符型	6		
38	Q_QI_YUAN	前期起源	字符型	2		

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
39	Q_LING_ZU	前期龄组	字符型	1		
40	Q_YBD	前期郁闭度/覆盖度	浮点型	6	2	
41	Q_PINGJUN_XJ	前期平均胸径	浮点型	6	1	
42	Q_PINGJUN_SG	前期平均树高	浮点型	6	1	
43	Q_GQ_ZS	前期每公顷株数	整型	5		
44	Q_GQ_XJ	前期每公顷蓄积	双精度	12		
45	Q_HLMXJ	前期蓄积量	双精度	12		
46	Q_SWL	前期生物量	双精度	12		
47	Q_TCL	前期碳储量	双精度	12		
48	Q_LD_QS	前期土地权属	字符型	2		
49	Q_SEN_L_LB	前期森林类别	字符型	3		
50	Q_L_Z	前期林种	字符型	3		
51	Q_GJGYL_DJ	前期国家公益林保护等级	字符型	1		
52	Q_SHI_QU_D	前期事权等级	字符型	2		
53	Q_BH_DJ	前期林地保护等级	字符型	1		
54	CD_L	草原类	字符型	2	1	
55	CDGD	草植被盖度	浮点型	3	1	
56	CDYSZ	优势草种	字符型	3		
57	JBCYQK	基本草原情况	字符型	1		
58	CDGN	功能类别	字符型	1		
59	CDLYFS	利用方式	字符型	1	1	
60	XC_CL	小班鲜草平均产量	浮点型	8	1	
61	GC_CL	小班干草平均产量	浮点型	8		
62	Q_CD_L	前期草原类	字符型	2		
63	Q_CDGD	前期草植被盖度	浮点型	3		
64	Q_CDYSZ	前期优势草种	字符型	3		
65	Q_JBCYQK	前期基本草原情况	字符型	1		
66	Q_CDGN	前期功能类别	字符型	1		
67	Q_CDLYFS	前期利用方式	字符型	1		
68	Q_XC_CL	前期小班鲜草平均产量	浮点型	8		
69	Q_GC_CL	前期小班干草平均产量	浮点型	8		
70	SD_L	湿地类	字符型	2		
71	SD_MC	重要湿地名称	字符型	50		
72	SD_DJ	湿地管理分级	字符型	6		
73	SDBHXS	湿地保护形式	字符型	2		
74	BHDMC	保护地名称	字符型	50		
75	SDLYFS	湿地利用方式	字符型	2		
76	SDZBLX	湿地植被类型	字符型	3		
77	SDZBMJ	湿地植被面积	双精度	15	2	单位: m ²
78	SDWXZK	受威胁状况	字符型	4		

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
79	Q_SD_L	前期湿地类	字符型	2		
80	Q_SD_DJ	前期湿地管理分级	字符型	6		
81	Q_SDBHXS	前期湿地保护形式	字符型	2		
82	Q_SDLYFS	前期湿地利用方式	字符型	2		
83	Q_SDZBLX	前期湿地植被类型	字符型	3		
84	Q_SDWXZK	前期受威胁状况	字符型	4		
85	SHLX	沙化类型	字符型	3		
86	SHCD	沙化程度	字符型	1		
87	HMLX	荒漠化类型	字符型	1		
88	HMCD	荒漠化程度	字符型	1		
89	ZBGD	植被总盖度	整形	3		
90	JCLX	监测区类型	字符型	1		
91	Q_SHLX	前期沙化类型	字符型	3		
92	Q_SHCD	前期沙化程度	字符型	1		
93	Q_HMLX	前期荒漠化类型	字符型	1		
94	Q_HMCD	前期荒漠化程度	字符型	1		
95	Q_ZBGD	前期植被总盖度	整形	3		
96	Q_JCLX	前期监测区类型	字符型	1		
97	TU_CENG_HD	土层厚度	整型	3		
98	JYLLD	基岩裸露度	整型	3		
99	ZBSHX	植被生活型	字符型	1		
100	SMHZK	石漠化状况	字符型	1		
101	SMHCD	石漠化程度	字符型	1		
102	Q_SMHZK	前期石漠化状况	字符型	1		
103	Q_SMHCD	前期石漠化程度	字符型	1		
104	SMH BHY	石漠化变化原因	字符型	2		
105	BEIZHU	备注	字符型	254		

B.5 行政界线属性数据结构

字段名	中文名	数据类型	长度	说 明
XIAN	县	字符串	6	必填项: 存储县代码, 如: 350001
XIANG	乡	字符串	3	必填项: 存储乡代码, 如: 001
CUN	村	字符串	3	必填项: 存储村代码, 如: 001
XIAN_NAME	县名称	文本	50	存储县名称, 如: 某县
XIANG_NAME	乡名称	文本	50	存储乡名称, 如: 某乡
CUN_NAME	村名称	文本	50	存储村名称, 如: 某村

B.6 经营管理界线属性数据结构

字段名	中文名	数据类型	长度	说 明
LIN_YE_JU	林业局（场）	字符串	6	必填项：存储县代码，如：350001
LIN_CHANG	林场（分场）	字符串	3	必填项：存储乡代码，如：001
LYJ_NAME	林业局名称	文本	50	存储县名称，如：某林业局
LC_NAME	林场名称	文本	50	存储乡名称，如：某林场

B.7 变化图斑属性更新因子

变 化 原 因		自然属性								管理属性							
		地 类	植 被 覆 盖 类 型	优 势 树 种 组	起 源	龄 组	郁 闭 度 / 覆 盖 度	平 均 胸 径	公 顷 株 数	权 属	森 林 类 别	林 种	工 程 类 别	事 权 等 级	国 家 公 益 林 保 护 等 级	林 地 保 护 等 级	是 否 天 保 区 公 益 林
建 设 项	永久 占用	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	临时 占用	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√					
林木采伐		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√					
开垦破坏		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√					
灾害		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√					
生态保护修复		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√					

B.8 管理属性数据结构

字段名	中文名	数据类型	长度	说明
LD_QS	土地所有权属	字符串	2	
TDSYQS	土地使用权属	字符串	2	
LMQS	林木所有权属	字符串	2	
LMSYQS	林木使用权属	字符串	2	
SEN_LIN_LB	森林类别	字符串	3	
LIN_ZHONG	林 种	字符串	3	

字段名	中文名	数据类型	长度	说明
G_CHENG_LB	工程类别	字符串	2	
SHI_QUAN_D	事权等级	字符串	2	
GJGYL_BHJD	国家级公益林保护等级	字符串	1	
BH_DJ	林地保护等级	字符串	1	
SF_TBQ	是否天保区公益林	字符串	1	

B.9 森林专题数据属性数据结构

序号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	SHENG	省（区、市）	字符型	2		
2	XIAN	县（市、旗）	字符型	6		
3	XIANG	乡	字符型	3		
4	CUN	村	字符型	3		
5	LIN_YE_JU	林业局（场）	字符型	6		
6	LIN_CHANG	林场（分场）	字符型	3		
7	DI_MAO	地貌	字符型	1		
8	HAI_BA	海拔	字符型	4		
9	PO_XIANG	坡向	字符型	1		
10	PO_WEI	坡位	字符型	1		
11	PO_DU	坡度	整型	2		
12	JT_QW	交通区位	字符型	1		
13	QYKZ	主体功能区	字符型	1		
14	TU_RANG_LX	土壤类型（名称）	字符型	20		
15	TU_CENG_HD	土层厚度	整型	3		
16	LD_QS	土地所有权属	字符型	2		
17	TDSYQS	土地使用权属	字符型	2		
18	LIN_BAN	林班	字符型	4		
19	XIAO_BAN	小班	字符型	5		
20	XBMJ	小班面积	双精度	18	4	
21	LD_KD	林带宽度	浮点型	8	1	
22	LD_CD	林带长度	浮点型	8	1	
23	DI_LEI	地类	字符型	6		
24	ZBFG LX	植被覆盖类型	字符型	5		
25	YOU_SHI_SZ	优势树（灌）种	字符型	6		
26	QI_YUAN	起源	字符型	2		
27	LING_ZU	龄组	字符型	1		
28	YU_BI_DU	乔木郁闭度/灌木覆盖度	浮点型	6	2	
29	DISASTER_C	灾害等级	字符型	2		
30	DISPE	灾害类型	字符型	1		
31	PINGJUN_XJ	平均胸径	浮点型	6	1	

序号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
32	PINGJUN_SG	平均树高	浮点型	6	1	
33	MEI_GQ_ZS	每公顷株数	整型	6		
34	MEI_GQ_XJ	每公顷蓄积	双精度	12		
35	HUO_LMXJ	蓄积量	双精度	12		
36	SHENG_WU_L	生物量	双精度	12		
37	TAN_CHU_L	碳储量	双精度	12		
38	LMSYQS	林木使用权属	字符型	2		
39	LMQS	林木所有权属	字符型	2		
40	STQW	生态区位	字符型	3		
41	STQWMC	生态区位名称	字符型	60		
42	G_CHENG_LB	工程类别	字符型	2		
43	SEN_LIN_LB	森林类别	字符型	3		
44	LIN_ZHONG	林种	字符型	3		
45	GJGYL_BHJ	国家级公益林保护等级	字符型	1		
46	SHI_QUAN_D	事权等级	字符型	2		
47	SF_TBQ	是否天保区公益林	字符型	1		
48	LYFQ	林地功能分区	字符型	10		
49	LDGH_GL	林地规划管理	字符型	2		
50	BH_DJ	林地保护等级	字符型	1		
51	ZL_DJ	林地质量等级	字符型	1		
52	TD_TH_LX	土地退化类型	字符型	1		

B. 10 草原专题数据属性数据结构

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	SHENG	省（自治区、直辖市）	字符型	2		
2	SHI	市（州、地区、盟）	字符型	6		
3	XIAN	县（市、区、旗）	字符型	3		
4	XIANG	乡（镇、苏木）	字符型	3		
5	CUN	行政村（嘎查）	字符型	6		
6	CAO_BAN	草班	字符型	4		
7	CAO_XB	草原小班	字符型	5		
8	XBMJ	面积	双精度	18	4	
9	DLBM	地类编码	字符型	5		
10	DLMC	地类名称	字符型	60		
11	QSZ	权属性质	字符型	2		
12	ZI_YUAN_LX	资源类型	字符型	1		
13	CD_QY	草原起源	字符型	2		
14	CD_L	草原类	字符型	2		
15	CD_XING	草原型	字符型	3		
16	YS_CAOZ	优势草种	字符型	20		

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
17	SEN_LIN_LB	功能类别	字符型	2		
18	ZB_JG	植被结构	字符型	1		
19	CDGD	植被盖度	整型	3		
20	XC_CL	单位面积鲜草产量	双精度	8		
21	XB_XCCL	小班鲜草产量	双精度	8		
22	XB_GCCL	小班干草产量	双精度	8		
23	XB_KSGCCL	小班可食干牧草产量	双精度	8		
24	XB_KSXCL	小班可食鲜牧草产量	双精度	8		
25	CDLYFS	利用方式	字符型	2		
26	JBCYQK	基本草原	字符型	1		
27	HQLM	划区轮牧	字符型	1		
28	LBMJ_BL	裸斑面积比例	整型	2		
29	HAI_BA	海拔	字符型	1		
30	DI_MAO	地貌	字符型	1		
31	PO_DU	坡度	整型	2		
32	PO_XIANG	坡向	字符型	1		
33	TU_CENG_HD	土层厚度	整型	3		
34	TU_RANG_ZD	土壤质地	字符型	1	4	
35	DC_RY	调查人员	字符型	20		
36	DC_RQ	调查日期	字符型	8	1	
37	BEIZHU	备注	字符型	254		

B.11 湿地专题数据属性数据结构

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	SHENG	省（区、市）	字符型	2		
2	XIAN	县（市、旗）	字符型	6		
3	XIANG	乡	字符型	3		
4	CUN	村	字符型	3		
5	WET_BAN	湿地小班	字符型	5		
6	XBMJ	小班面积	双精度	18	4	
7	LD_QS	土地权属	字符型	2		
8	SD_L	湿地类	字符型	2		
9	SD_MC	重要湿地名称	字符型	50		
10	SD_DJ	湿地管理分级	字符型	6		
11	SDBHXS	湿地保护形式	字符型	2		
12	BHDMC	保护地名称	字符型	50		
13	SDLYFS	湿地利用方式	字符型	2		
14	SDZBLX	湿地植被类型	字符型	3		
15	SDZBMJ	湿地植被面积	双精度	15	2	单位m ²

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
16	SDWXZK	受威胁状况	字符型	4		

B. 12 荒漠化/沙化专题数据属性数据结构

编号	字段名	中文名	数据类型	长度	小数位	备注
1	SHENG	省（区、市）	字符型	2		
2	XIAN	县（市、旗）	字符型	6		
3	XIANG	乡	字符型	3		
4	CUN	村	字符型	3		
5	TBBH	图斑号	字符型	8		
6	JCND	监测年度	数字型	4		
7	QHLX	气候类型	字符型	1		
8	DMLX	地貌类型	字符型	1		
9	TBPD	图斑坡度	浮点型	5	1	
10	TBMJ	图斑面积	双精度	18		
11	SHLX	沙化类型	字符型	3		
12	SHCD	沙化程度	字符型	1		
13	SSMSD	所属沙漠沙地	字符型	2		
14	HMLX	荒漠化类型	字符型	1		
15	HMCD	荒漠化程度	字符型	1		
16	ZBGD	植被总盖度	整型	3		
17	TRLX	土壤类型	字符型	20		
18	TRZD	土壤质地	字符型	1		
19	LS	土壤砾石含量	浮点型	5	1	
20	FSHD	覆沙厚度	浮点型	5	1	
21	SQGD	沙丘高度	浮点型	5	1	
22	TBBD	图斑坡度	字符型	1		
23	QSG	侵蚀沟面积比例	浮点型	5	1	
24	YJB	盐碱斑占地率	浮点型	5	1	
25	ZWCLXJL	作物产量下降率	浮点型	5	1	
26	YXTCHD	有效土层厚度	浮点型	5	1	
27	GCCS	梯田类型	字符型	3		
28	JCLX	监测区类型	字符型	1		

附 录 C

质量检查及成果报告相关要求

C.1 图斑监测质量检查评分表

省（区、市）：

地（市）：

县（市、区）：

项 目	检 查 内 容			评定标准	
图斑区划检查	林草湿资源图斑边界、植被覆盖类型与影像的吻合程度，接边是否正确，区划是否准确合理，是否存在漏划、错划林草湿荒图斑，是否存在“尖锐角、蝌蚪型、双眼皮”的林草湿荒图斑。			图斑区划检查得分 95 分（含）以上为合格，否则为不合格	
验证核实检查	内业检查。林草湿沙变化图斑边界与影像、现状的吻合程度，区划是否准确合理，经营档案是否上图，调查因子的准确性、一致性、完整性，变化原因是否正确、变化依据是否充分。			验证核实检查得分 80 分（含）以上为合格，否则为不合格	
	外业核实。图斑区划是否与现地一致，植被覆盖类型、草原类、湿地类型、沙化变化原因、沙化土地类型等属性因子记载是否准确。				
数据更新检查	林草湿资源数据库的空间拓扑关系、面积求算、属性数据的完整性和逻辑性、图斑和属性数据的关联性，是否存在擅自调整林草湿边界和范围，是否有国家级公益林地、林地保护等级、林木起源不合理突变等。			检查项完全合格的为合格，有一项不合格的，则为不合格	
评分结果【示例】					
项目	检查方式	检查总图斑数	不合格图斑数	单项得分	检查得分/是否合格
图斑区划检查	内业	100000	1000	99.0	
验证核实检查	内业	1000	20	98	83.6
	外业	20	10	50	
数据更新检查	内业	100000	0	合格	
最终评分	88.2 质量等级 合格				
存在的主要问题及处理意见：					

检查单位：

检查者：

检查时间：

年

月

日

C.1 图斑监测质量检查报告提纲

一、质量检查工作概况

简述抽查县级单位图斑监测工作开展情况、林草湿沙资源数据情况。简述图斑监测检查工作开展情况。

二、指导性检查

总结指导性检查中的问题，采取措施，效果评价。

三、质量评定检查

图斑区划检查。不合格图斑数量及原因，计算图斑区划检查得分。典型图斑示例。

验证核实检查。内业检查及外业检查的图斑数量，不合格图斑数量及原因，典型图斑示例（现地检查配照片）。计算验证核实检查得分。

说明数据更新检查情况及是否合格。

计算图斑监测检查得分，评定质量等级。

C.2 图斑监测报告编写要求

报告要求内容齐全，重点突出，分析有据。报告内容如下：

一、工作情况

(一)图斑监测开展情况，组织领导及人员构成，队伍培训及考核情况等。

(二)内业材料整理、核实及外业调查工作开展情况。

(三)质量检查情况：检查时间、检查人员的组成，检查的方法，检查的数量，检查结果，存在的问题及产生的原因和处理情况，资料验收和鉴定结论。

二、林区概况

(一)地理位置、行政区划和社会基本情况。

(二)自然概况：地形、地貌、山脉、水文、地质、土壤、气候的特点，林区森林植被分布特点，野生珍稀动植物情况等。

(三)林业经济概况：以往林业经营和生产情况，现有林业机构和森林管理状况，林业在社会经济中的地位和自然生态中的作用。

三、森林资源现状

(一)反映森林资源的主要指标，地类、植被覆盖类型、森林类别及各林种、优势树种、龄组的结构特点及生态公益林状况，草地、湿地、沙化土地状况。

(二)上年度项目建设占用或非法破坏林草湿沙资源情况。

(三)上年度人工造林、飞播造林、封山育林等的情况。

(四)林分生长情况，森林资源消耗特点，森林火灾、病虫害状况，森林保护成效。

四、森林资源动态

(一)监测期内的各类林草湿沙资源动态变化，如各类林木蓄积、天然林资源、人工林资源、不同林地保护等级、沙化土地动态变化情况等。

(二)国家、省级生态公益林变化情况，如林地内外、不同权属、保护等级、植被覆盖类型变化及优化调整情况等。